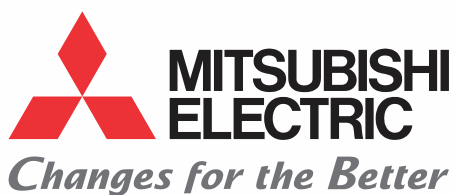


APOSTILA DE TREINAMENTO

GOT2000 Básico

TPB-GOT (ver. D)



www.mitsubishielectric.com/fa/br_pt/

Data da Revisão	Nome do Arquivo	Revisão
Ago/2015	Treinamento Básico GOT2000 (A)	Primeira edição
Ago/2016	Treinamento Básico GOT2000 (B)	Adicionada à seção 4.2.3
Mar/2019	TPB-GOT – Treinamento Básico GOT2000 (C)	Revisão Adicionado: • Práticas de programação • Exercícios
Fev/2020	TPB-GOT – Treinamento Básico GOT2000 (D)	Adicionada: • Níveis de Segurança; • Alarmes; • Scripts; • Parts; • Parts Moviment.

Contato de Suporte Técnico

Assistência telefônica disponível em (11) 4689-3000 (op 2).

Assistência por e-mail disponível em cat@mitsubishielectric.com.br.

Ressalva

Este manual não implica em garantia ou implementação de direitos para propriedade industrial ou implementação de outros direitos. A Mitsubishi Electric não é responsável por problemas de propriedade industrial causados pelo uso ou mau uso do conteúdo deste manual.

© 2015 Mitsubishi Electric do Brasil Com. e Serviços Ltda.

SUMÁRIO

Apresentação da Aula	8
<i>Objetivos do Curso</i>	<i>8</i>
<i>Pré-requisitos</i>	<i>8</i>
<i>Duração do Curso.....</i>	<i>8</i>
<i>Descrição dos Capítulos</i>	<i>9</i>
<i>Lista de Manuais Relevantes</i>	<i>11</i>
 1. INTRODUÇÃO	 12
1.1. <i>Histórico das GOT Mitsubishi.....</i>	<i>13</i>
1.2. <i>Família GOT2000.....</i>	<i>13</i>
1.2.1. <i>Código do Produto.....</i>	<i>14</i>
1.2.2. <i>Características dos Modelos de GOT2000.....</i>	<i>14</i>
 2. HARDWARE DA GOT	 17
2.1. <i>Slots de Expansão</i>	<i>18</i>
2.2. <i>Comunicação Modo Transparente.....</i>	<i>19</i>
2.2.1. <i>CLP Mitsubishi.....</i>	<i>19</i>
2.2.2. <i>Inversores Mitsubishi</i>	<i>20</i>
2.2.3. <i>Conexão múltipla (múltiplos canais) – GT25 e GT27.....</i>	<i>20</i>
2.3. <i>Instalação e manutenção preventiva</i>	<i>21</i>
 3. PROGRAMAÇÃO / CRIAÇÃO DE TELAS	 23
3.1. <i>Preparativos.....</i>	<i>23</i>
3.2. <i>GT Designer3.....</i>	<i>23</i>
3.2.1. <i>Iniciando um projeto.....</i>	<i>23</i>
3.2.2. <i>Área de trabalho</i>	<i>29</i>
3.2.3. <i>Configuração da comunicação com controladores (PLC)</i>	<i>30</i>
3.2.4. <i>Carregando um projeto na IHM (Instalação do Package Data)</i>	<i>34</i>

3.3. Ferramentas básicas	38
3.3.1. Objeto desenho	39
3.3.2. Inserção de texto	41
3.3.3. Inserção de figura	42
3.3.4. Entrada/exibição numérica	42
3.3.5. Botões.....	49
3.3.6. Lâmpadas	54
3.3.7. Gráficos.....	55
3.3.8. Criação de tela	57
3.3.9. Biblioteca.....	59
3.3.10. Slider.....	60
3.3.11. Operação Gestual	62
3.3.12. Outros Recursos da GOT2000.....	64
3.4. GOT Settings.....	66
3.4.1. Type Setting (Modelo da GOT)	66
3.4.2. Screen Switching/Window (Troca de tela/chamada de janela)	67
3.4.3. GOT Setup.....	68
3.4.4. Controller Setting (Definição do CLP).....	69
3.4.5. I/F Communication Setting (Interface de comunicação)	69
3.4.6. Write to GOT (Download de telas para a GOT).....	70
4. PRÁTICAS DE PROGRAMAÇÃO	72
4.1. Template	72
4.1.1. Criação da tela.....	72
4.1.2. Configuração do projeto.....	73
4.1.3. Base Screen configuração.....	74
5. EXERCÍCIOS	76
5.2.1. Template	76
5.2.2. Tela 1	77
5.2.3. Tela 2	78
5.2.4. Tela 3	79
5.2.5. Tela 4	80

6. NÍVEIS DE SEGURANÇA	81
6.2. <i>Password</i>	81
6.3. <i>Operator</i>	83
6.3.1. <i>Configuração</i>	83
6.3.2. <i>Criação de Usuários e Senhas</i>	85
6.3.3. <i>Login/Logout</i>	87
6.4. <i>Definindo o nível de segurança para acesso</i>	87
6.4.1. <i>Em telas (Screen)</i>	88
6.4.2. <i>Nos botões e entradas numéricas</i>	89
7. SCRIPT	90
7.2. <i>Tipos de Script</i>	90
7.3. <i>Criando um script</i>	90
7.4. <i>Variáveis no script</i>	96
7.5. <i>Principais instruções do script</i>	96
8. ALARMES	98
8.2. <i>Alarm Common Setting</i>	99
8.3. <i>User Alarm Observation</i>	100
8.4. <i>System Alarm Observation</i>	103
8.5. <i>Alarm Popup Display</i>	105
8.6. <i>Ferramentas para criação de telas de Alarmes</i>	108
9. PARTS.....	112
9.2. <i>Inserindo Parts ao projeto</i>	112
9.3. <i>Bit Parts</i>	113
9.4. <i>Word Parts</i>	114
9.5. <i>Fixed Parts</i>	116

10. PARTS MOVEMENT117

10.2. *Fixed Parts Movement*.....118

APÊNDICE A - Principais dispositivos internos da GOT120

Apresentação da Aula

Seja bem-vindo ao Treinamento de GOT2000 Básico

Objetivos do Curso

Ao final deste curso de treinamento, o estudante deve ser capaz de:

- Selecionar uma IHM GOT2000;
- Entender as ferramentas do software GT Designer3;
- Parametrizar e criar telas para a GOT2000;
- Comunicar uma IHM GOT2000 com os controladores diversos.

Pré-requisitos

Antes de frequentar esta aula, é altamente recomendado que o estudante tenha conhecimentos de elétrica industrial e de programação em linguagem ladder genérica para controladores lógico-programáveis (PLC).

É indicado apenas aos alunos que já fizeram o treinamento do software GX Works3

Duração do Curso

Este curso é planejado para a duração de um dia de aula.

Descrição dos Capítulos

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO

Nesse capítulo é apresentado uma introdução sobre as IHM's da linha GOT2000 da Mitsubishi.

CAPÍTULO 2 – HARDWARE DA GOT

Nesse capítulo são apresentadas as funcionalidades da linha GOT2000.

CAPÍTULO 3 – PROGRAMAÇÃO/CRIAÇÃO DE TELAS

Nesse capítulo são apresentados os métodos de criação de telas no GT Designer3.

CAPÍTULO 4 – PRÁTICAS DE PROGRAMAÇÃO

Nesse capítulo são apresentados alguns conceitos e práticas de criação de telas para facilitar o desenvolvimento.

CAPÍTULO 5 – EXERCÍCIOS

Nesse capítulo são apresentados os exercícios de fixação quanto a operação.

CAPÍTULO 6 – NIVEIS DE SEGURANÇA

Nesse capítulo são apresentados recursos de segurança que podem ser implementados dentro da tela.

CAPÍTULO 7 – SCRIPT

Nesse capítulo são apresentados recursos de programação que a IHM permite para flexibilizar as funções.

CAPÍTULO 8 – ALARMES

Nesse capítulo são apresentados recursos para gerar sistema de alarme.

CAPÍTULO 9 – PARTS

Nesse capítulo são apresentados como inserir imagens ao projeto da IHM.

CAPÍTULO 10 – PARTS MOVEMENT

Nesse capítulo são apresentados recursos de animação a IHM.

APÊNDICE A – REGISTRADORES DA IHM

Nesse apêndice são apresentados os principais registradores a serem usados durante a programação da IHM.

Lista de Manuais Relevantes

SH(NA)081220ENG-G GT Designer3 (GOT2000) Screen Design Manual

Manual de Criação de Telas para Software GT Designer3 (GOT2000).

SH(NA)081197ENG-G GOT 2000 Series Connection Manual (Mitsubishi Products)

Manual de conexão da GOT2000 com Produtos da Mitsubishi.

SH(NA)081198ENG-G GOT 2000 Series Connection Manual (Non-Mitsubishi Products)

Manual de conexão da GOT2000 com Produtos de outros fabricantes.

SH(NA)081199ENG-F GOT 2000 Series Connection Manual (Non-Mitsubishi Products)

Manual de conexão da GOT2000 com Produtos de outros fabricantes.

SH(NA)081200ENG-F GOT 2000 Series Connection Manual (Non-Mitsubishi Products)

Manual de conexão da GOT2000 com Produtos de outros fabricantes.

SH(NA)081194ENG-K GOT2000 Series User's Manual (Hardware)

Manual de Usuário com informações referente ao Hardware das IHM's da série GOT2000.

SH(NA)081195ENG-K GOT2000 Series User's Manual (Utility)

Manual de Usuário com informações referente as funções de utilidades já instaladas nas IHM's da série GOT2000.

SH(NA)081196ENG-K GOT2000 Series User's Manual (Monitor)

Manual de Usuário com informações referente as funções de monitoramento nas IHM's da série GOT2000.

**A ajuda (help) do GT Designer3 (GOT2000) contém os manuais citados acima.*

1. INTRODUÇÃO

GOT é uma abreviação para **Graphic Operation Terminal**. Este equipamento eletrônico é uma IHM (Interface Homem Máquina) e tem por função realizar a interação entre o operador da máquina e o CLP, ou outro equipamento responsável pelo controle da máquina. As IHMs da série GOT2000 são dotadas de CPU e uma memória interna para armazenar um programa que faz a interação visual com o operador.



Figura 1: IHMs da Série GOT2000

As telas da GOT são projetadas de acordo com a necessidade do cliente em visualizar os estados da máquina, as condições de operações, avisos de falhas, quantidades produzidas, medições de temperaturas, entre outros. **Além disso, permite a operação da máquina, através de botões e outros objetos acessíveis por toque na tela.**

O projeto gráfico dessas telas é feito através do software específico da Mitsubishi, GT Designer3 (GOT2000). Neste curso são abordadas as características de hardware, funcionalidades básicas, manutenção e ferramentas básicas de programação permitindo ao aluno especificar, manter e criar telas básicas na GOT. Como continuidade deste treinamento, a Mitsubishi oferece um treinamento avançado que trata das funcionalidades estendidas da GOT, que permitem explorar ao máximo os recursos de interação entre o operador e a máquina através da GOT.

1.1. Histórico das GOT Mitsubishi

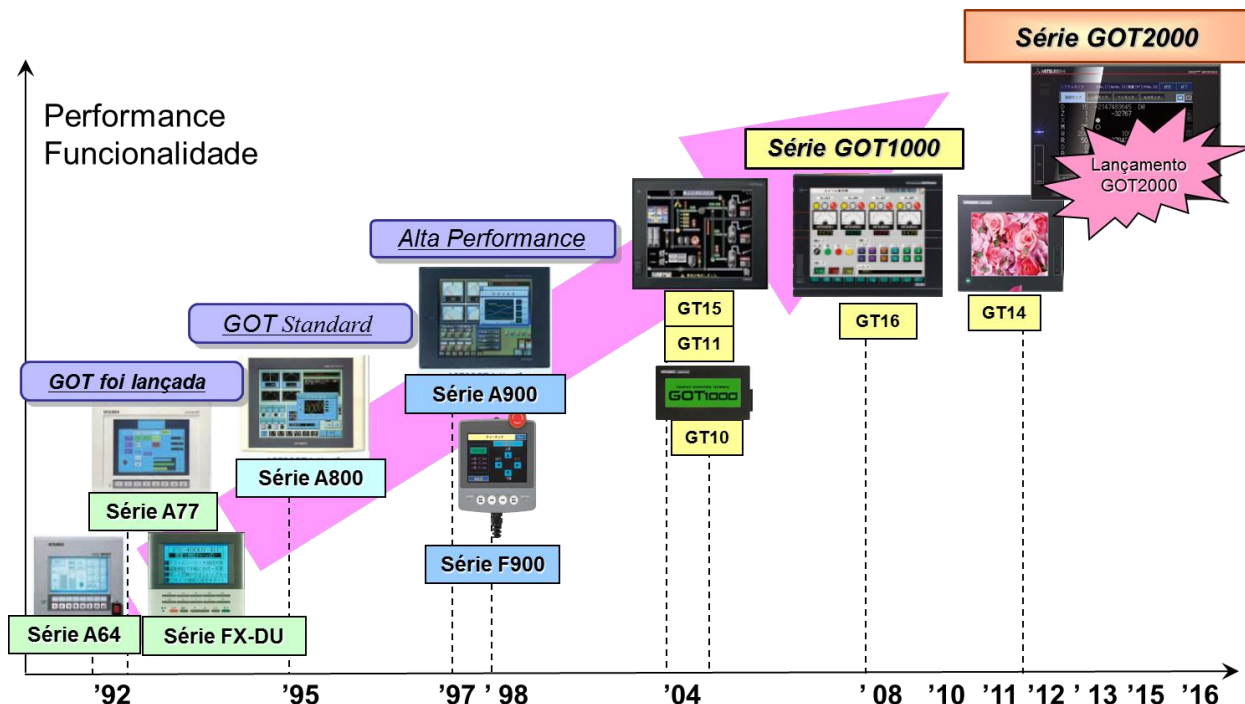


Figura 2: Histórico das IHMs da Mitsubishi Electric

1.2. Família GOT2000

A série GOT2000 de IHMs foi projetada para atender as necessidades de automação industrial, possuindo funcionalidades avançadas e melhoradas quando comparadas à série GOT1000. Todas as funcionalidades de nossa popular série GOT1000 estão inclusas e introduzindo um conjunto de funções mais refinado e avançado, como por exemplo, o processamento de alta velocidade (quase 2 vezes mais rápido), capacidade de memória aumentada (até 9 vezes maior), controle de objetos por gestos, tela multi-touch.

1.2.1. Código do Produto

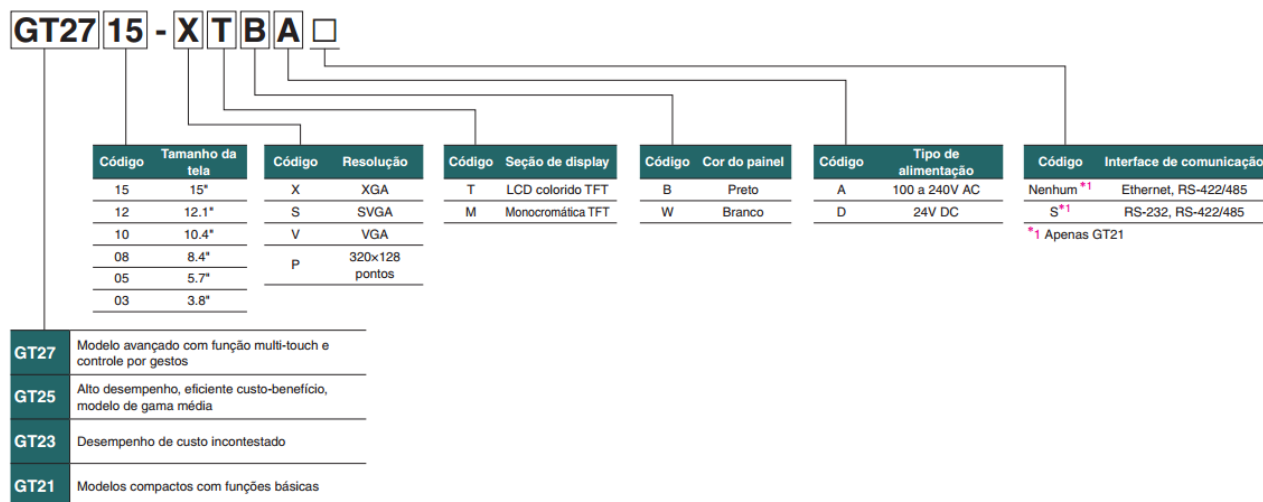


Figura 3: Codificação das GOTs e especificações correspondentes.

1.2.2. Características dos Modelos de GOT2000

A família GOT2000 apresenta algumas funcionalidades em comum, independentemente do modelo:

- ✓ Porta de programação USB; [Conexão com o computador que está programando](#)
- ✓ Interface RS422/485;
- ✓ **Porta Ethernet (exceto GT2103-PMBDS);**
- ✓ **Tela sensível ao toque (touch screen);**
- ✓ **Memória Flash embutida (independe de bateria para manutenção de telas);**
- ✓ Grau de proteção IP67 (frontal);
- ✓ Modo transparente;
- ✓ Armazenamento de receitas;
- ✓ Gerenciamento de alarmes;
- ✓ **Multi-linguagem (possibilidade de troca do idioma das telas).**

As figuras a seguir ilustram as características principais de cada modelo:

GT27

Modelo avançado com funções de gesto multi-touch

Ethernet
RS-232
RS-422/485
Bus
MELSECNET/H
CC-Link IE
CC-Link

Função de Gesto Multi-touch	Multimídia	Video/RGB	Saída de som	E/S externo
-----------------------------	------------	-----------	--------------	-------------

*Não suportado pelo modelo de 5.7 polegadas.

15 polegadas



XGA GT2715-XBTA
GT2715-XTBD | Resolução: 1024x768
Cor do display: 65536 cores

12.1 polegadas



SVGA GT2712-STBA
GT2712-STBD
GT2712-STWA
GT2712-STWD | Resolução: 800x600
Cor do display: 65536 cores

10.4 polegadas



SVGA GT2710-STBA
GT2710-STBD | Resolução: 800x600
Cor do display: 65536 cores
VGA GT2710-VTBA
GT2710-VTBD
GT2710-VTWA
GT2710-VTWD | Resolução: 640x480
Cor do display: 65536 cores

8.4 polegadas



SVGA GT2708-STBA
GT2708-STBD | Resolução: 800x600
Cor do display: 65536 cores
VGA GT2708-VTBA
GT2708-VTBD | Resolução: 640x480
Cor do display: 65536 cores

5.7 polegadas *Em breve*



VGA GT2705-VTBD | Resolução: 640x480
Cor do display: 65536 cores

GT25

Alto desempenho, eficiente custo-benefício, modelo intermediário

Saída de som	E/S externo
--------------	-------------

Ethernet
RS-232
RS-422/485
Bus
MELSECNET/H
CC-Link IE
CC-Link

12.1 polegadas **NOVO**



SVGA GT2512-STBA
GT2512-STBD | Resolução: 800x600
Cor do display: 65536 cores

10.4 polegadas



VGA GT2510-VTBA
GT2510-VTBD
GT2510-VTWA
GT2510-VTWD | Resolução: 640x480
Cor do display: 65536 cores

8.4 polegadas



VGA GT2508-VTBA
GT2508-VTBD
GT2508-VTWA
GT2508-VTWD | Resolução: 640x480
Cor do display: 65536 cores

GT23

Desempenho de custo incontestável

10.4 polegadas 8.4 polegadas

Ethernet
RS-232
RS-422/485



VGA

GT2310-VTBA
GT2310-VTBD

Resolução:
640x480
Cor do display:
65536 cores



VGA

GT2308-VTBA
GT2308-VTBD

Resolução:
640x480
Cor do display:
65536 cores

GT21

Modelo compacto com funções básicas

3.8 polegadas **NOVO**

Ethernet
RS-232
RS-422/485



GT2103-PMBD
GT2103-PMBDS

Resolução: 320x128
Cor do display: Monocromático
(preto/branco) 32 escalas de cinza
Luz de fundo: LED 5 cores
(branco/verde/rosa/laranja/vermelho)

Figura 4: Modelos de IHM da Série GOT2000

2. HARDWARE DA GOT

A seguir é apresentado o hardware de uma GT27 (top de linha da Mitsubishi em termos de funcionalidades).



Figura 5: Fotos da IHM GT27 destacando os itens de hardware.

2.1. Slots de Expansão

No caso de GT27 e GT25 (acima de 8.4") há 2 slots de expansão, onde podem ser adicionados até 3 estágios em cada interface de expansão.

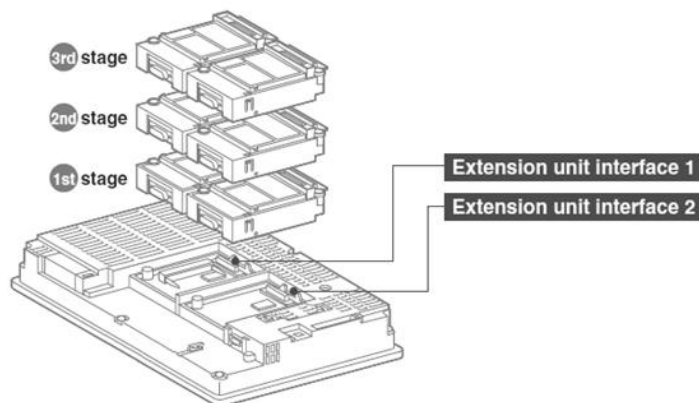


Figura 6: Possibilidades de instalação de módulos de expansão opcionais ou de comunicação.

Unidades opcionais

Nome do produto	Nome do modelo	Especificações	Modelo aplicável			
			GT27	GT25	GT23	GT21
Unidade Impressora	GT15-PRN	Escravo USB (PictBridge) para conexão de impressora, 1 canal Cabo para conexão de impressora (3m) incluso	●	●	-	-
Unidade Multimídia	GT27-MMR-Z	Para entrada de vídeo (NTSC/PAL), 1 canal, gravação de imagens em vídeo/ reprodução de arquivos de vídeo	● *1	-	-	-
Unidade de entrada de vídeo	GT27-V4-Z	Para entrada de vídeo (NTSC/PAL), 4 canais	● *1	-	-	-
Unidade de entrada RGB	GT27-R2-Z	Para entrada RGB analógica, 1 canal	● *1	-	-	-
Unidade de entrada de vídeo/RGB	GT27-V4R1-Z	Para entrada de vídeo (NTSC/PAL), 4 canais / entrada RGB analógica, 1 canal	● *1	-	-	-
Unidade de saída RGB	GT27-ROUT-Z	Para saída RGB analógica, 1 canal	● *1	-	-	-
Unidade de saída de som	GT15-SOUT	Para saída de som (pino conector estéreo φ3.5)	●	●	-	-
Unidade E/S externa	GT15-DIOR	Para dispositivos de E/S externos e conexão do painel de operação (entrada negativo comum / saída do tipo PNP)	●	●	-	-
	GT15-DIO	Para dispositivos de E/S externo e conexão com o painel de operação (entrada positivo comum / saída do tipo NPN)	●	●	-	-
Unidade de cartão SD	GT21-03SDCD NOVO	Para montagem de cartão SD	-	-	-	●

*1 Não suportado pelo modelo de 5.7 polegadas.

Figura 7: Módulos opcionais

Unidades de comunicação

Nome do produto	Nome do modelo	Especificações	Modelo aplicável			
			GT27	GT25	GT23	GT21
Unidade de comunicação serial	GT15-RS2-9P	Unidade de comunicação serial RS-232 (D-sub 9 pinos, macho)	●	●	—	—
	GT15-RS4-9S	Unidade de comunicação serial RS-422/485 (D-sub 9 pinos, fêmea) *1 *2	●	●	—	—
	GT15-RS4-TE	Unidade de comunicação serial RS-422/485 (bloco terminal) *1 Utilizável apenas ao conectar os controladores de temperatura/controladores de indicação via Conexão multi-drop de GOT ou RS-485	●	●	—	—
Unidade de conexão em bus Q	GT15-QBUS	Modelo padrão da unidade (1 canal) de conexão de bus Q	●	●	—	—
	GT15-QBUS2	Modelo padrão da unidade (2 canais) de conexão de bus Q	●	●	—	—
	GT15-75QBUSL	Modelo slim da unidade (1 canal) de conexão de bus Q *3	●	●	—	—
	GT15-75QBUS2L	Modelo slim da unidade (2 canais) de conexão de bus Q *3	●	●	—	—
Unidade de comunicação MELSECNET/H	GT15-J71LP23-25	Unidade de estação normal (loop ótico)	●	●	—	—
	GT15-J71BR13	Unidade de estação normal (bus coaxial)	●	●	—	—
Unidade de comunicação de Rede de Controle CC-Link IE	GT15-J71GP23-SX	Unidade de estação normal (loop ótico)	●	●	—	—
Unidade de comunicação de Rede de Campo CC-Link IE	GT15-J71GF13-T2	Unidade de estação de dispositivo inteligente	●	●	—	—
Unidade de comunicação CC-Link	GT15-J61BT13	Unidade de estação de dispositivo inteligente CC-Link Ver. 2 compatível	●	●	—	—
Unidade de comunicação Wireless LAN	GT25-WLAN	Compátivel com IEEE802.11b/g/n, antenas embutidas, estação (adaptador wireless LAN), conexão com computador pessoal Em conformidade com: Japan Radio Law (Lei de Rádio do Japão) *4, FCC *5, R&TTE *5	●	●	—	—
	GT01-RS4-M	Para conexão multi-drop de GOT	●	●	●	●

*1 Dependendo da destinação da conexão, a unidade pode não ser passível de uso. Por favor, consulte o Manual de Conexão da Série GOT2000.

*2 A unidade não pode ser utilizada quando estiver conectada a controladores de temperatura/controladores de indicação via RS-485 (tipo 2 fios)

*3 A unidade não pode ser utilizada empilhada em outras unidades.

*4 O produto com hardware versão A cumpre a regulamentação. O produto com hardware versão A só pode ser utilizado no Japão.

*5 O produto com hardware versão B cumpre a regulamentação. O produto com hardware versão B ou posterior pode ser utilizado no Japão, Estados Unidos, estados membros da UE, Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein.

Figura 8: Módulos de Comunicação

2.2. Comunicação Modo Transparente

2.2.1. CLP Mitsubishi

O modo transparente com o CLP Mitsubishi **permite ao usuário programar o CLP pelo GX Works2 conectando o cabo de programação na GOT (RS232 ou USB)**. Um detalhe importante da configuração do modo transparente é que a GOT precisa se conectar com o CLP usando ou conexão direta ou conexão via bus.

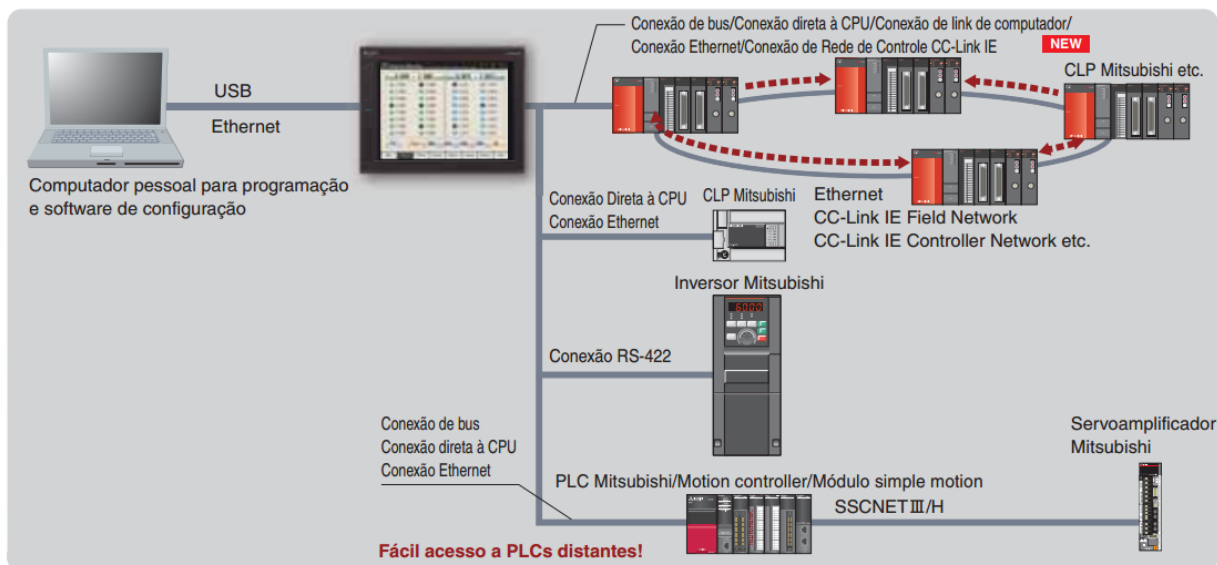


Figura 9: Exemplo de comunicação modo transparente.

2.2.2. Inversores Mitsubishi

Quando a GOT está conectada com os inversores da Mitsubishi A800, F800 e E700 ponto a ponto ou em uma rede de vários inversores (VFDs), o modo transparente pode ser utilizado para comunicar o software de parametrização FR-Configurator com os inversores.



Figura 10: Comunicação transparente com inversores.

2.2.3. Conexão múltipla (múltiplos canais) – GT25 e GT27

As GOTs GT25 e GT27 suportam conexão simultânea com no máximo quatro controladores. Os controladores podem ser de várias marcas, não necessariamente Mitsubishi, e podem ser conectados de diversos modos conforme apresentado anteriormente. Assim sendo, a GOT poderá funcionar como *gateway* entre os controladores a ela conectados, permitindo o compartilhamento de dados entre diferentes modelos e marcas.

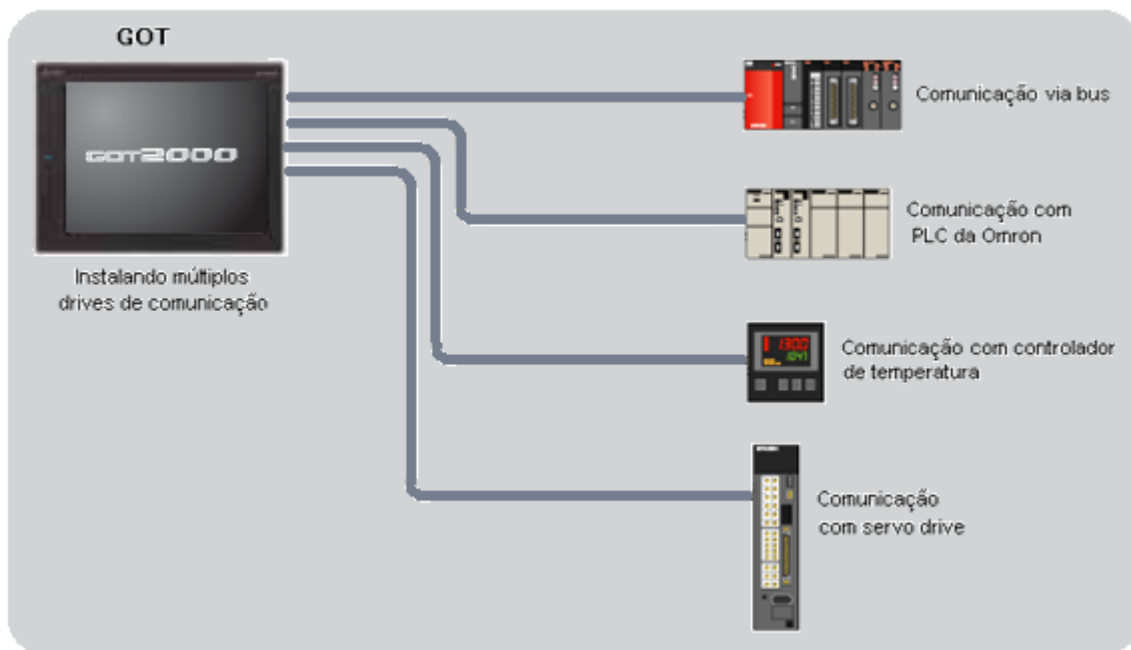


Figura 11: Exemplo de comunicação utilizando múltiplos canais.

2.3. Instalação e manutenção preventiva

Ao instalar a GOT no painel, coloque **sempre** antes, a borracha de vedação no entorno da GOT. Isso faz com que elementos externos não entrem através de frestas na abertura de instalação:

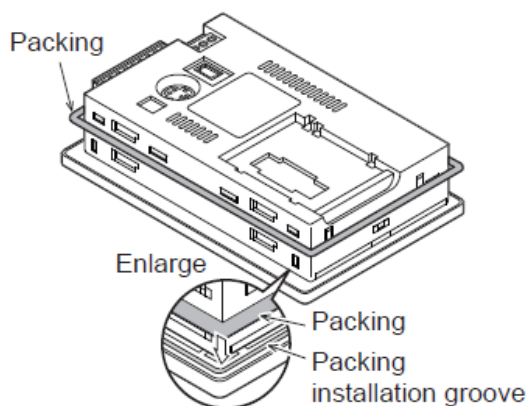


Figura 12: Instalação da vedação para a GOT.

Utilize sempre as presilhas que acompanham a GOT para fixá-la ao painel conforme a figura abaixo:

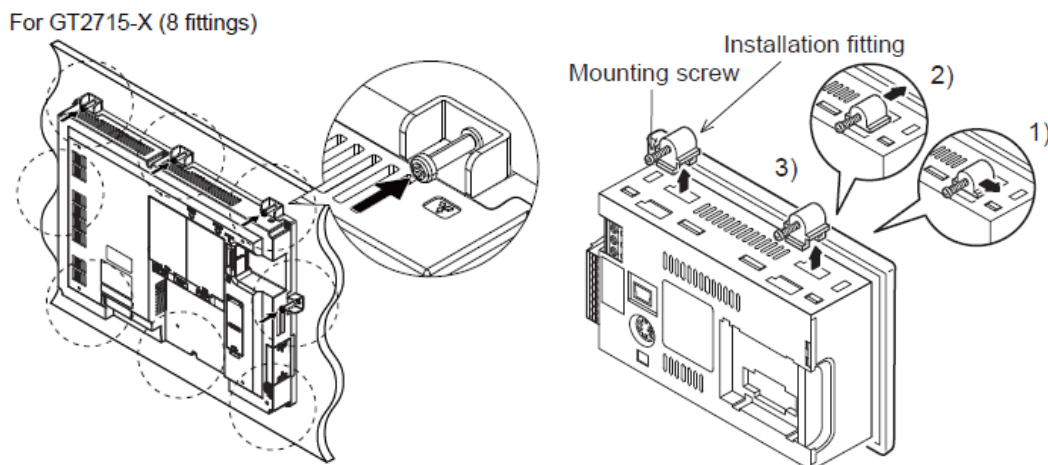


Figura 13: Instalação das presilhas de fixação para a GOT.

Verifique sempre a alimentação da GOT antes de ligá-la a uma fonte externa. Nunca se esqueça de ligar o fio de aterramento e colocar o filtro de ferrite:

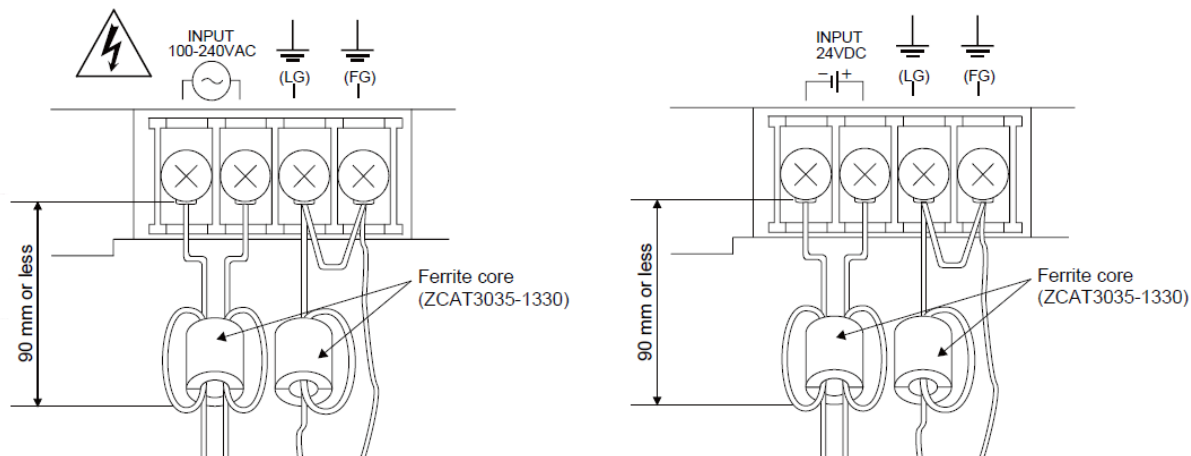


Figura 14: Alimentação da GOT.

Proteja sempre o LCD da GOT contra pancadas ou impactos. Os frontais do LCD e do *touch screen* são feitos de vidro e podem quebrar-se se submetidos a impactos.

Cuide sempre para que os cabos de comunicação não fiquem danificados, partidos ou prensados. Isso pode causar perda de comunicação ou o contato direto com fontes de energia que poderá danificar as portas de comunicação da GOT ou do CLP.

3. PROGRAMAÇÃO / CRIAÇÃO DE TELAS

3.1. Preparativos

Antes de iniciar a programação da GOT, há alguns preparativos necessários. Primeiramente, é necessário conectar a GOT ao PC via USB com o cabo USB (conector mini-B, do lado da GOT), ou via comunicação Ethernet. Somente o modelo GT2103-PMBDS não possui porta Ethernet. A figura abaixo ilustra a comunicação com a GOT.



Figura 15: Cabos/modalidades de conexão GOT - PC.

Cabo USB: GT09-C30USB-5P

3.2. GT Designer3

GT Designer3 é o software para PC, utilizado para criar as telas da GOT. É um software para o sistema operacional Windows, de fácil manuseio e bastante interativo.

3.2.1. Iniciando um projeto

Ao abrir o GT Designer3 aparecerá uma janela onde se pode optar por abrir um projeto já existente (**O**pen), ou criar um novo projeto (**N**ew).

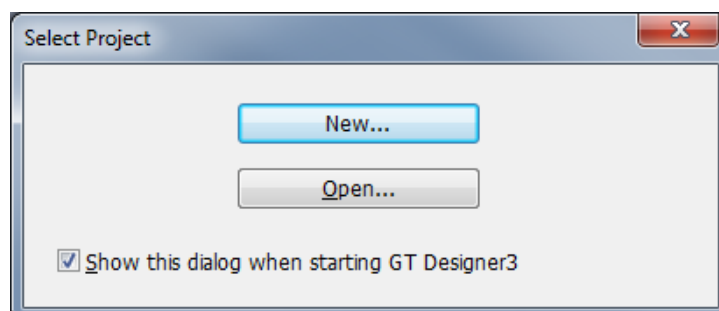


Figura 16: Tela de seleção novo/abrir projeto.

Clique no botão **N**ew para criar um novo projeto.

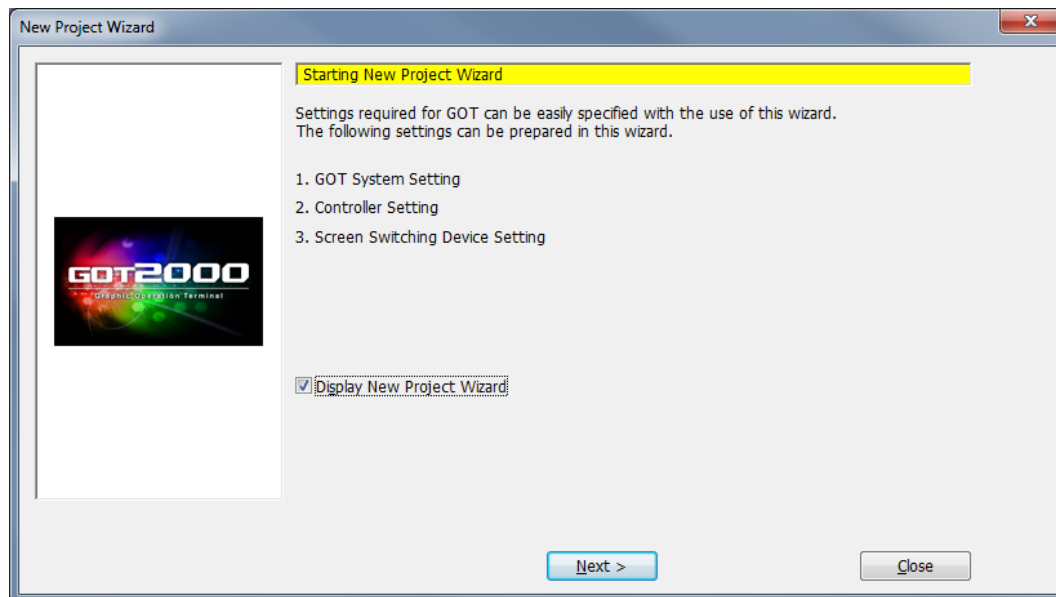


Figura 17: Wizard para novo projeto.

Há 3 estágios de configuração do seu projeto:

- ✧ Configuração do sistema (“*GOT System Settings*”);
- ✧ Configuração do controlador que a GOT irá comunicar-se (“*Controller Settings*”);
- ✧ Configuração dos dispositivos de troca de telas (“*Screen Switch Device Settings*”).

Clique no botão “**N**ext”.

Em “*GOT System Setting*” é necessária a escolha da GOT que será utilizada no projeto. No campo “**GOT Type**” aparece uma lista de GOT. Selecione o modelo a ser utilizado. Após escolher o tipo de interface, aparece uma tela confirmando o modelo escolhido. Se estiver correto, clique “**N**ext”.

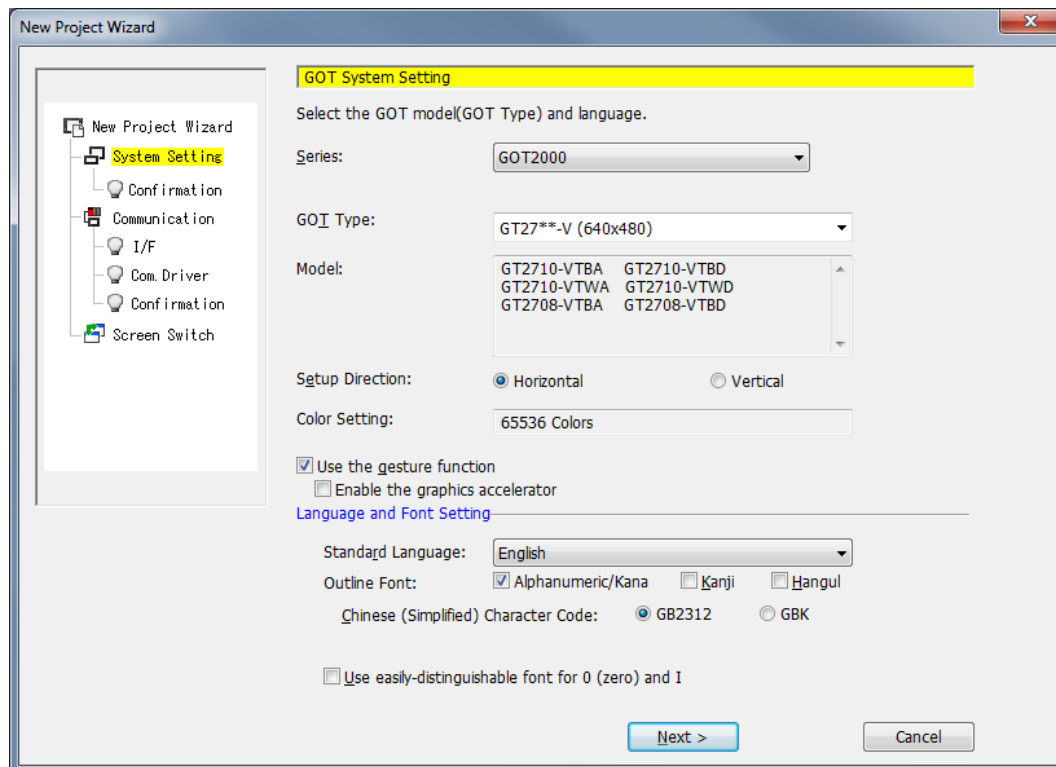


Figura 18: Seleção do modelo de GOT.

Aparecerá uma tela de confirmação, verifique os dados e clique “**Next**”.

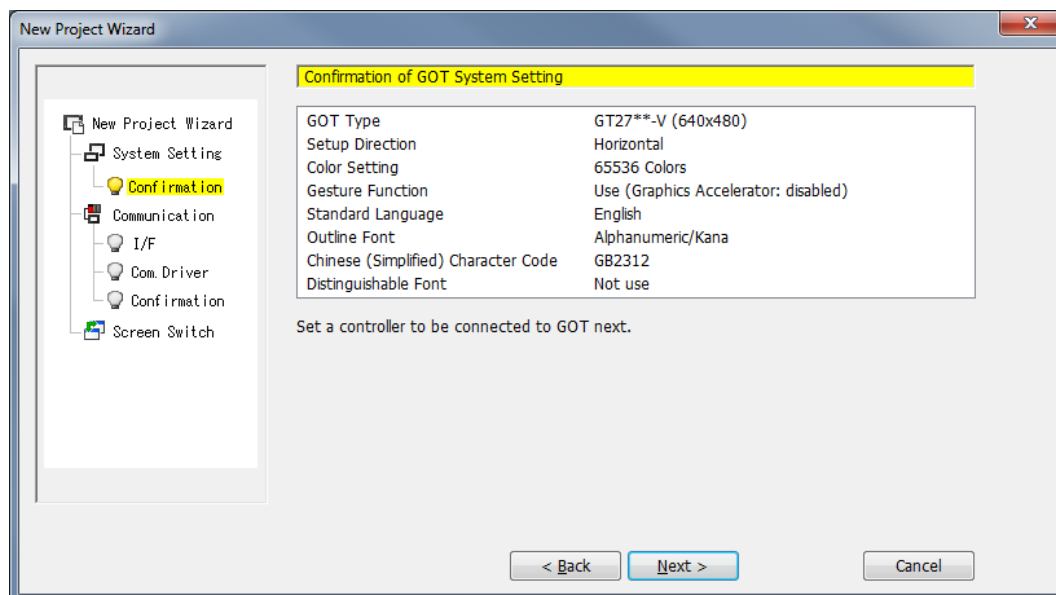


Figura 19: Janela de confirmação do modelo de GOT selecionado.

Na tela “*Controller Settings*”, no campo “**Manufacturer**”, selecione o fabricante do controlador que deseja conectar a GOT e em seguida no “**Controller Type**” selecione o modelo do controlador com o qual a GOT irá comunicar-se. Feito isso, clique “**Next**”.

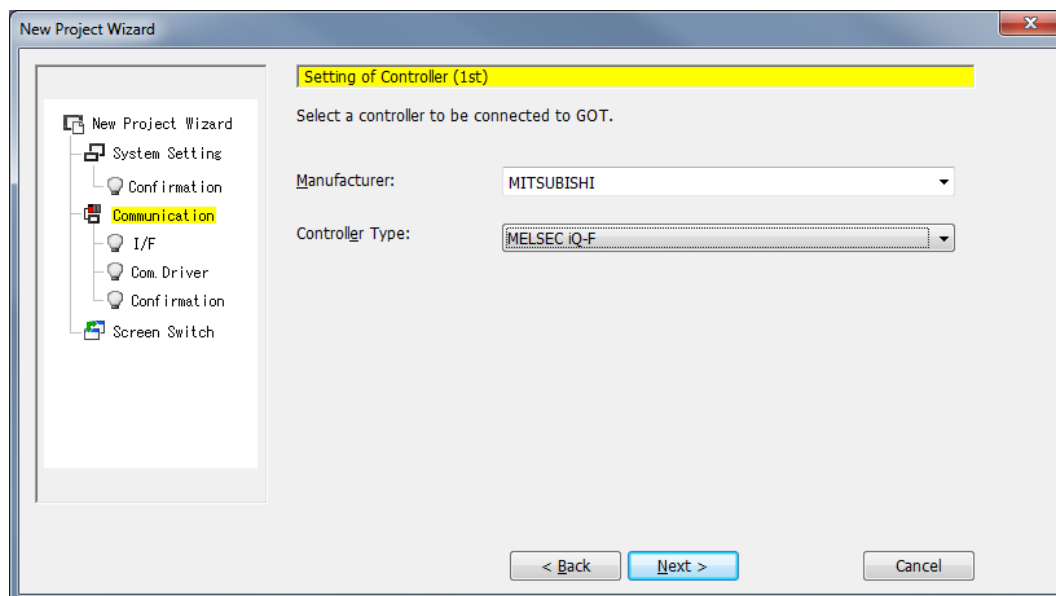


Figura 20: Seleção do tipo de CLP/controlador.

Nesta etapa, selecione a interface de comunicação que será utilizada para conectar a GOT com o controlador. O padrão é a comunicação Ethernet.

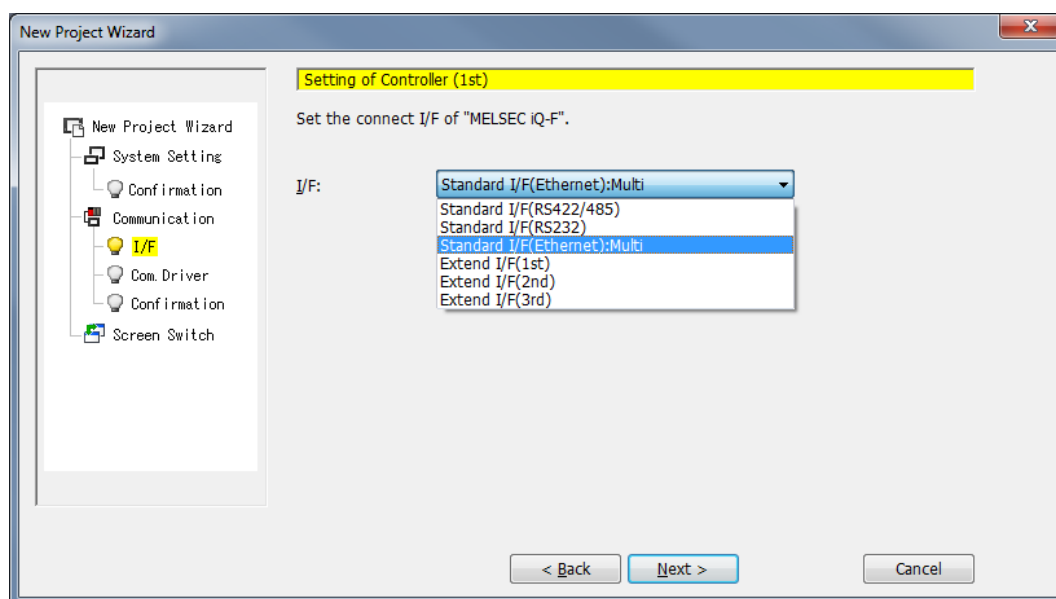


Figura 21: Seleção da interface de comunicação.

Em caso de utilização de um adaptador de comunicação (módulo de comunicação), instalado nos slots de expansão, selecione a posição de instalação do módulo. A figura abaixo ilustra as posições possíveis de instalação de módulos e sua respectiva designação.

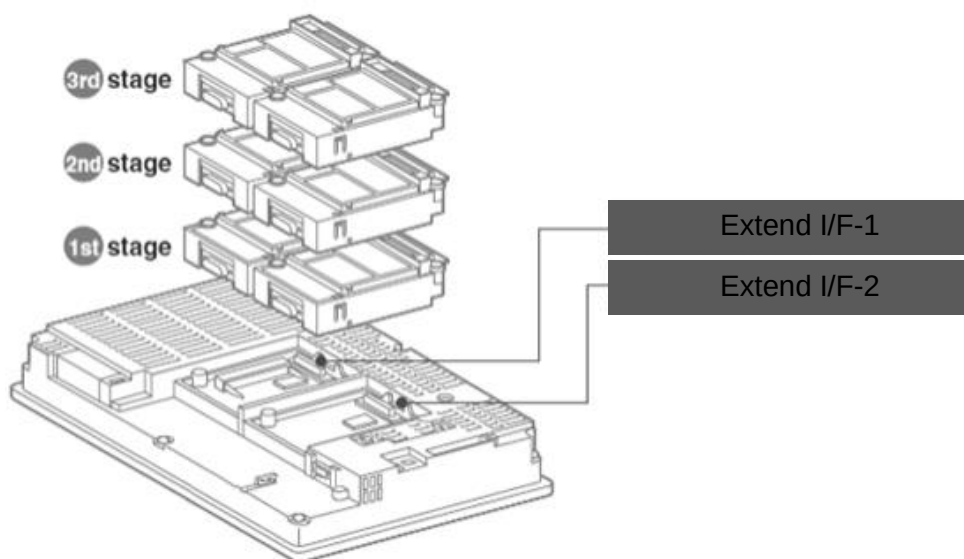


Figura 22: Alocação das interfaces opcionais de comunicação e endereço de referência.

Em seguida, selecione o *driver* de comunicação a ser utilizado. Clique “**N**ext”.

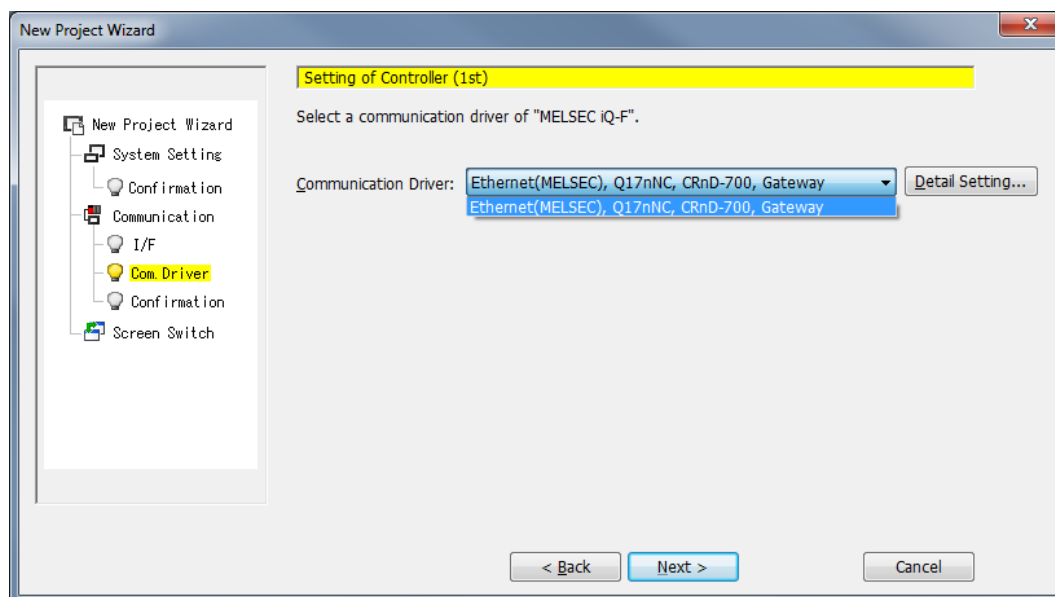


Figura 23: Seleção do *driver* de comunicação.

Aparecerá uma tela de confirmação, verifique os dados e clique “**N**ext”.

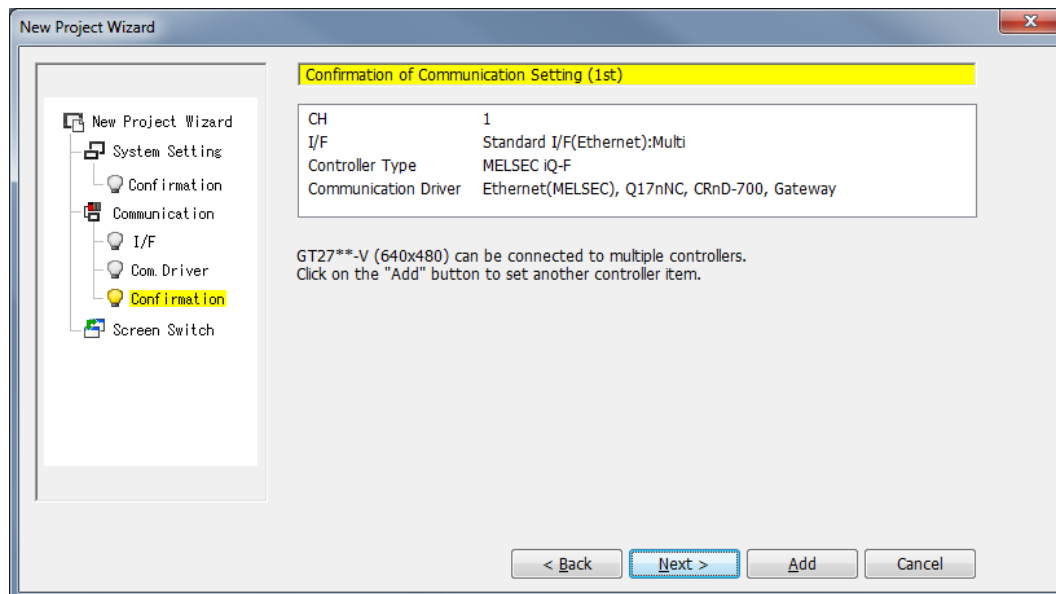


Figura 24: Confirmação das opções de comunicação selecionadas.

Por fim, no “*Screen Switch Device Settings*” define-se os dispositivos para troca de tela “*Base Screen*” e “*Window Screen*”

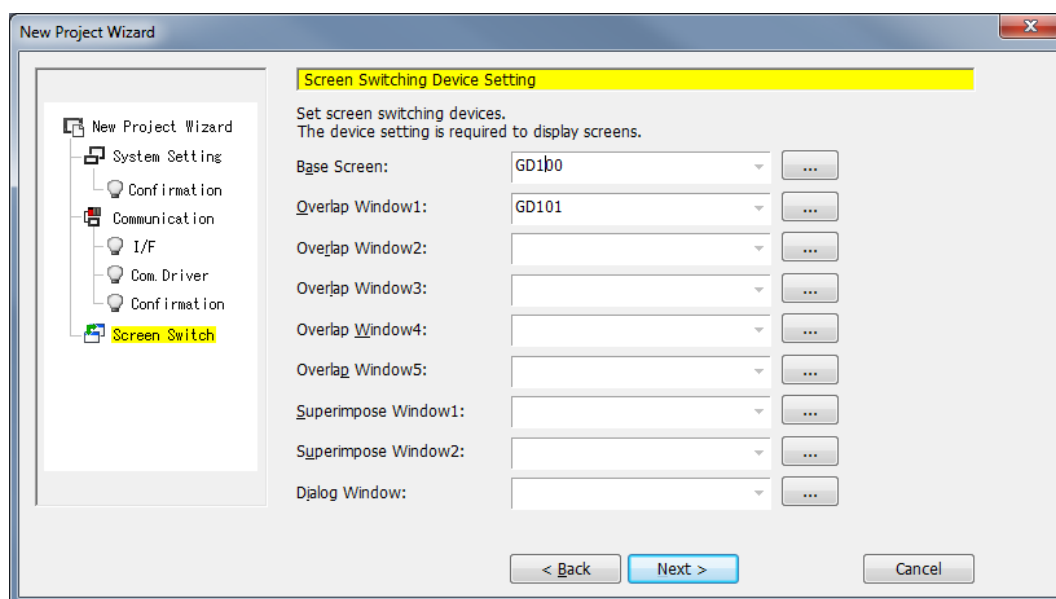


Figura 25: Seleção dos dispositivos de troca de tela.

Ao criar diversas telas no projeto, cada tela recebe um número associado a ela, permitindo realizar a troca de telas forçando o número desejado no dispositivo definido em “*Screen Switch Device Settings*”.

Podem ser definidos como dispositivos de troca de telas, registradores do CLP ao qual a GOT está conectada, bem como dispositivos de dados internos da GOT. Os dispositivos internos da GOT são os seguintes:

- Bits (GB) 0 ~ 65535
- Words (GD) 0 ~ 65535
- Special Words (GS) 0 ~ 1023

Alguns bits GB e words GD possuem funções pré-definidas. Consulte o manual antes de utilizar os dispositivos GD e GB para saber quais não têm funções pré-definidas e, portanto, podem ser usados como memórias de dados livres para o usuário.

Clique “**N**ext”.

Aparecerá uma última tela de confirmação dos dados inseridos. Confira estes dados e clique “**F**inish” para finalizar a configuração do novo projeto.

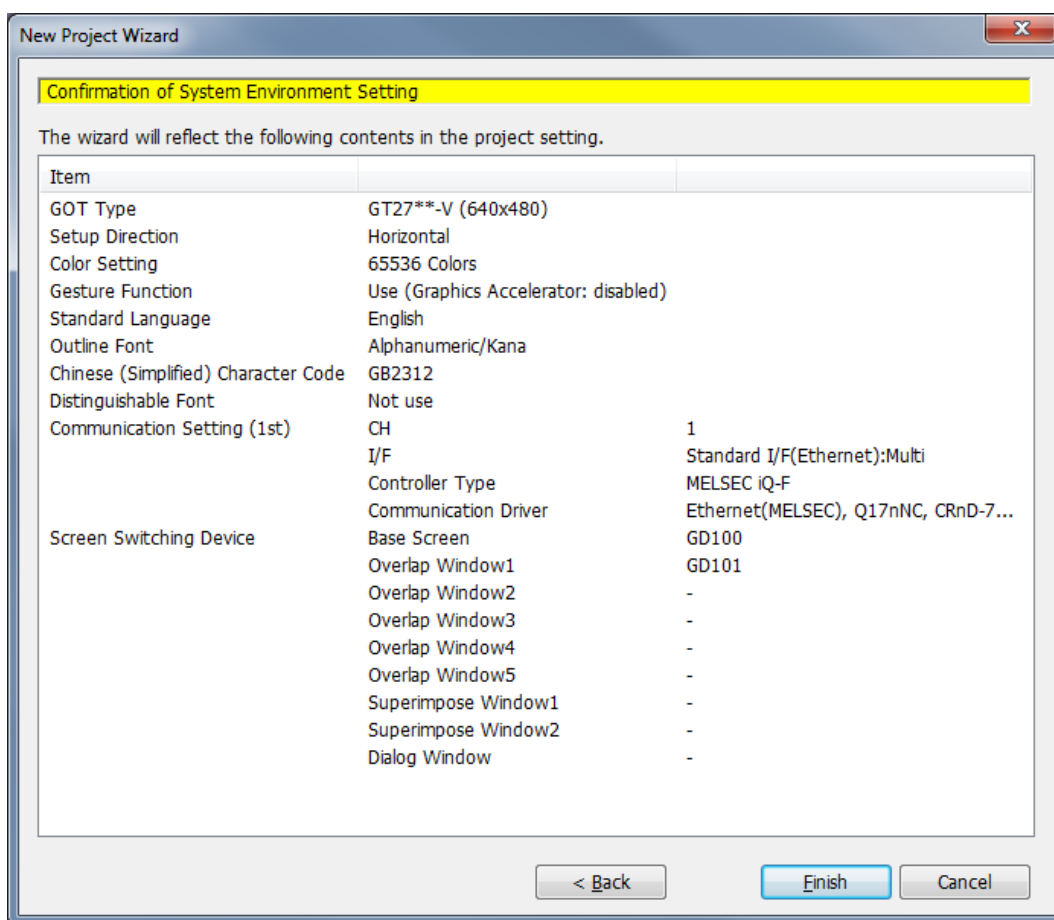


Figura 26: Confirmação das configurações

3.2.2. Área de trabalho

A seguir apresentaremos a área de trabalho do software GT Designer3 (GOT2000):



Figura 27: Área de trabalho do GT Designer3 (GOT2000).

A posição das barras na área de trabalho pode ser alterada de acordo com a necessidade do usuário.

3.2.3. Configuração da comunicação com controladores (PLC)

As configurações dos canais de comunicação da IHM GOT com um ou mais controladores como PLCs podem ser realizadas acessando o item “Controller Setting” na aba “System” da árvore do projeto, como ilustrado na Figura 28. Cada item sob “Controller Setting” marcado como “CH1” a “CH4” conforme ilustrado na Figura 28, são configurações de cada canal de comunicação com um equipamento externo, geralmente um PLC. Dependendo do modelo da IHM poderão haver menos canais de comunicação.

Cada canal de comunicação representa uma conexão utilizando uma porta ou adaptador de comunicação da GOT com um equipamento externo. No caso da GOT utilizada possuir 4 canais (CH1 a CH4) significa que é possível que ela se comunique com até 4 equipamentos externos diferentes, que podem ser PLCs diferentes por portas de comunicação diferentes.

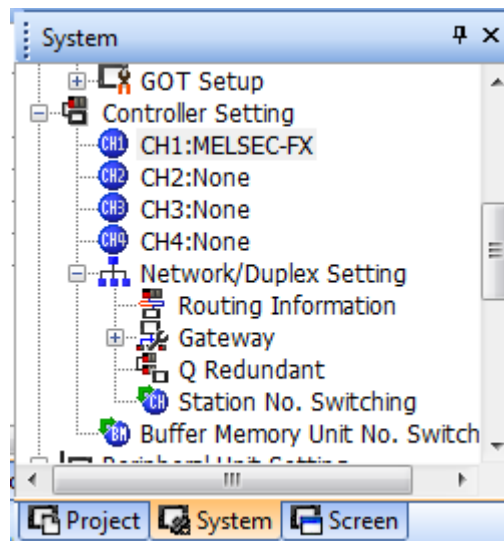


Figura 28: Controller Setting (configuração dos canais de comunicação da IHM).

A seguir serão explicadas as duas modalidades mais comuns de comunicação com um PLC: serial e Ethernet.

a) Serial

Suponha o arranjo de PLC com IHM ilustrado na Figura 29.

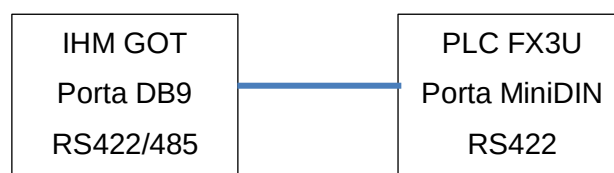


Figura 29: Exemplo de comunicação serial com PLC.

Para configurar esse tipo de comunicação associado ao canal 1 (CH1), dê um duplo clique no item "CH1" na árvore do projeto sob o item "Controller Setting". Configure na janela que aparece como ilustrado na Figura 30.

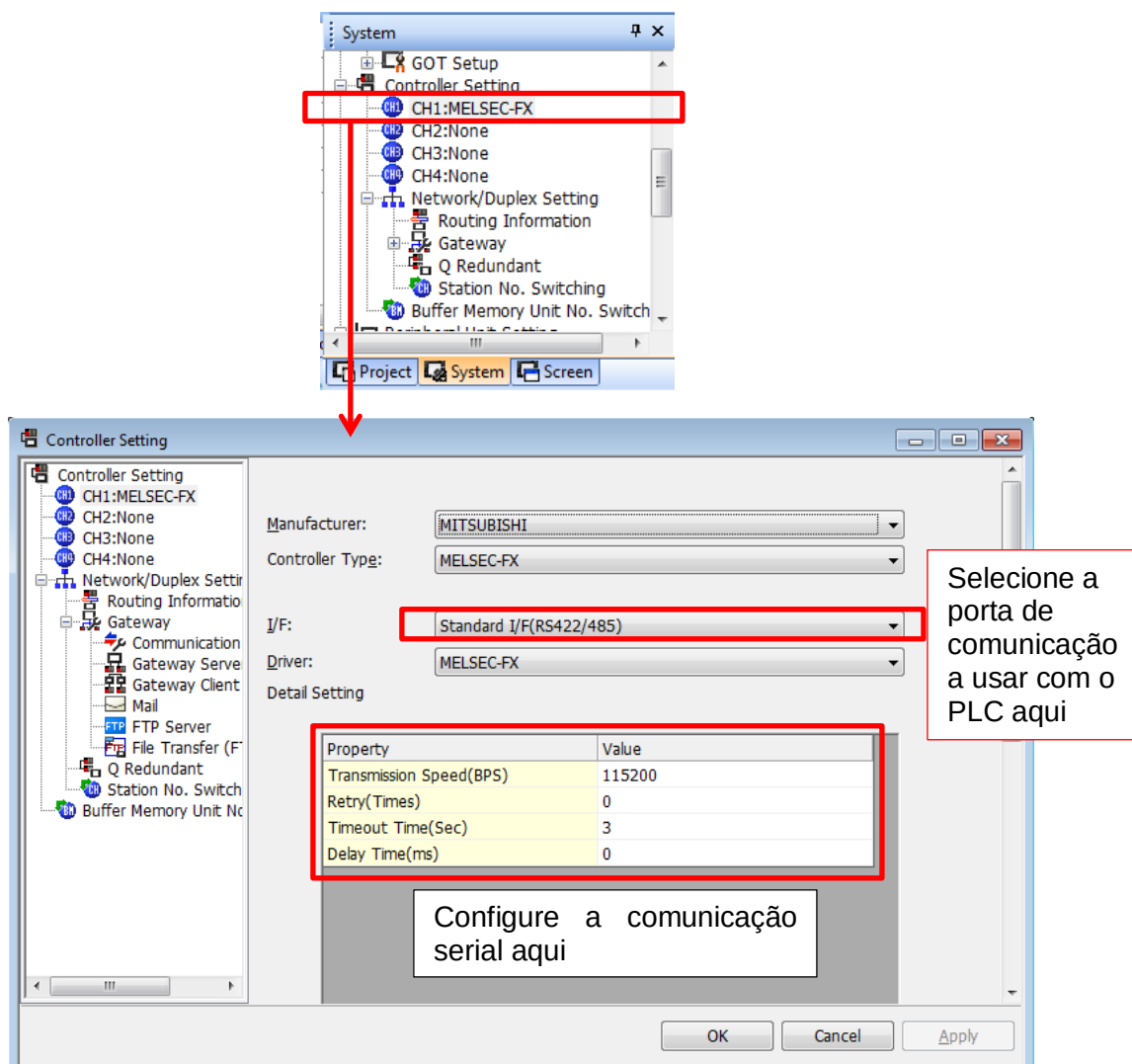


Figura 30: Exemplo de configuração da comunicação serial com PLC FX3U.

b) Ethernet

Suponha o arranjo de PLC com IHM ilustrado na Figura 30. Nesse exemplo, a IHM comunica-se com os dois PLCs FX5 de estações 2 e 3 na rede de número 1.

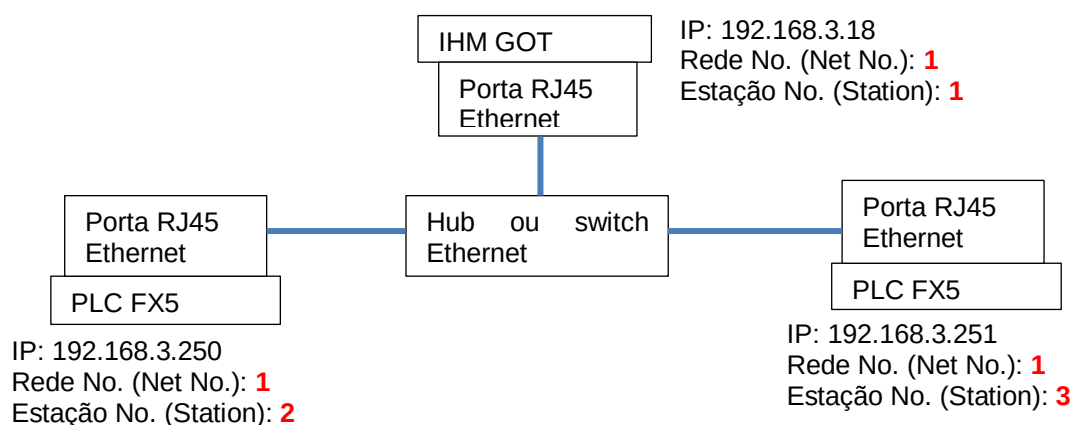


Figura 31: Exemplo de comunicação Ethernet com PLC.

Note pela Figura 30, que todos os equipamentos da rede Ethernet possuem endereços IP adequados para que não haja conflito (endereços IP com o último octeto diferente entre eles, supondo todos com máscara IP 255.255.255.0). Adicionalmente, para fins de roteamento entre equipamentos Mitsubishi há duas outras informações de endereçamento que precisam ser configuradas: o número da rede (**Net No.**) que deve ser o mesmo entre todos os equipamentos que comunicam na mesma rede e o número da estação nessa rede (**Station**) que deve ser diferente entre todos os equipamentos que comunicam na mesma rede. Se assim não for feito, a comunicação não ocorrerá devido a conflito de endereços de rede ou de roteamento errado.

Para configurar a comunicação de forma que a comunicação exemplificada na Figura 30 ocorra adequadamente, configure o endereço da IHM GOT como ilustrado na Figura 32.

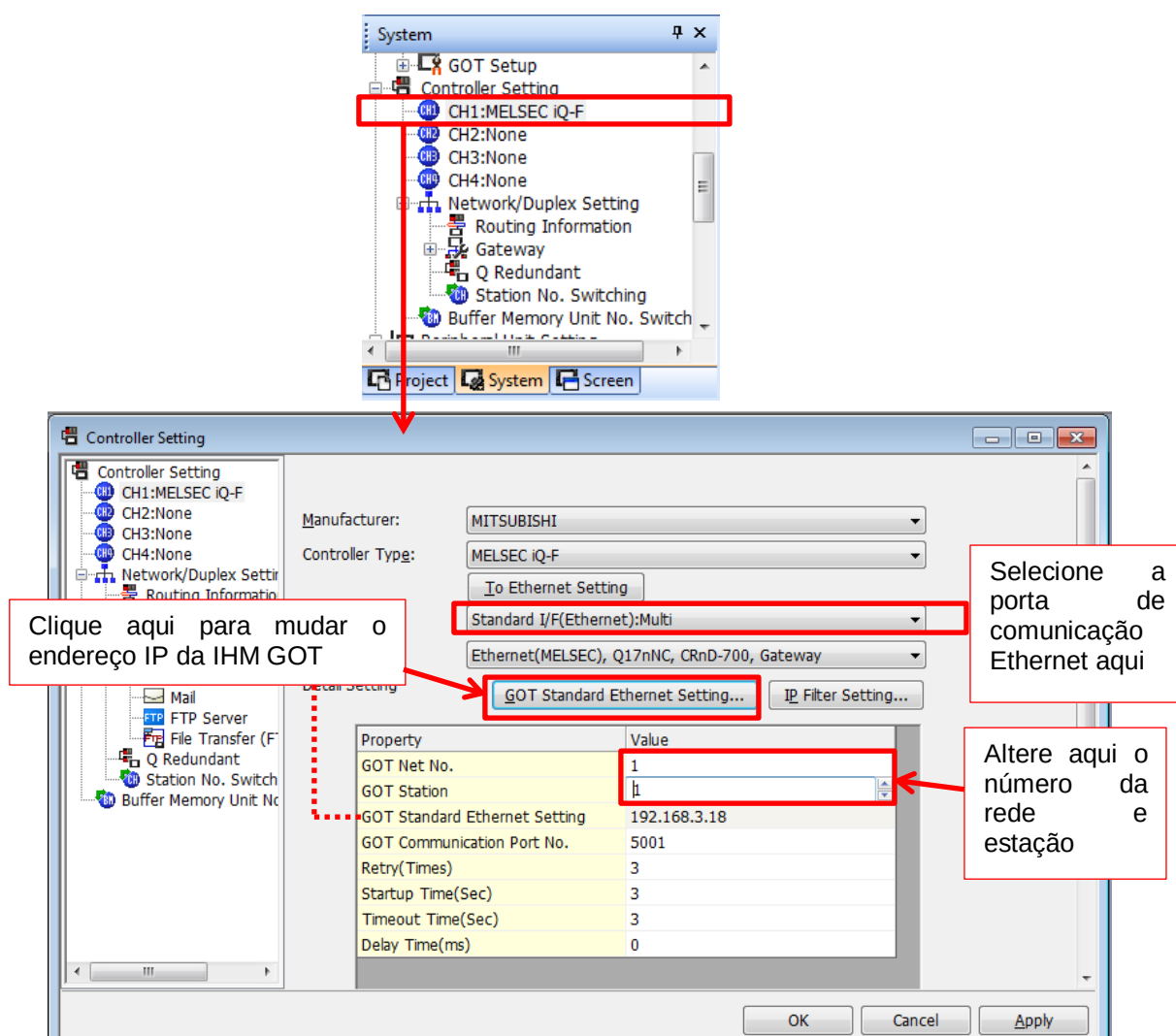


Figura 32: Configuração do endereço na Ethernet da GOT.

Em seguida, é necessário configurar os endereços dos PLCs com que a GOT irá se comunicar, como ilustrado na Figura 33 (a seguir).

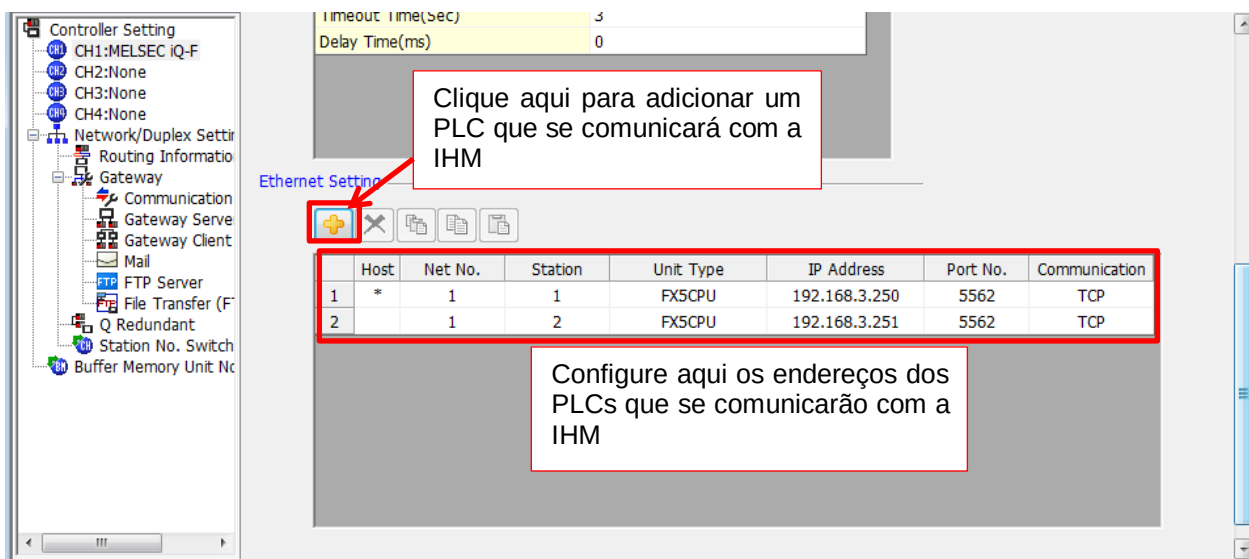
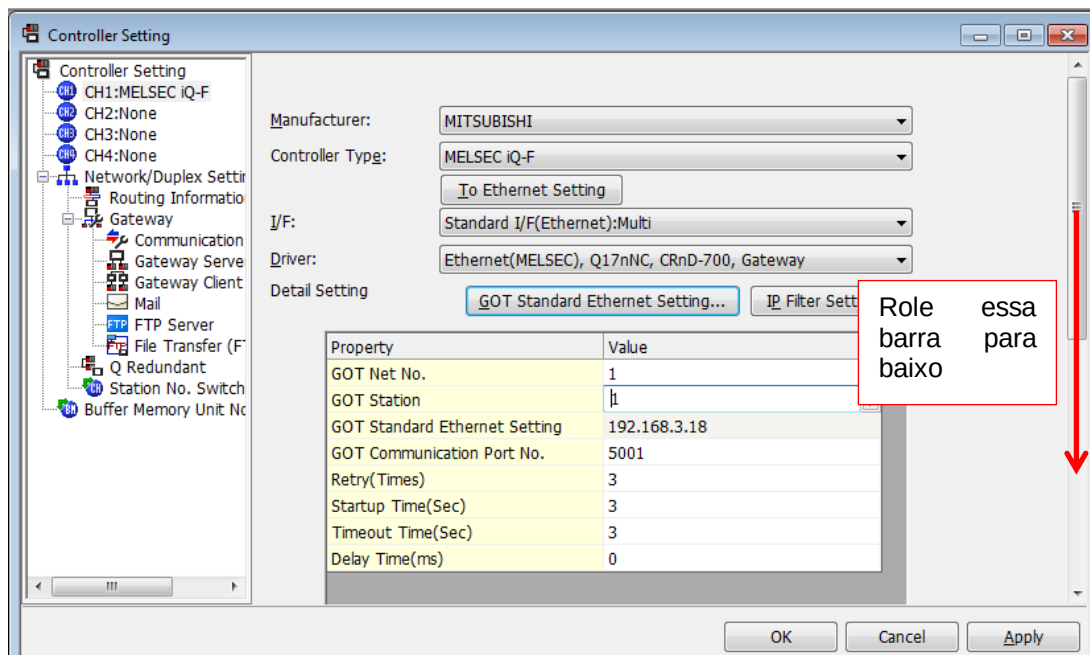


Figura 33: Configuração do endereço na Ethernet dos PLCs que comunicam com a GOT.

3.2.4. Carregando um projeto na IHM (Instalação do Package Data)

Antes de iniciar a construção das telas, é necessário primeiramente instalar o Package Data. Para isso, acesse a barra de menu: **Communication** > **Write to GOT**.

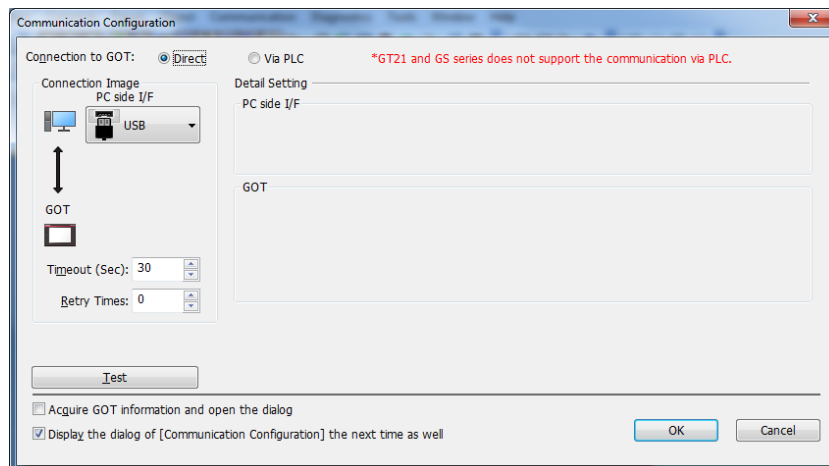


Figura 34: Tela de configuração da comunicação

Escolha o método de comunicação entre o PC e a GOT, e clique em OK. A seguinte tela aparecerá. Em Write Data escolha Package Data. E grave os dados de OS na IHM clicando em “**GOT Write**”.

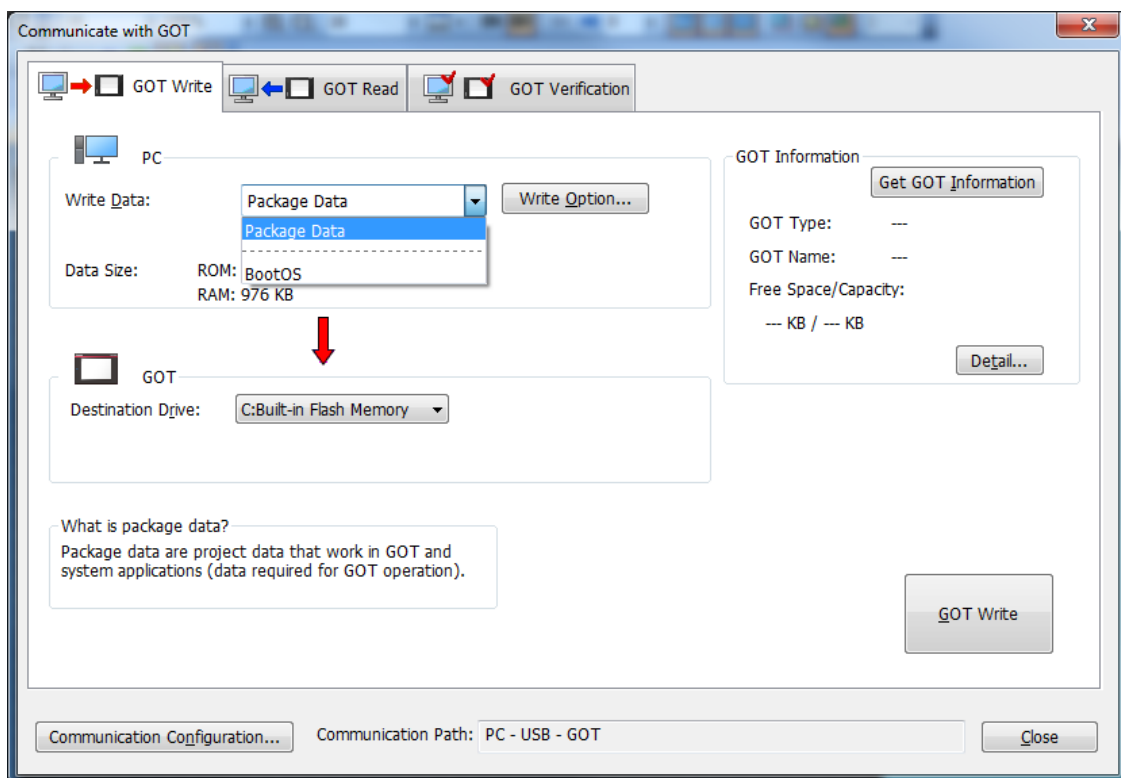


Figura 35: Tela de transferência do OS.

Caso queira seleccionar quais os itens a serem gravados clique em “**Write Option..**” a seguinte tela irá aparecer.

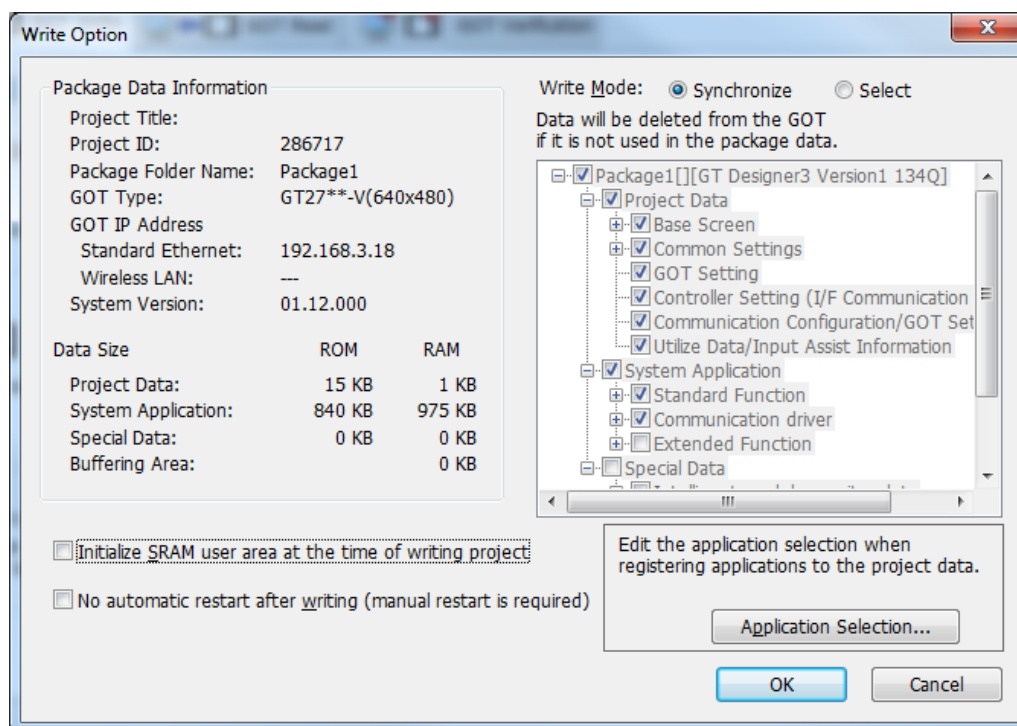


Figura 36: Tela para escolha dos itens a serem escritos.

Aqui são apresentados todos os itens a serem gravados na IHM. Desde dados de Drivers, Fontes, OS, até as telas criadas e configurações de comunicação, por exemplo.

a) Standard Function

A opção *Standard Function* compreende o item básico e necessário para que as telas programadas pelo usuário possam ter seu código interpretado e exibido adequadamente ao operador da máquina. O *Standard Function* é o responsável também pelo gerenciamento dos itens básicos de relacionamento entre as telas e os periféricos, além do tipo de fonte a ser utilizado.

Ao utilizar a GOT, deve-se instalar esse item sempre:

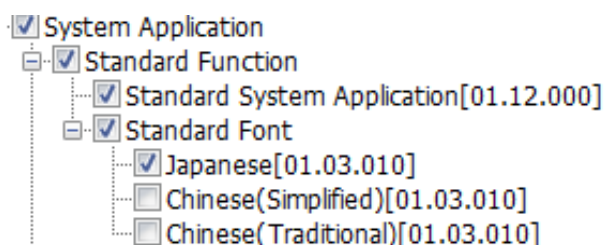


Figura 37: Seleção do *Standard Function* para instalação na GOT.

b) Communication driver

Em *Communication driver* deve-se selecionar o “interpretador” e “codificador” de comunicação da GOT com um periférico qualquer (CLP, controlador de temperatura, inversor,

robô, etc). Esse é também um item básico e caso não seja instalado, as telas serão exibidas, porém os itens que dependem de comunicação para exibir seus valores, mudarem seu comportamento e/ou escrevem valores no periférico, **não serão exibidos**.

Para saber o item a ser escolhido, basta observar o tipo de comunicação e selecionar o driver adequado (Ex.: se o CLP for se comunicar com um CLP da série Q via porta da CPU, devemos selecionar o item “A/QnA/Q CPU, QJ71C24” para ser instalado).



Figura 38: Lista de *drivers* de comunicação disponíveis para a GOT.

c) Extended Function

O Extended Function na GOT2000 engloba o Extension function OS e o Option OS da GOT1000. Compreende itens que são opcionais e/ou adicionais que podem ser instalados de acordo com a necessidade da aplicação. Observe que alguns desses recursos necessitam de memórias de expansão ou outros itens de hardware. É necessário consultar o manual antes de utilizá-los.



Figura 39: Lista de funções extendidas (*Extended Function*).

3.3. Ferramentas básicas

As ferramentas básicas que serão apresentadas neste curso são:

1. Elemento de desenho
2. Inserção de texto
3. Inserção de figura
4. Entrada numérica
5. Botões
6. Lâmpadas
7. Gráficos

8. Criação de tela
9. Biblioteca
10. Slider
11. Operação gestual
12. Outros Recursos da GOT2000

Essas ferramentas básicas podem ser mostradas na barra de ferramenta a seu critério. Barra de menu > **V**iew > **T**oolbar > selecione os elementos que deseja ser mostrados na barra de ferramenta.

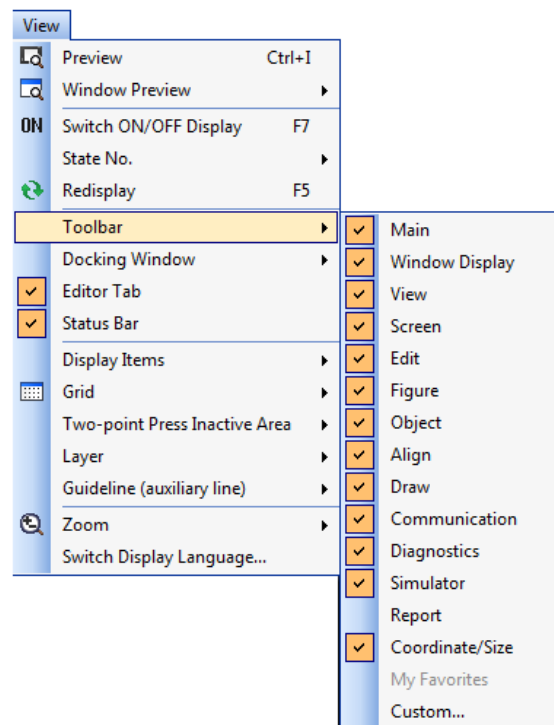


Figura 40: Seleção dos itens a serem exibidos na barra de ferramentas.

3.3.1. Objeto desenho

As formas geométricas para desenho se encontram na barra de menu > **F**igure (Alt+F) e selecione um dos elementos, outra forma de acessar rapidamente esses elementos seria utilizando a barra de ferramenta.

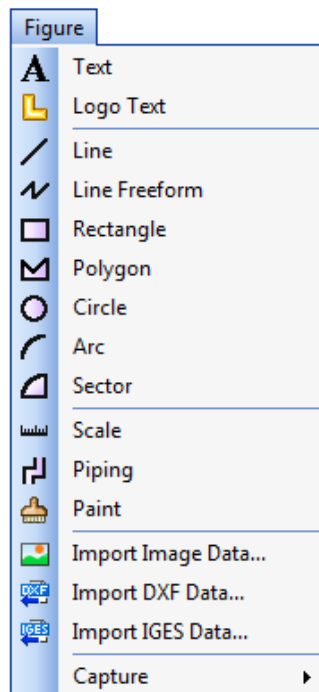


Figura 41: Barra de menu para inserção de figuras geométricas na GOT.

Para desenhar um retângulo, basta seguir os seguintes passos:

- 1- Selecione o elemento de desenho desejado;
- 2- Clique com o mouse na área da tela da GOT onde deseja inserir o elemento;
- 3- Mantenha o mouse apertado, arraste até outro ponto qualquer na tela e solte o mouse.

As propriedades do retângulo gerado podem ser alteradas bastando dar um duplo clique sobre o contorno da figura.

Aparecerá a seguinte janela:

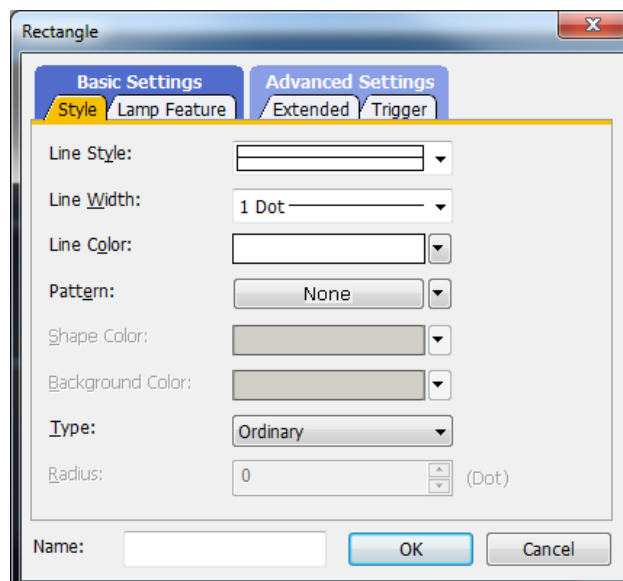


Figura 42: Exemplo de janela de propriedades para figuras geométricas.

Os outros elementos de desenho funcionam de forma semelhante. Experimente desenhá-los na tela da GOT.

3.3.2. Inserção de texto

Para inserir texto, clique na barra de menu > **Figure** (*Alt+F*) e selecione **Text**. Outra forma de acessar rapidamente a inserção de texto, é a utilização da barra de ferramenta, procure pelo ícone .

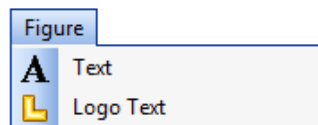


Figura 43: Barra de menu, em destaque, ícone para inserção de texto.

Após clicar no ícone , clique sobre uma posição da tela onde o texto será colocado. Após essa operação, uma janela aparece para que o texto seja digitado e suas propriedades como fonte, tamanho de letra, cor, etc. sejam definidas.

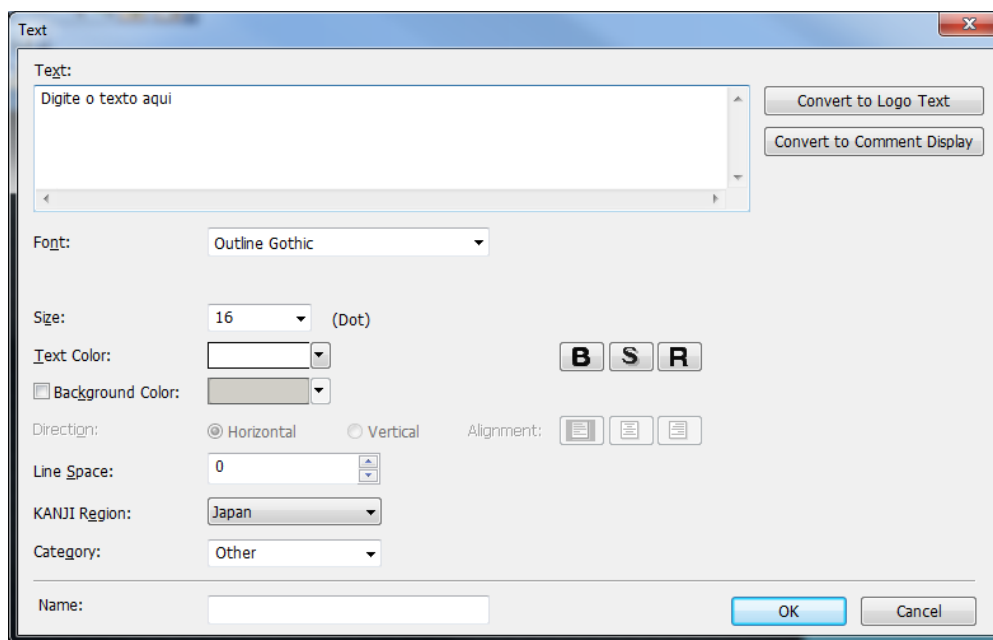


Figura 44: Janela de propriedades do objeto texto.

Se necessário modificar alguma propriedade do objeto texto após sua inserção na tela da GOT, basta dar um duplo clique sobre o objeto para abrir a janela de propriedades exibida na Figura 44.

3.3.3. Inserção de figura

Para inserir figura, clique na barra de menu > **Figure** (*Alt+F*) e selecione **Import Image...**, outra forma de acessar rapidamente a inserção de figura seria utilizando a barra de ferramenta, procure este ícone: 

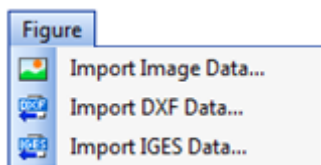


Figura 45: Barra de menu, em destaque, ícone para inserção de figuras.

Procure a figura desejada no seu PC e em seguida clique na tela da GOT. Para alterar o local da figura basta arrastá-lo com o mouse e soltar na posição desejada.

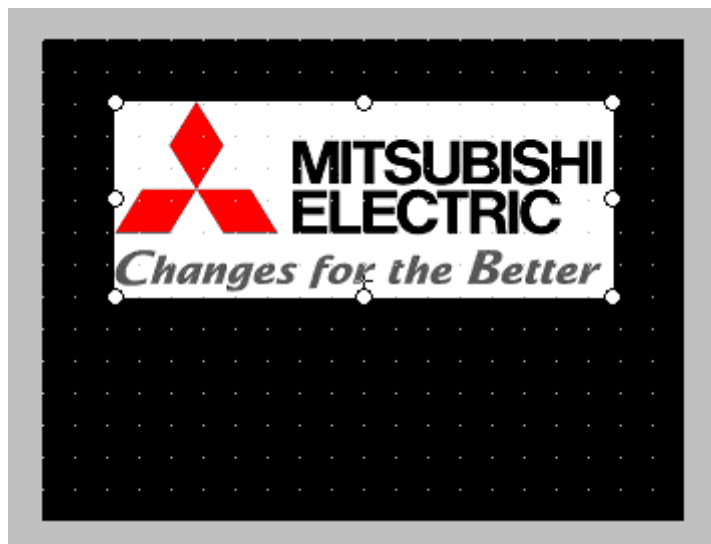


Figura 46: Exemplo de figura inserida na tela da GOT.

Para reajustar o tamanho da figura, primeiramente clique na figura. Aparecerão oito bolinhas brancas em volta da figura. Clique com o mouse numa dessas bolinhas brancas e, mantendo o mouse apertado, arraste o canto até o tamanho desejado.

Para duplicar a figura é possível usar os comandos “*Ctrl + C*” e “*Ctrl + V*”.

3.3.4. Entrada/exibição numérica

Em muitas aplicações é necessário exibir para o operador um valor numérico relacionado ao processo controlado pelo CLP como, por exemplo, a quantidade produzida pela máquina até o momento. Em outras situações, o operador necessita informar um valor relacionado com o processo como, por exemplo, um valor de tempo de execução de uma determinada operação que depende do produto a ser processado. Nas situações descritas acima, utilizando-se uma

GOT como interface entre a máquina e o operador, podem-se utilizar dois objetos, sendo um para exibição de um valor numérico (*Numerical Display*) – para exibir o valor de uma variável do CLP –, e outro para entrada numérica (*Numerical Input*) – que permite que o operador digite um valor numérico, ao tocar o objeto da tela relacionado a uma variável do CLP.

Para inserir um objeto *Numerical Display*, basta acessar o menu > **Object** (Alt+O) > **Numerical Display/Input** > **Numerical Display**, outra forma de acessar rapidamente esse objeto seria utilizando a barra de ferramenta, procure este ícone:

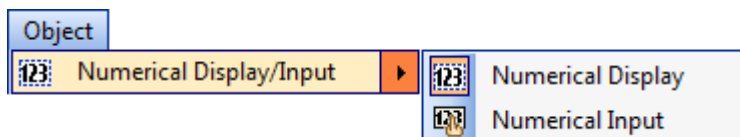


Figura 47: Barra de menu, em destaque, ícone para inserção *numerical display/input*.

Clique na área da tela da GOT. Aparecerá o objeto como mostrado abaixo.

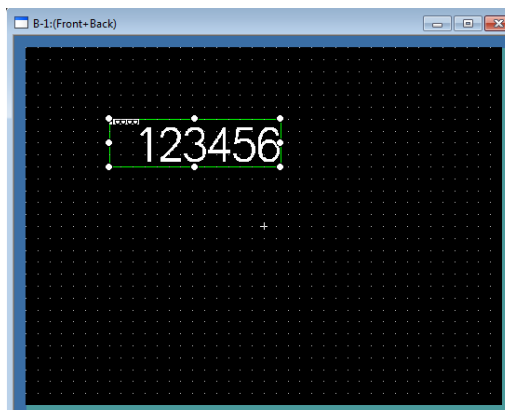


Figura 48: Exemplo de objeto *numerical display* na tela da GOT.

Caso o tamanho não seja satisfatório, basta clicar sobre o objeto para fazer aparecer os marcadores, e então, em seguida ajuste o tamanho.

É necessário associar ao objeto um dispositivo do CLP. Dando duplo clique no objeto aparecerá a janela de propriedades:

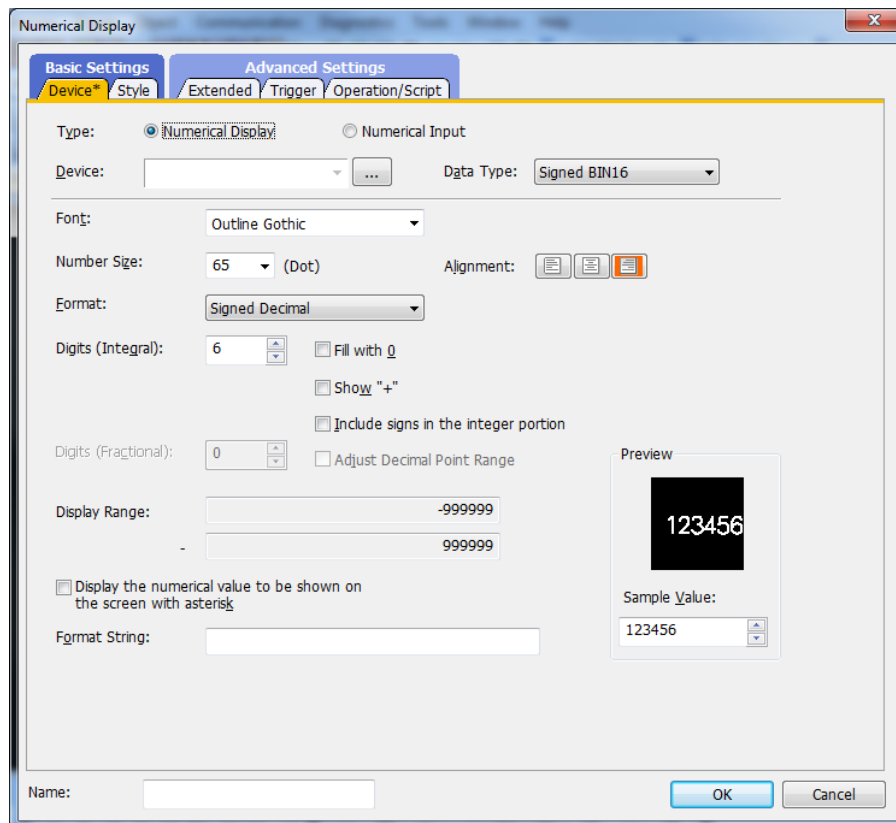


Figura 49: Janela de propriedades do objeto *Numerical Display*.

A seguir, serão detalhados os principais itens da janela de propriedades do objeto *numerical display/input*.

a) Device / Data Type



Figura 50: Campos *Device* e *Data Type* em *Numerical Display/Input*.

No campo *Device* deve ser inserido o registrador de origem/destino dos dados a serem exibidos/escritos (este segundo apenas no caso de *Numerical Input*). O campo ao lado, *Data Type*, é utilizado para informar o tipo do dado numérico do registrador inserido em *Device*. Observe que o tipo de dado *Real* é adequado para registradores com valores reais armazenados em formato de ponto flutuante com simples precisão (32 bits).

b) Format / Digits / Decimal Point

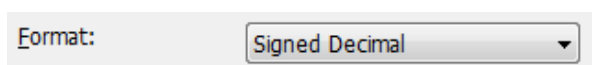


Figura 51: Campo *Display Format: Format*.

Apesar do tipo de formatação de dados definido em *Data Type*, é possível alterar a forma de exibição do número para o operador. Por exemplo, suponha que o valor do registrador em *Data Type* esteja definido como um número de 16 bits com sinal (*BIN16 Signed*), ou seja, o valor contido no registrador é um número inteiro com sinal, de tamanho 16 bits. Suponha ainda, que o valor armazenado nesse registrador seja um tempo em milisegundos, porém é necessário que o operador visualize esse valor na GOT em segundos num formato com vírgula (ex.: Valor 8254 ms precisa ser exibido como 8.254 ms).

Nesse caso há duas alternativas: a primeira é dividir o valor em milisegundos por 1000 no CLP, porém com o formato dos valores convertido para ponto flutuante. A segunda alternativa, que é a mais simples, dado que é uma questão de formato da visualização do dado é utilizar o *Format*.

Em *Format*, apesar do tipo do dado ser inteiro no registrador de origem, é possível formatá-lo como Real, em que apenas a visualização será de número real, com número de casas decimais “virtuais” (já que se trata apenas de uma visualização) definido pelo usuário.

Para o exemplo citado anteriormente, a configuração é a ilustrada abaixo.

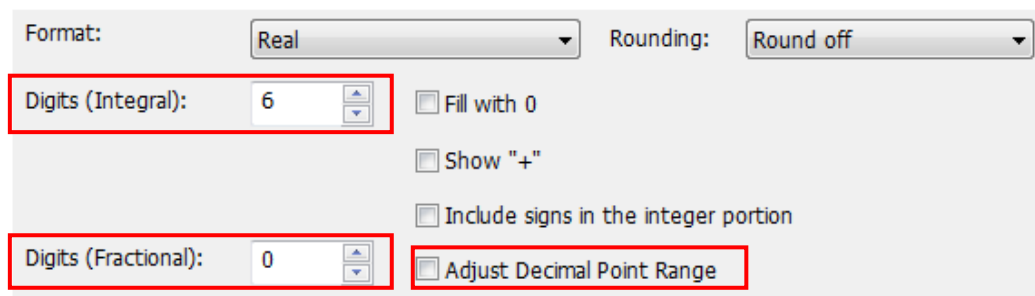


Figura 52: Exemplo de formatação para número *BIN16 Signed* exibido na tela como *Real*.

Pela Figura 52, observa-se que o campo *Digits* contém o valor 5, significando que o valor exibido terá 5 casas. Para o exemplo citado, haverá um ponto decimal “virtual”. Esse ponto virtual é considerado uma das casas do número exibido. Ainda na Figura 52, o campo *Decimal Point* tem o valor 3 e a caixa de seleção *Adjust Decimal Point Range* está ticada. Isso significa que o número a ser exibido na tela terá o ponto decimal na terceira casa, da direita para a esquerda. *Adjust Decimal Point Range* ticado significa que a vírgula é virtual, se essa caixa não for ticada, o valor exibido será o valor inteiro convertido para real, ou seja, aparecerá apenas a parte inteira do número real.

O resultado, utilizando as configurações ilustradas na Figura 52 é ilustrado na Figura 42. Nela, aparece a exibição do valor 8254 armazenado no registrador associado ao objeto *Numerical Display* configurado.



Figura 53: Exemplo de exibição numérica na GOT de valor inteiro com formatação real.

Outras formatações possíveis são exibidas na Figura 54.

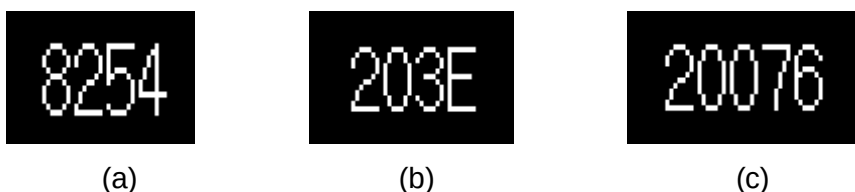


Figura 54: Exemplo de exibição numérica na GOT de valor inteiro com formatação real.

Na Figura 54(a), a configuração de *Format* está como *Signed Decimal* (decimal com sinal); na Figura 54(b), a configuração de *Format* está como *Hexadecimal*. Já Figura 54(c), a configuração de *Format* está como *Octal*.

c) Font / Number Size / Alignment

Os itens acima estão relacionados com a fonte de letra (*Font*), tamanho do texto (*Number Size*) e alinhamento/justificação do texto (*Alignment*).

Quanto à fonte de letra, há 7 opções, sendo que as primeiras (tipo *Standard*) são fontes com tamanho de letra definidos em dimensão altura x comprimento. As demais são definidas em número de pontos, como as fontes de letra para sistema Windows.

O alinhamento trata da posição do valor, dependendo do número de algarismos exibidos. Há três opções, sendo:

	Justificado à esquerda	
	Centralizado	
	Justificado à direita	

d) Format String

Esse campo serve para criar uma máscara de formatação do número. No campo *Format String*, caracteres “#” significam algarismos e qualquer outro caractere aparecerá como marcador da máscara.

Uma das utilizações mais comuns da formatação com máscara é o uso de unidades de medida para pautar o valor numérico. Suponha que um dado registrador associado a um objeto *Numerical Display* contenha um valor de medida em centímetros, porém deseja-se exibir o valor em metros para centenas e centímetros para a unidade e dezena do valor armazenado. Dessa maneira, é possível criar uma máscara no objeto *Numerical Display*, conforme ilustrado na Figura 55.

Figura 55: Exemplo de máscara usando *Format String* no *Numerical Display/Input*.

No exemplo acima, caso o valor armazenado no registrador associado ao *Numerical Display* seja 123, a exibição será como ilustrado na Figura 56.



Figura 56: Exibição do valor 123 com *Format String* #m ##cm.

Esses são os principais itens de formatação numérica para o *Numerical Input/Display*. A seguir, serão abordadas outras propriedades importantes para o *Numerical Input/Display*, essas relacionadas à formatação condicional (dependente do valor) e limites de entrada numérica para o caso do *Numerical Input*.

O objeto *Numerical Input* é utilizado quando o operador necessita visualizar e alterar o valor de um determinado registrador pela GOT. Muitas vezes, nesse caso, ao alterar o valor, o operador deve digitar valores que estejam dentro de determinados limites ou seguir determinadas

regras de entrada. Para criar essas regras ou limites, utiliza-se a propriedade *Input Case*. Essa propriedade pode ser acessada e configurada pela aba da janela de propriedades, ilustrada na Figura 57.

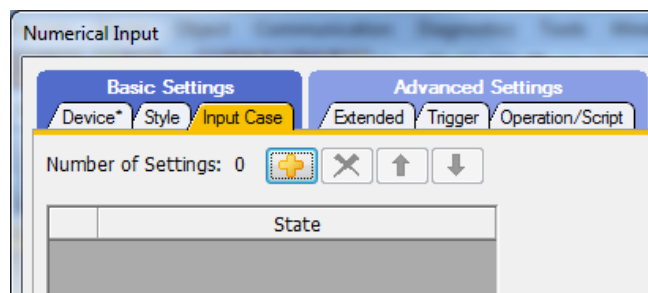


Figura 57: Aba de acesso à propriedade *Input Case*.

Para criar uma expressão que define os limites ou regras de entrada numérica (expressão condicional) pressione o botão . Aparecerá em Preview List, um item que corresponde à uma expressão condicional, para alterá-la, pressione o botão **Exp...**.

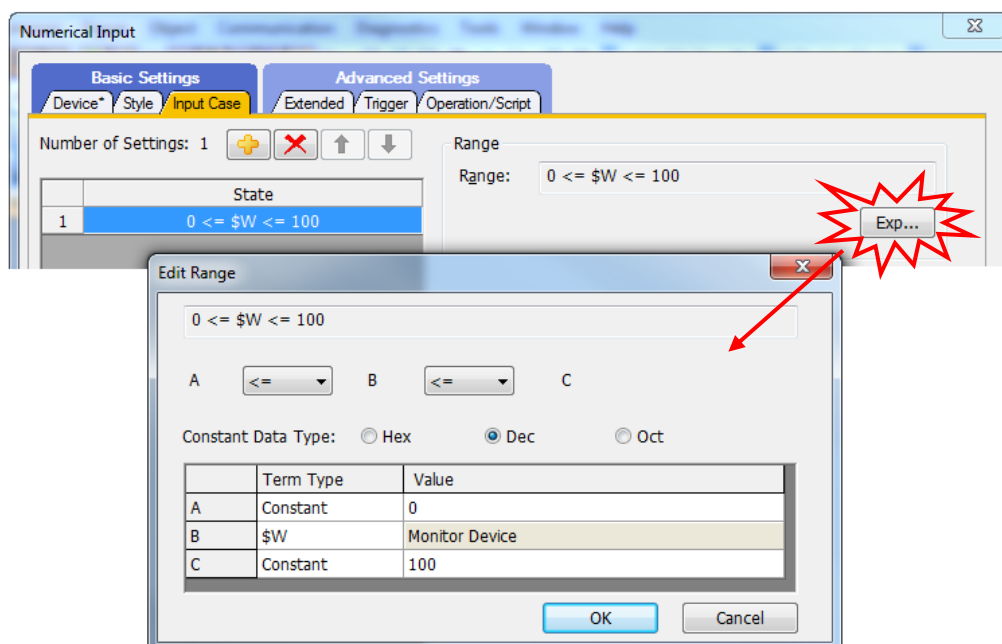


Figura 58: Acesso à janela para entrada da expressão condicional em *Input Case*.

Uma expressão condicional pode ser montada com, no máximo, três termos representados pelas letras A, B e C, conforme ilustrado na Figura 59. Os termos A, B e C podem representar um valor constante (*Constant*), o valor digitado (*\$W*) ou outro registrador (*Other Device*) do CLP ou da GOT, sua definição é feita através da coluna *Term Type*, como ilustrado em destaque na Figura 59. Para a construção da expressão condicional podem ser utilizados os sinais < (menor que), <= (menor ou igual), != (diferente), == (igual). Observe que para uma condição do tipo “maior que”, basta trocar a ordem das variáveis representadas por A, B ou C. O

exemplo da Figura 59, ilustra a construção de uma expressão condicional que limita o valor de entrada pelo operador entre 1 e 100.

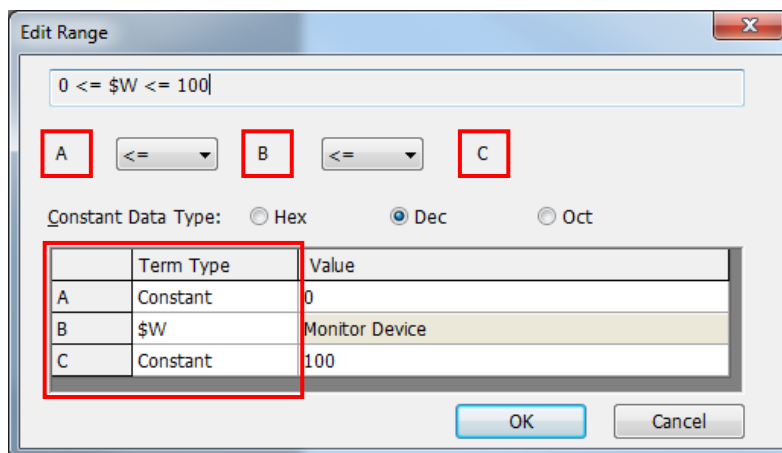


Figura 59: Exemplo de construção de expressão condicional para *Input Case*.

Pode-se construir mais de uma expressão condicional, bastando para isso finalizar a expressão condicional em edição e pressionar novamente **Exp...** na janela de propriedades, aba *Input Case*. Com o recurso de múltiplas expressões condicionais, pode-se construir regras de entrada como, por exemplo, o valor deve estar entre 1 e 100 ou entre 200 e 255.

3.3.5. Botões

Para inserir um botão na tela da GOT utiliza-se um objeto que se encontra na barra de menu > **Object** (Alt+O) > **Switch**. Aparecerá uma variedade de botões disponíveis, selecione **Switch**. Outra forma de acessar rapidamente esse objeto seria utilizando a barra de ferramenta, procure este ícone: 

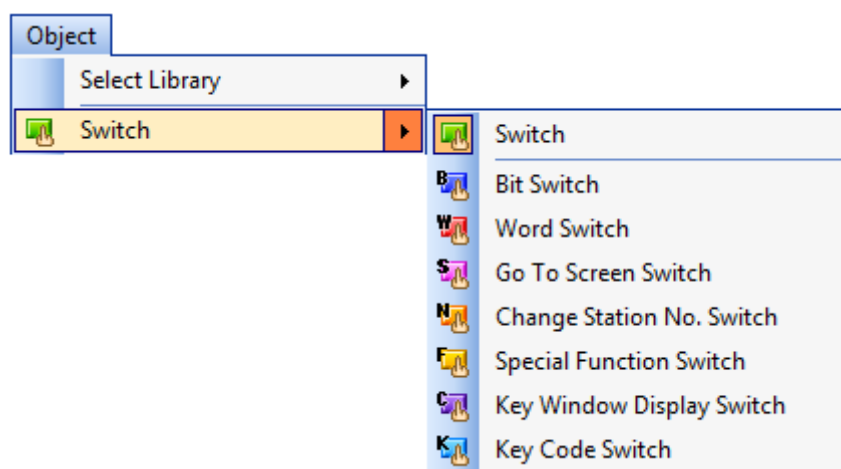


Figura 60: Barra de menu, em destaque, ícone para inserção de *switch*.

Clique sobre a área da tela da GOT para posicionar o botão. O tamanho do botão pode ser alterado da mesma forma que os outros elementos.

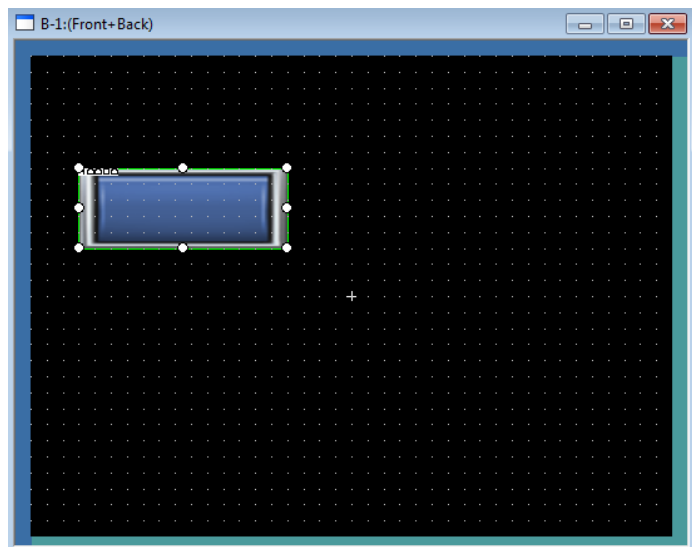


Figura 61: Exemplo de botão na tela da GOT.

Em seguida, dê um duplo clique para configurar o botão.

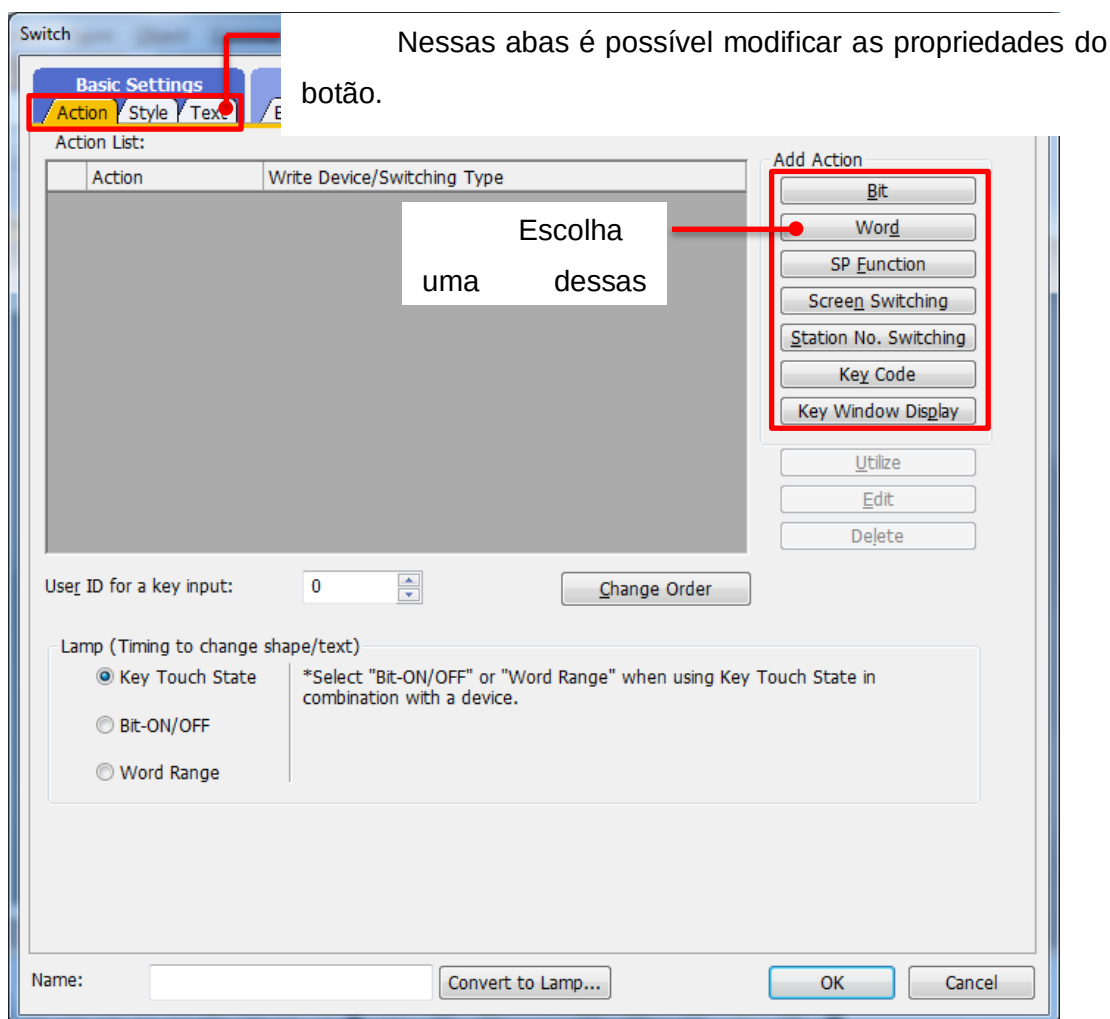


Figura 62: Janela de propriedades do objeto Switch.

A seguir descreveremos cada tipo de botão.

a) Bit

A função *bit* serve para associar o botão a um dispositivo digital que possui apenas dois estados possíveis: ligado ou desligado. A configuração do botão será feita na seguinte janela:

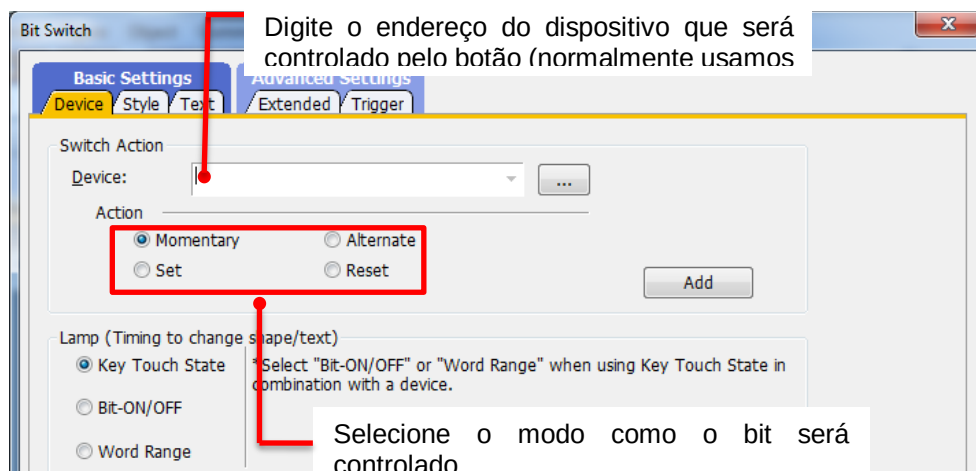


Figura 63: Janela de propriedades do botão Bit.

b) Word

A função *word* serve para forçarmos um valor número a uma variável, assim que o botão for pressionado.

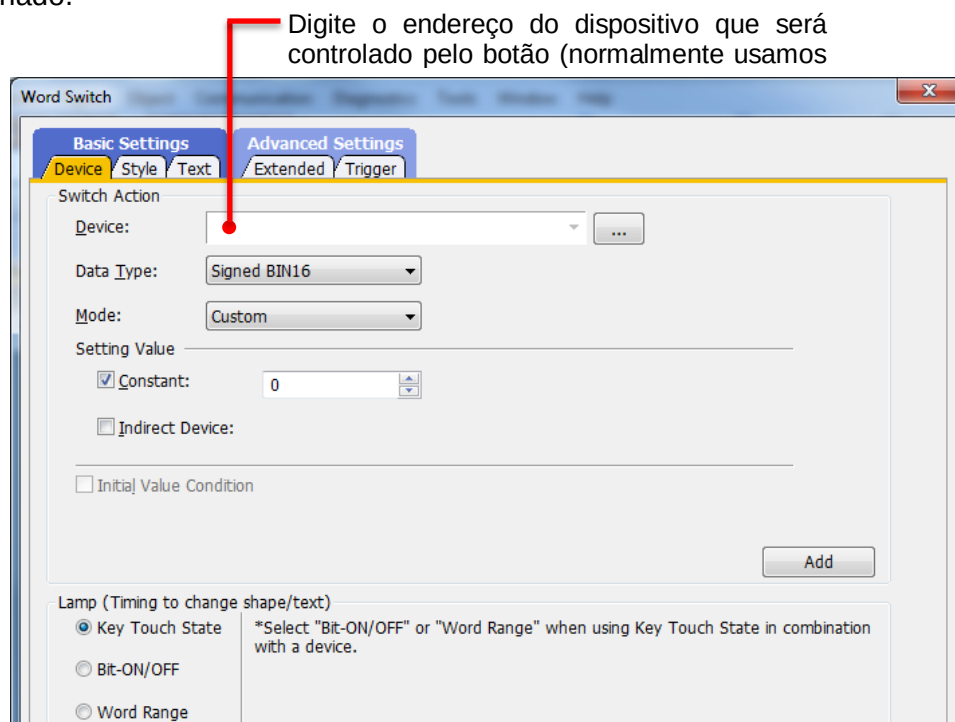


Figura 64: Janela de propriedades do botão Word.

c) SP Function (Special function)

Esse botão fará com que as telas de serviço sejam chamadas através de telas projetadas pelo usuário.

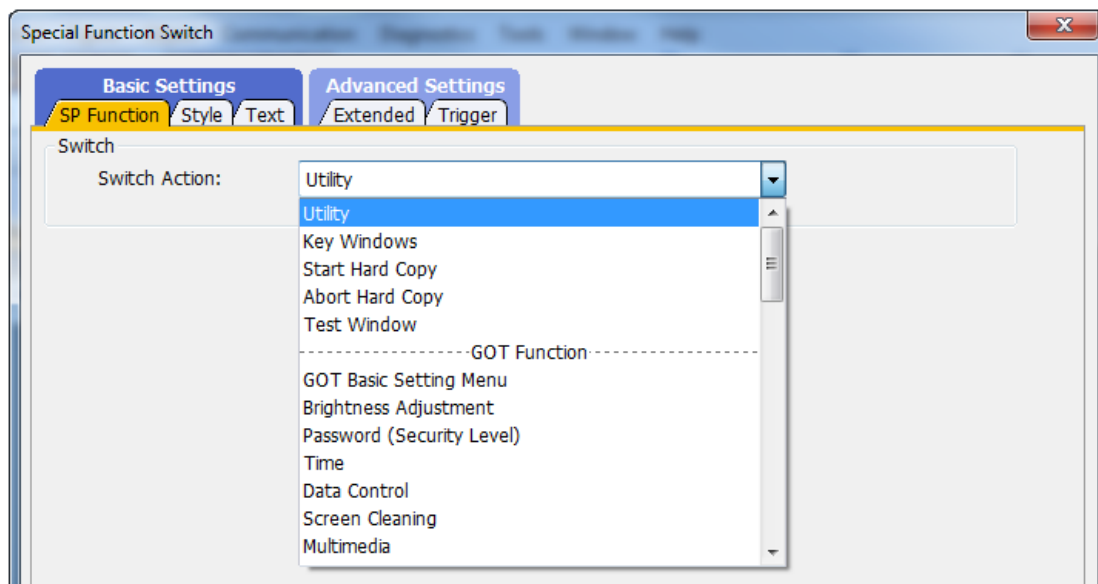


Figura 65: Janela de propriedades do botão SP Function.

d) Screen Switching

Esse botão serve para fazer a transição entre telas. Pode ser uma transição para uma tela pré-fixada, ou voltar para a tela anterior ou associar a um registrador do CLP.

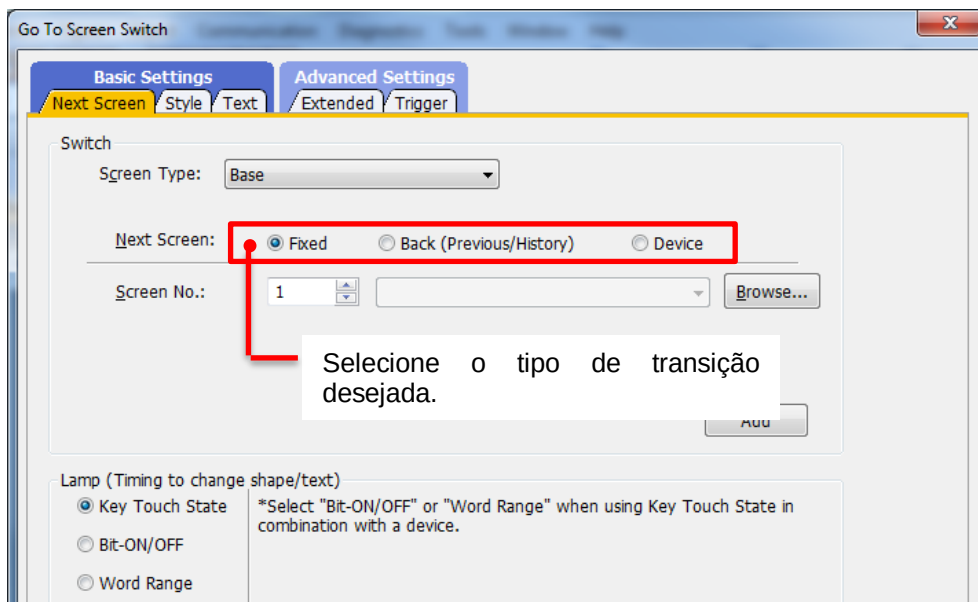


Figura 66: Janela de propriedades do botão Screen Switching.

Após selecionar a função do botão, é possível modificar outras propriedades do botão como formato, cor, etc. Clique na aba "Style".

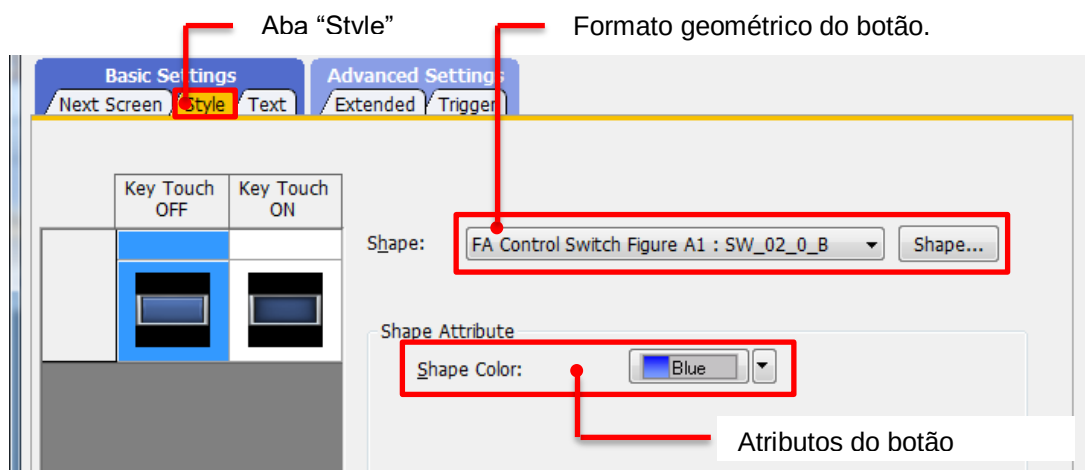


Figura 67: Aba de acesso à propriedade *Style* do botão.

Caso queira escrever algum texto no botão, clique na aba "Text".

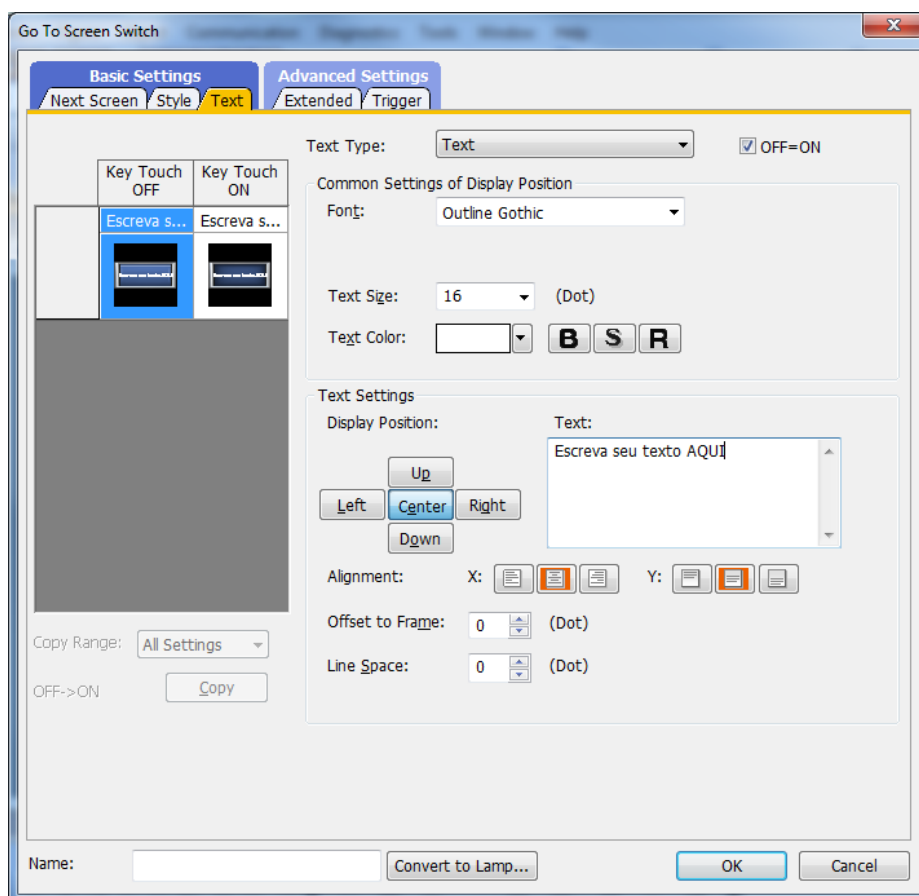


Figura 68: Janela de propriedades do botão Text.

3.3.6. Lâmpadas

Para inserir uma lâmpada na tela da GOT utiliza-se um objeto que se encontra na barra de menu > **Object** (Alt+O) > **Lamp**, selecione **Bit Lamp**. Outra forma de acessar rapidamente esse objeto seria utilizando a barra de ferramenta, procure este ícone: 



Figura 69: Barra de menu, em destaque, ícone para inserção de Lâmpada.

Clique na área da tela da GOT e posicione a lâmpada. O tamanho da lâmpada pode ser alterado da mesma forma que os outros elementos.

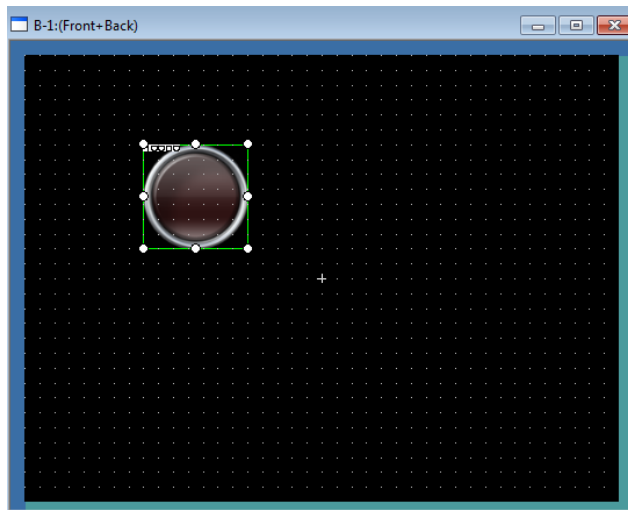


Figura 70: Exemplo de lâmpada na tela da GOT.

Em seguida, dê um duplo clique para configurar a lâmpada:

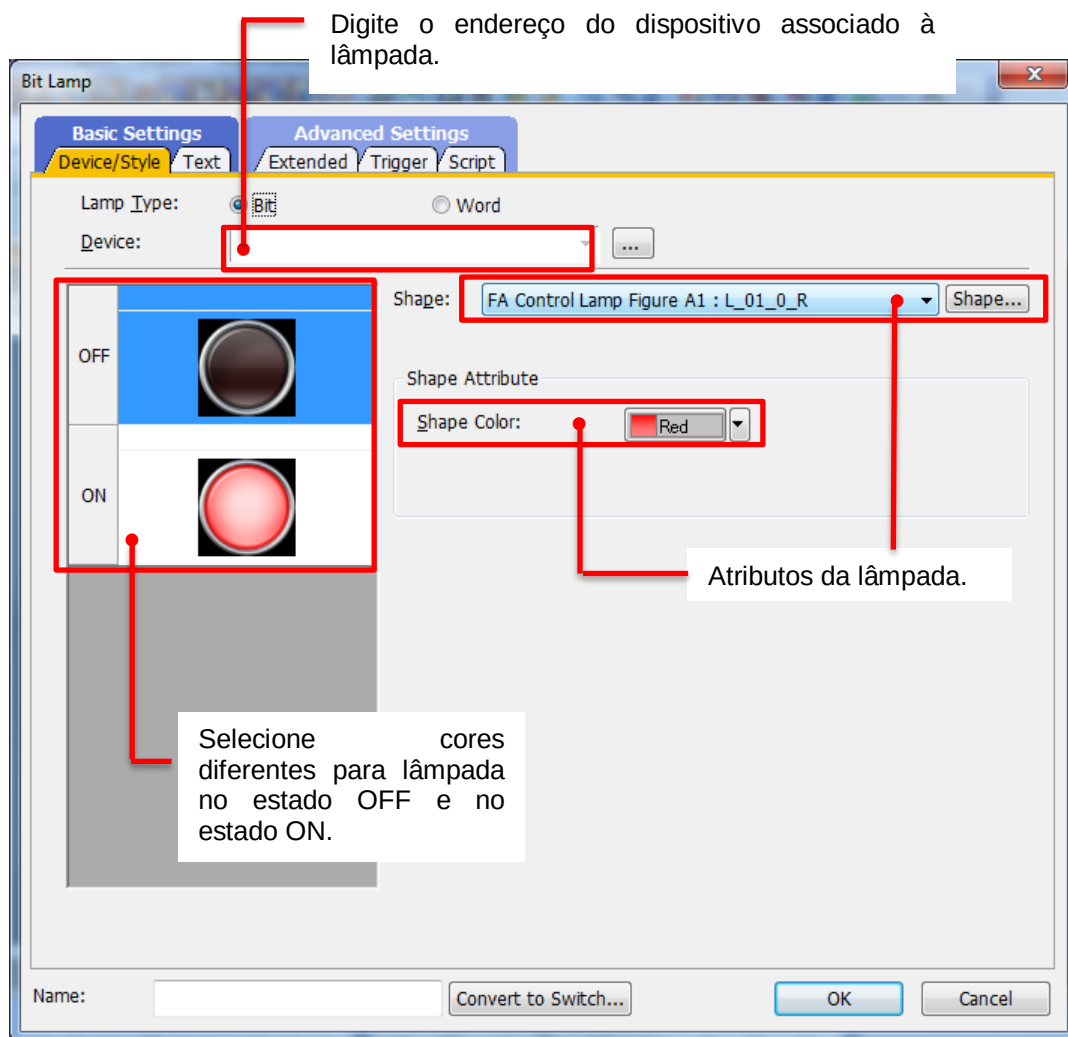


Figura 71: Aba de acesso à propriedade *Device/Style* da lâmpada.

3.3.7. Gráficos

Para inserir uma gráfico na tela da GOT utiliza-se um objeto que se encontra na barra de menu > **O**bject (Alt+O) > **G**raph, selecione **L**evel. Outra forma de acessar rapidamente esse objeto seria utilizando a barra de ferramenta, procure este ícone: 

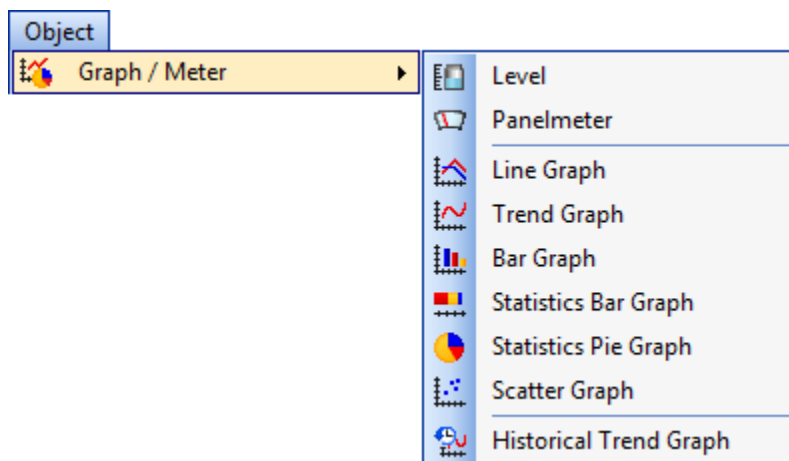


Figura 72: Barra de menu, em destaque, ícone para inserção de Gráficos.

Clique na área da tela da GOT e posicione o gráfico. O tamanho do gráfico pode ser alterado da mesma forma que os outros elementos.

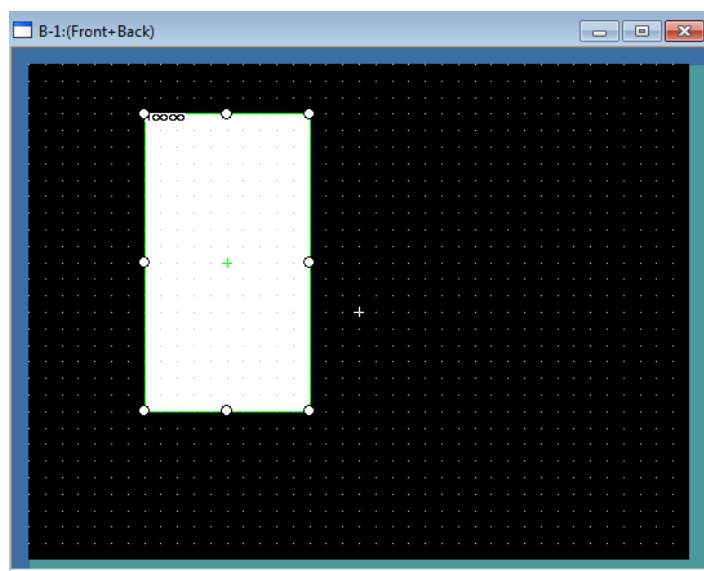


Figura 73: Exemplo de gráfico na tela da GOT.

Em seguida, dê um duplo clique para configurar o gráfico:

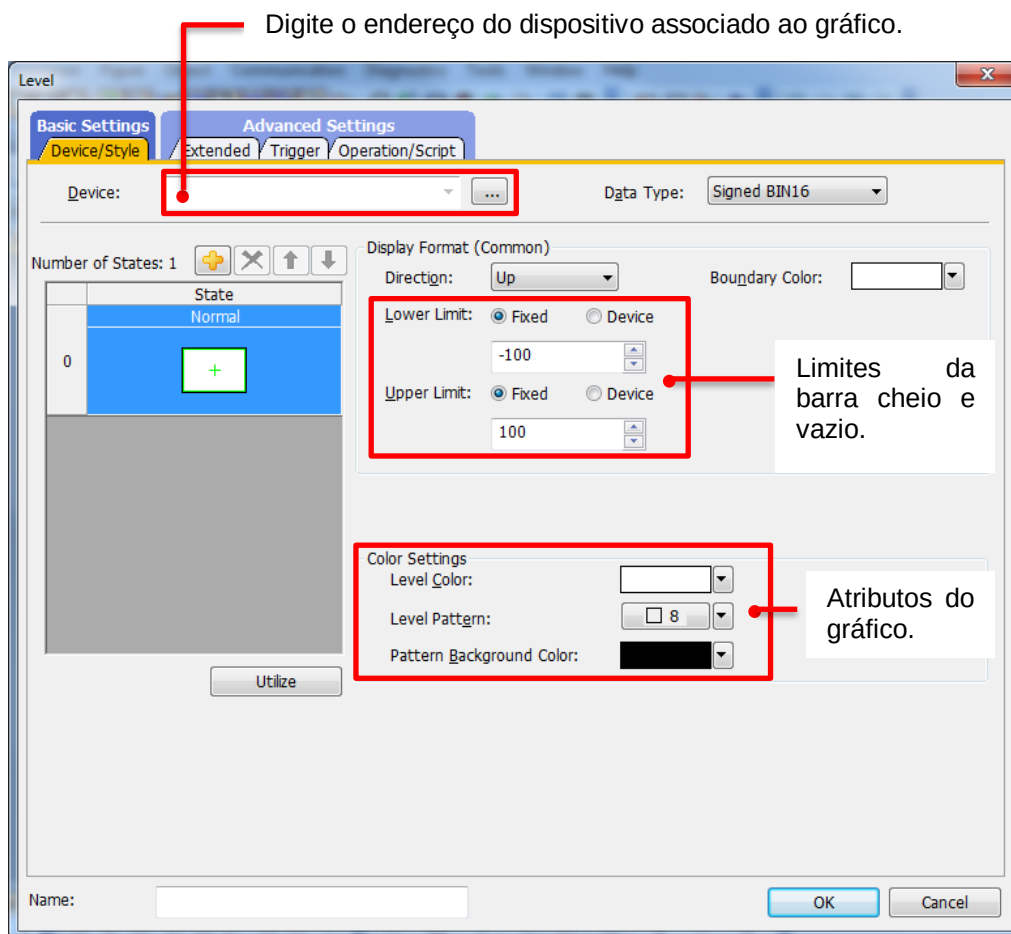


Figura 74: Janela de propriedades do gráfico.

3.3.8. Criação de tela

Para criar uma nova tela selecione na barra de menu > **S**creen > **N**ew > **B**ase Screen.... Outra forma de acessar rapidamente esse objeto seria utilizando a barra de ferramenta, procure este ícone:

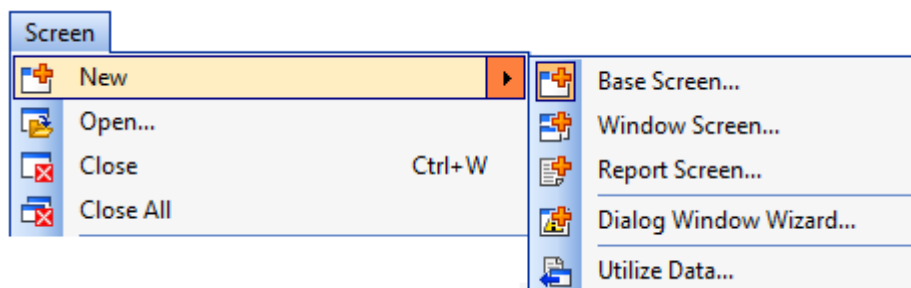


Figura 75: Barra de menu, em destaque, ícone para criação de nova tela.

Ao selecionar a aba “**S**creen” na árvore de projeto, será mostrada a árvore de telas permitindo a visualização de todas as telas projetadas. Caso queira adicionar mais telas, duplo clique em “**N**ew”.

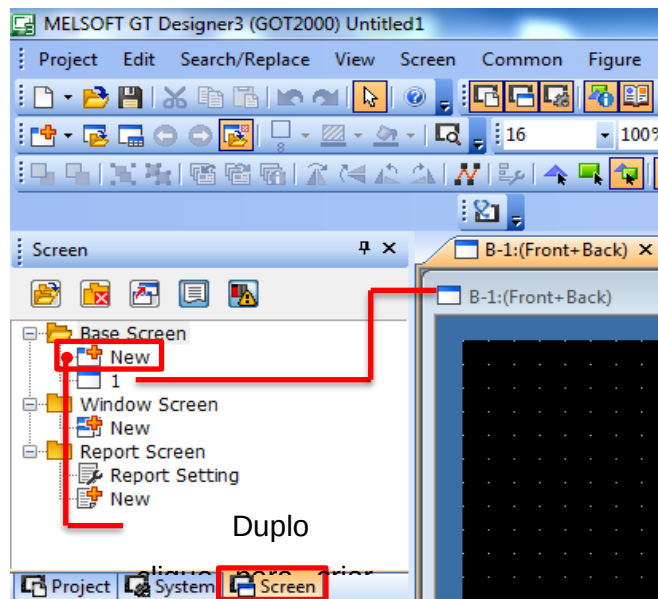


Figura 76: Criação de novas telas através da árvore de projeto.

Ao criar uma nova tela aparecerá a seguinte janela de configuração:

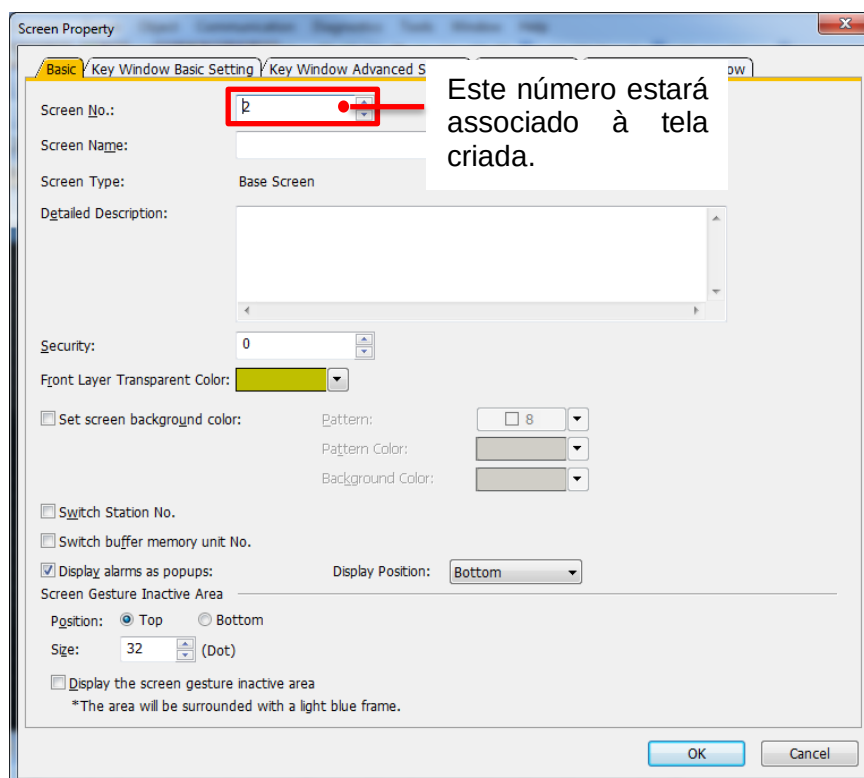


Figura 77: Janela de propriedades da tela.

Digite um número no “**Screen No.**”, este número estará associado à tela criada. Na criação do seu projeto o dispositivo que foi definido no “*Screen Switch Device Settings*” será o responsável por guardar qual tela deverá ser mostrada na GOT.

Caso queira mudar o dispositivo em questão ou apenas visualizá-lo, selecione na barra de menu > **Common** > **GOT Environmental Setting** > **Screen Switching**. (vide item 4.4.2.)

3.3.9. Biblioteca

No software GT Designer3 (GOT2000) existe uma biblioteca que poderá ser utilizada para projetar as telas da GOT. Para acessar a biblioteca faça o seguinte caminho:

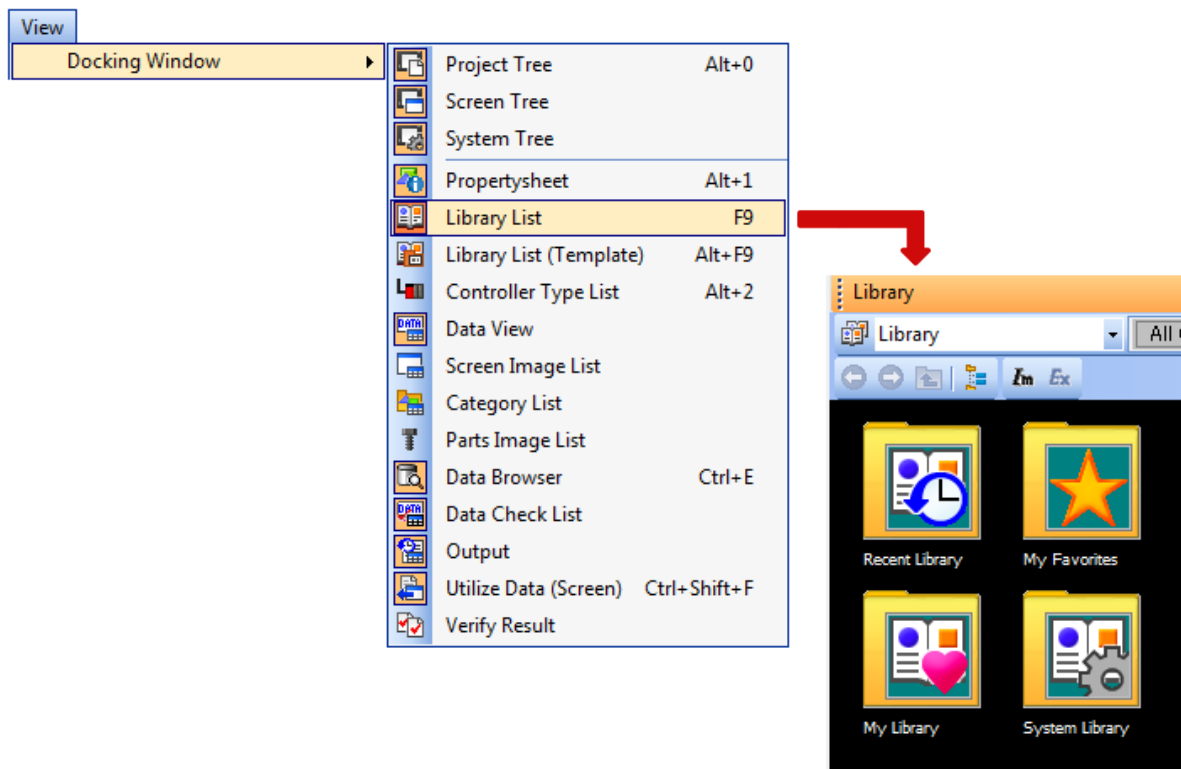


Figura 78: Barra de menu, em destaque, ícone para acesso a biblioteca.

Para utilizar os elementos dessa biblioteca basta selecionar e clicar sobre a área da tela da GOT.

Alguns exemplos dos elementos contidos nessa biblioteca:

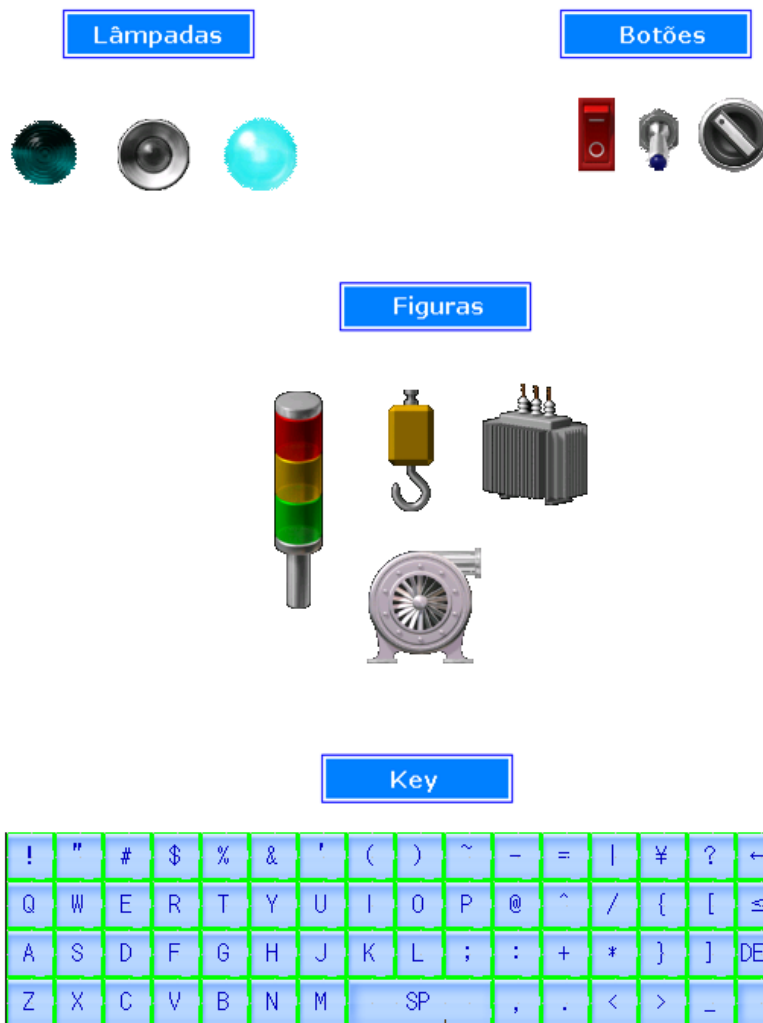


Figura 79: Exemplos de figuras da biblioteca

3.3.10. Slider

Na série GOT2000 é possível a inserção de um slider, que altera valores numéricos apenas movimentando-o. Os valores são atualizados em períodos de 500ms e é possível inserir os sliders somente nos modelos GT23/25 e 27. Para inserir um slider vá em **Object > Slider** ou clique em .



Figura 80: Barra de menu, em destaque, ícone para acesso ao slider.

Clique na área da tela da GOT e posicione o slider. O tamanho do slider pode ser alterado da mesma forma que os outros elementos.

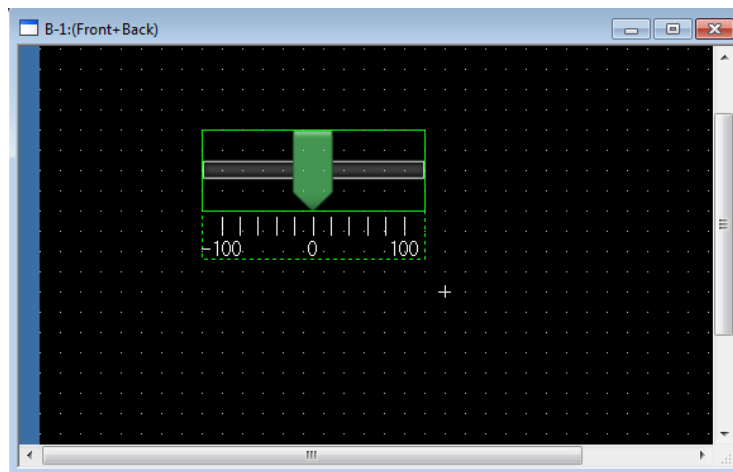


Figura 81: Exemplo de slider na tela da GOT.

Em seguida, dê um duplo clique para configurar o gráfico:

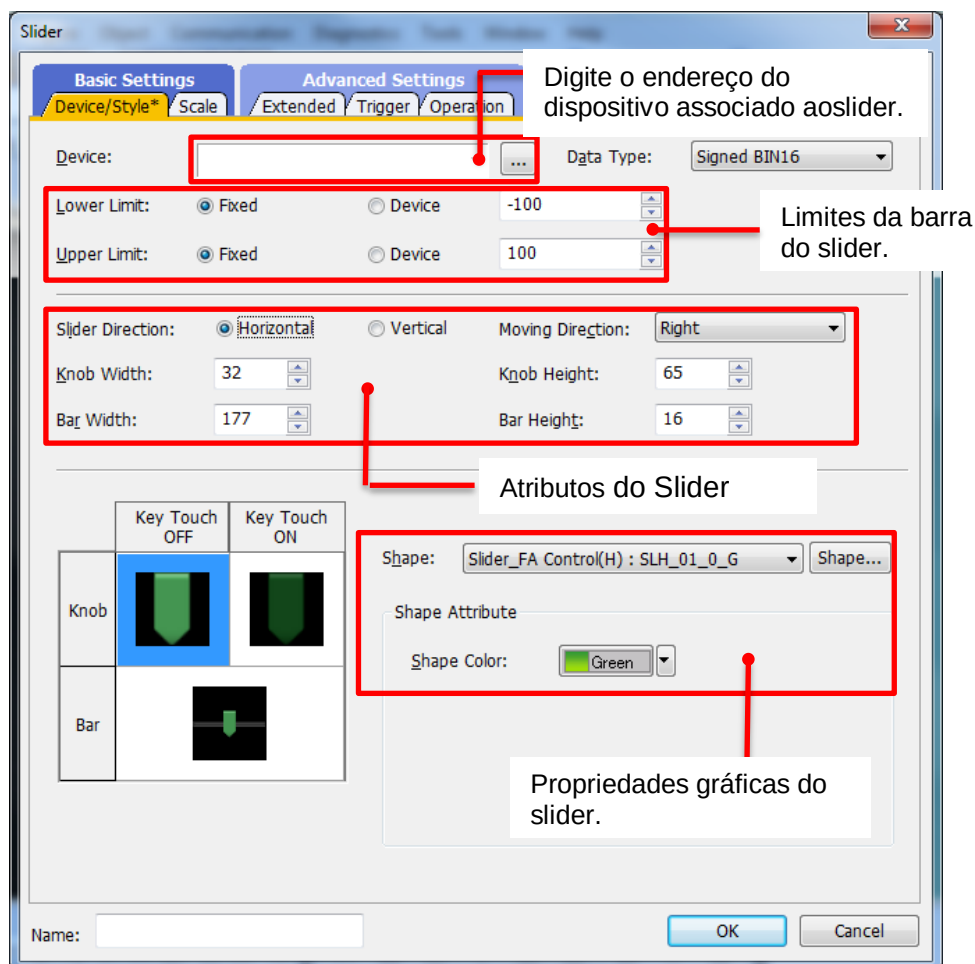


Figura 82: Janela de propriedades do slider.

3.3.11. Operação Gestual

Na série GOT2000, especificamente a GT27, é possível validar o modo de operação gestual, que permite ampliar (zoom in) ou diminuir (zoom out) o tamanho da tela e arrastar a tela para um ponto de visualização desejado. As funções dos botões, gráfico, lâmpadas, etc, não perdem a funcionalidade aplicando o modo de operação gestual. Para habilitar operação gestual abra pela árvore de projeto o item, **Type Setting** como apresentado abaixo:

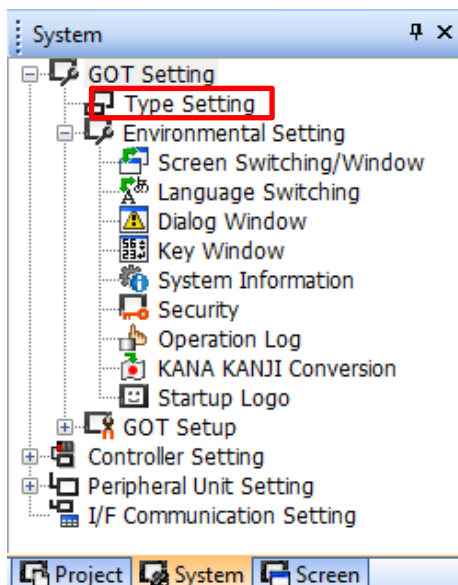


Figura 83: Acesso às configurações de sistema

Clicando 2 vezes em Type Setting, abrirá a janela com as propriedades da IHM, como modelo de IHM, linguagem do programa e o item que habilita o modo de operação gestual conforme Figura 84.

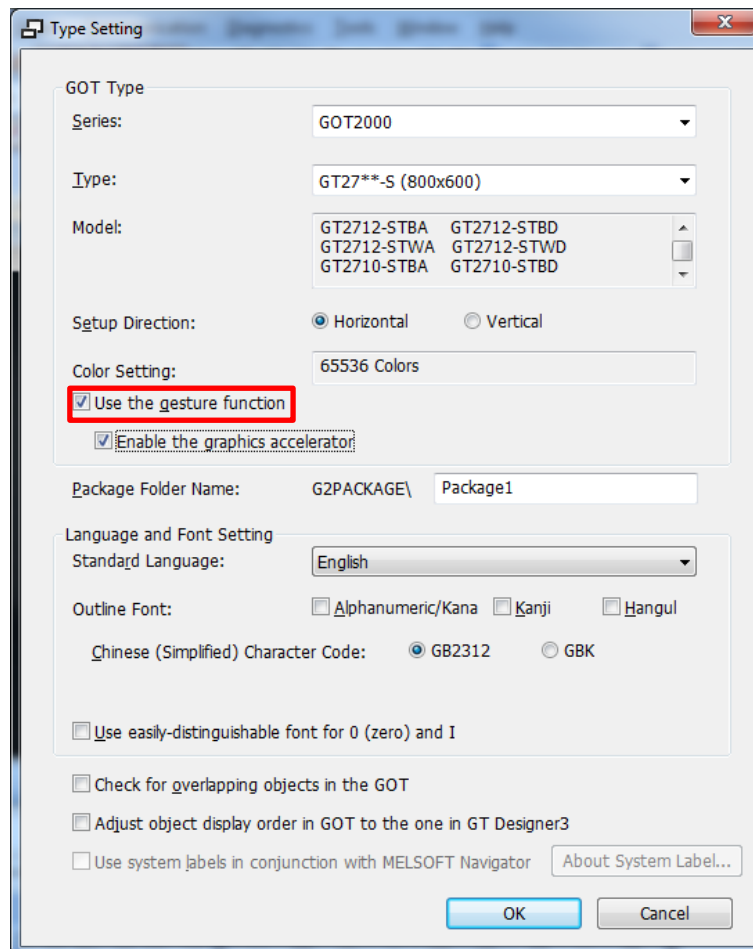


Figura 84: Janela de propriedades da IHM.

Habilitado o modo gestual, insira um botão do tipo Key Code Switch como apresentado na Figura 85.

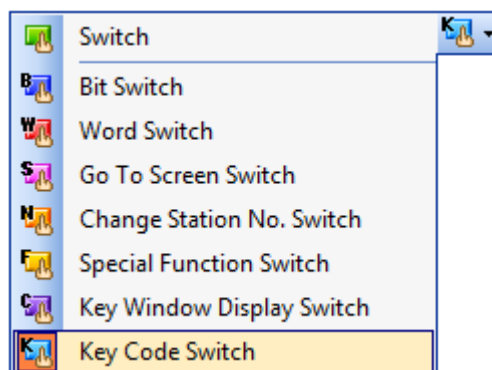


Figura 85: Método de inserção de um botão do tipo Key Code Switch.

Clicando duas vezes no botão, abrirá a janela de propriedades do botão. Escolhe-se o tipo de função do botão, no caso, **Screen Gesture** e a Ação como **Screen gesture mode switching**.

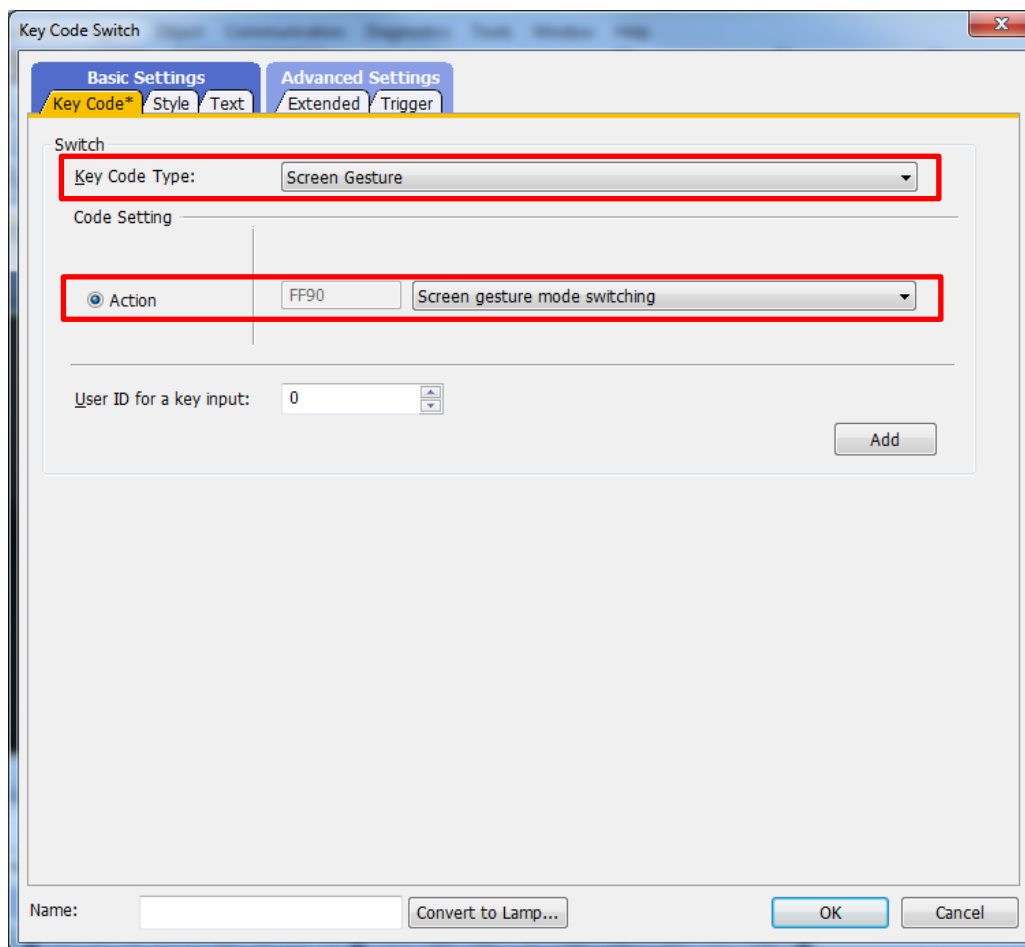


Figura 86: Janela de propriedades do key code switch.

Feita essas configurações o modo de operação gestual estará habilitado e funcionando como apresentado na figura abaixo.

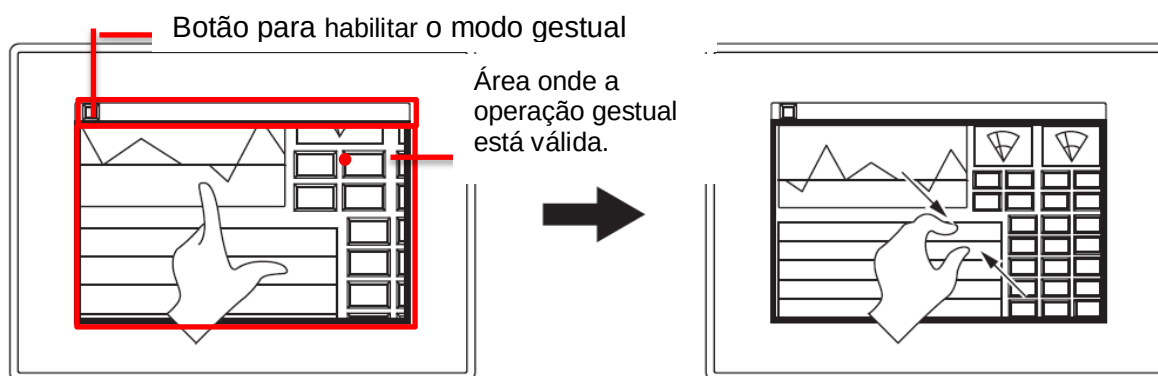


Figura 87: Exemplo de operação gestual (zoom)

3.3.12. Outros Recursos da GOT2000

A série GOT2000 possui alguns recursos de podem ser destacados como a função de Multitouch e a utilização de figuras PNG.

a) Multitouch

O modelo GT27 possui, além do modo de operação gestual, a possibilidade de criar telas Multitouch, ou seja, podemos ter comandos bimanuais na própria IHM como ilustrado na figura abaixo.



Figura 88: Exemplo de Multitouch

b) Figuras em formato PNG

Todos os modelos das IHMs da série GOT2000 aceitam figuras no formato PNG, o que possibilita figuras com uma resolução maior quando comparadas com a série GOT1000. Além dos novos modelos de fontes disponíveis.



Figura 89: Diferenças entre as figuras da GOT1000 e da GOT2000.

Outline gothic	Outline block
三菱	三菱
0123456789	0123456789
かんたん	かんたん
GOT	GOT

Figura 90: Novos modelos de fontes

3.4. GOT Settings

Na árvore do projeto selecione a aba “System”. Aparecerá uma árvore onde são feitas as configurações básicas do projeto. Outra forma de acessar seria indo na barra de menu > **Common**.

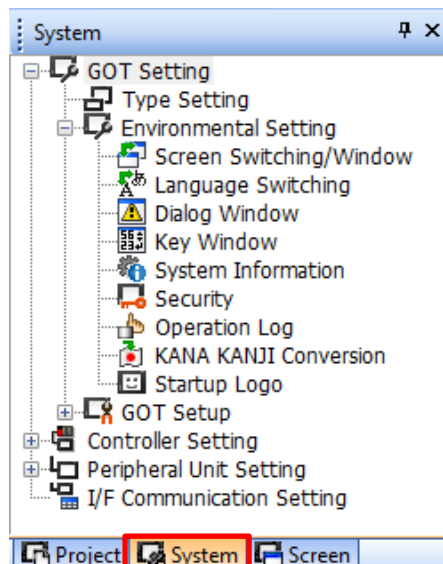


Figura 91: Acesso às configurações de sistema

Vamos estudar neste curso básico as seguintes configurações:

- ✧ Type Setting
- ✧ Screen Switching/Window
- ✧ GOT setup
- ✧ Controller Setting
- ✧ I/F Communication Setting

3.4.1. Type Setting (Modelo da GOT)

Nesta janela podemos alterar o modelo da GOT do projeto. Para isso selecione no “**GOT Type**” o modelo desejado.

Por default a configuração da fonte se encontra como “**English**”.

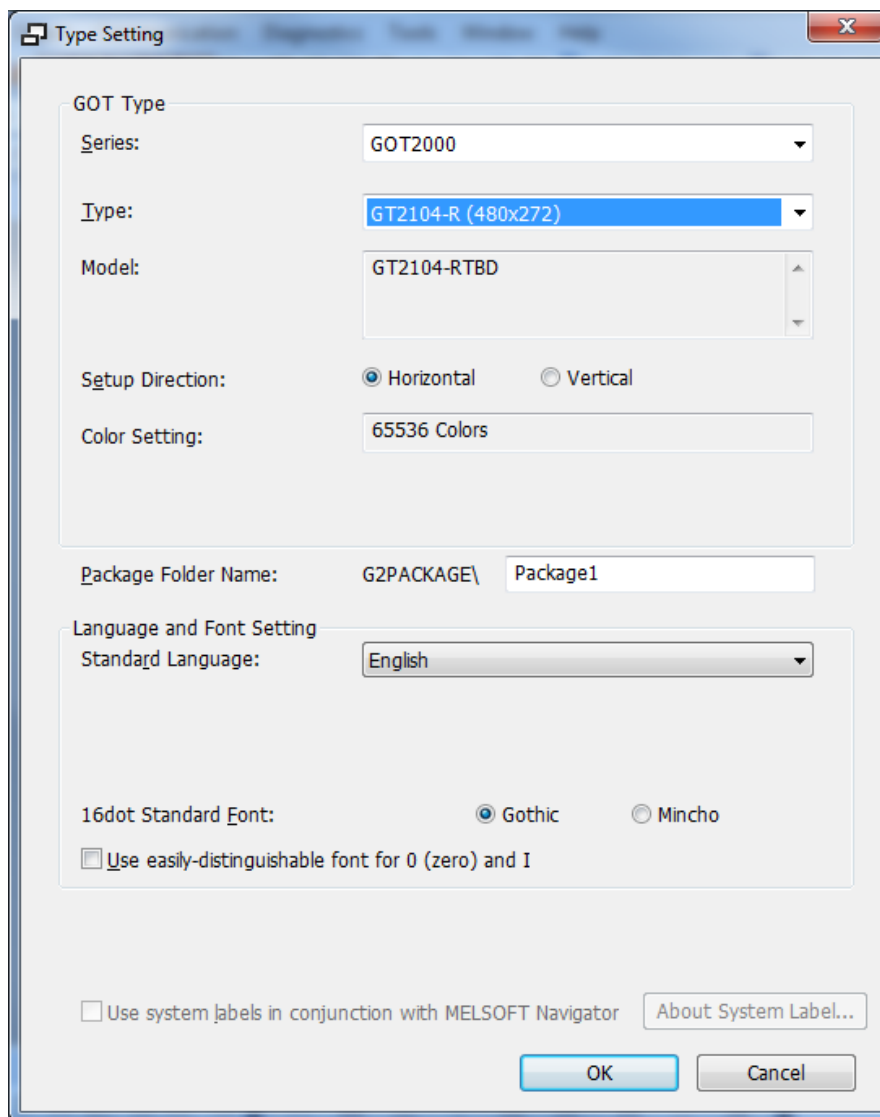


Figura 92: Janela de configuração do modelo da GOT

3.4.2. Screen Switching/Window (Troca de tela/chamada de janela)

Permite configurar o registrador para troca de telas via CLP. Para tanto basta colocar o endereço do dispositivo no “**Base Screen**”.

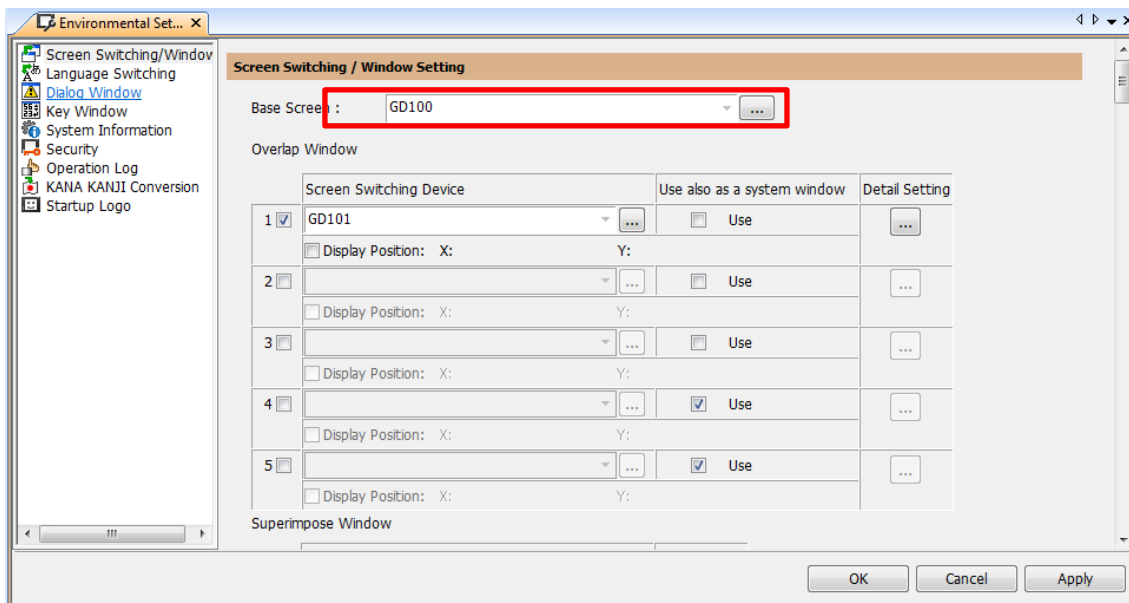


Figura 93: Janela de propriedades do Screen Switching/Window Setting.

3.4.3. GOT Setup

Para configurar a língua do sistema selecione no “**System Language**” a língua desejada. Vale destacar que não é a língua da tela criada pelo usuário, mas se trata do sistema interno da GOT.

“**Utility Call Key**” seria a chave para acessar as telas de serviços mencionados. É possível customizar os cantos da tela que deverão ser tocados para acessar essa tela de configuração da GOT. Por *default* está configurado o canto superior esquerdo.

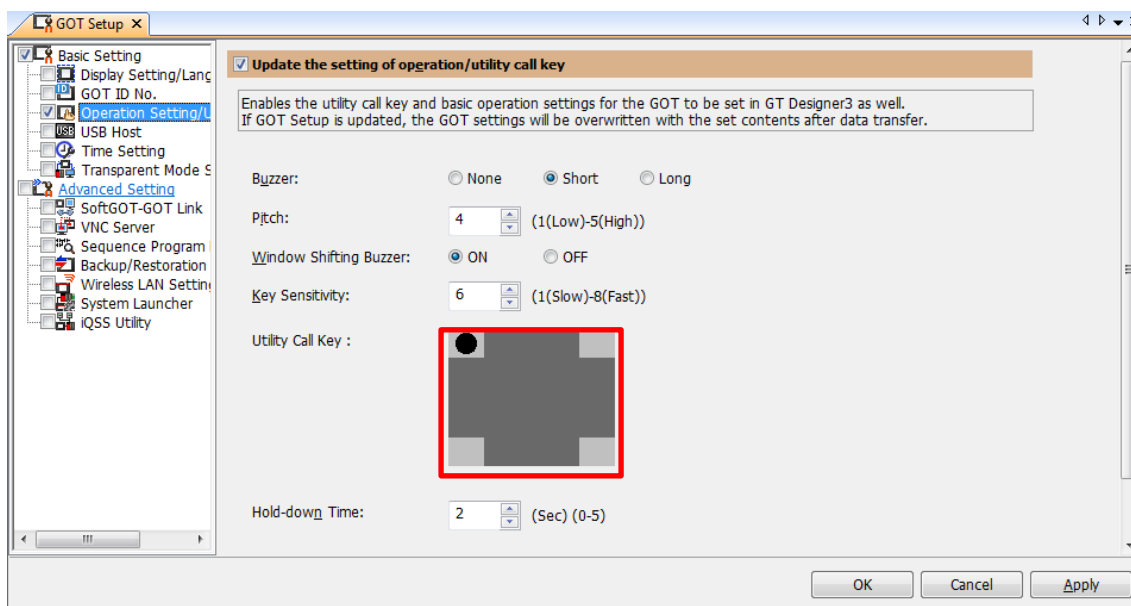


Figura 94: Aba de configuração da GOT

3.4.4. Controller Setting (Definição do CLP)

Na GOT existem 4 canais de comunicação possíveis de serem utilizados. Selecionar no **“Controller Setting”** qual canal estará conectado com qual equipamento como, por exemplo: CLP (não necessariamente CLP Mitsubishi) e Inversor.

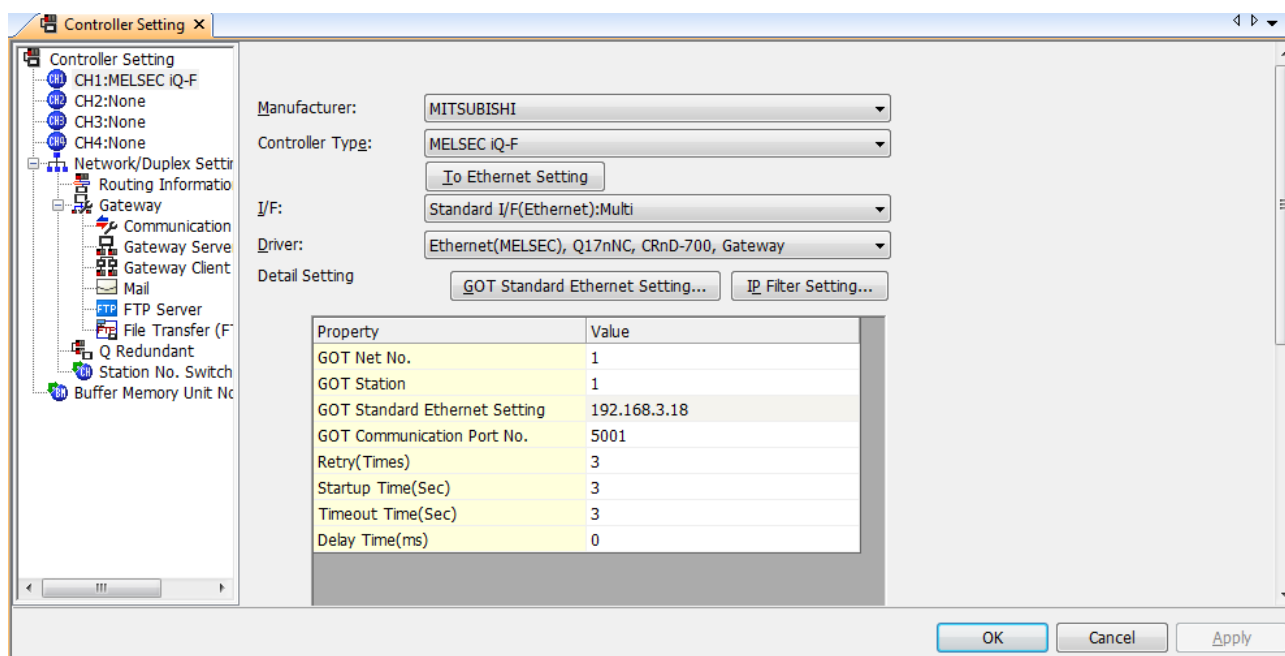


Figura 95: Janela de propriedades do controlador.

3.4.5. I/F Communication Setting (Interface de comunicação)

“Standard I/F Settings” ajusta a configuração da porta de comunicação embutida. Na figura abaixo mostra as portas embutidas de uma GT27.

“Extended I/F Settings” ajusta os hardwares adicionais instalados na GOT, através dos slots de expansão. Há 2 slots de expansão, disponíveis na parte traseira da GOT (GT25 e GT27). Assim sendo, *Extended I/F-1* e *Extended I/F-2* referem-se a cada um desses slots onde é possível adicionar no máximo 3 módulos de expansão respectivamente. Os detalhes da configuração podem ser feitos através do botão **“Detail Setting”**.

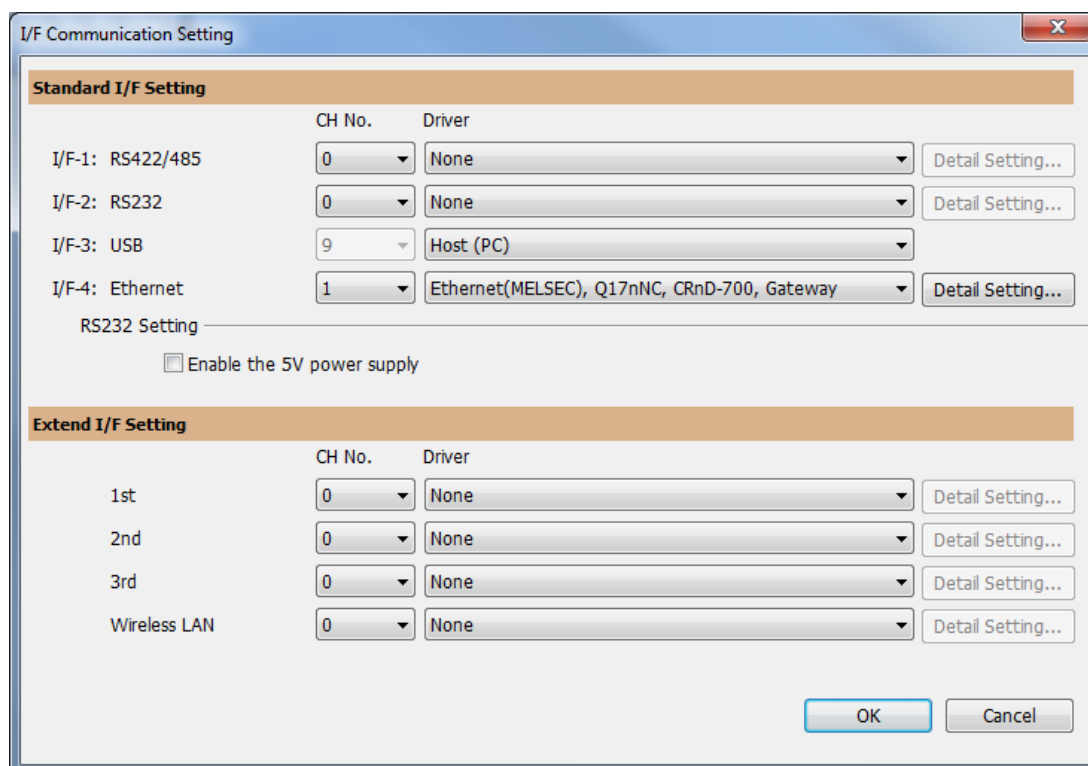


Figura 96: Janela de propriedades das interfaces de comunicação.

3.4.6. Write to GOT (Download de telas para a GOT)

Para transferir o programa projetada no GT Designer3 (GOT2000) para a GOT, selecione na barra de menu > Communication > Write to GOT...

O processo de escrita na IHM já foi abordado no capítulo **4.2.3 Instalação do Package Data**. Pode se transferir todo o projeto novamente juntamente com os dados de configuração, como pode ser selecionado o que se deseja enviar para a GOT.

Na janela de **Write Option**, há um campo onde se habilita a escolha dos itens a serem gravados. Como pode ser observado na figura abaixo.

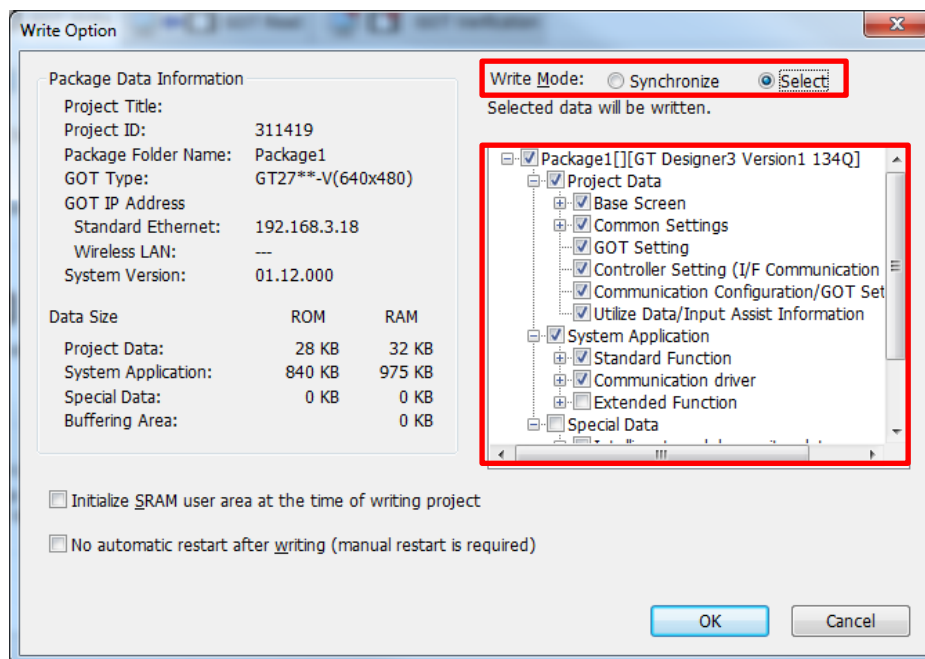


Figura 97: Tela para escolha dos itens a serem escritos na GOT.

4. PRÁTICAS DE PROGRAMAÇÃO

4.1. Template

Para a maioria dos projetos é necessário que exista um padrão na criação das telas, onde sempre haja alguns elementos que estarão presentes em todas as telas, como por exemplo:

- Logo da Empresa
- Hora e data
- Menu e sub-menus
- Fundo com Cor padrão
- Informações fixas na tela
- Dados de Log IN/OUT
- Conexão ativa

Esse padrão que nos referimos também conhecido por *Layout* dentro do software GT Designer3 iremos chamar de *Overlay Screen*.

4.1.1. Criação da tela

Assim, para a criação de um template, ou Layout, utilizaremos uma *Window Screen* como mostra a imagem a seguir.

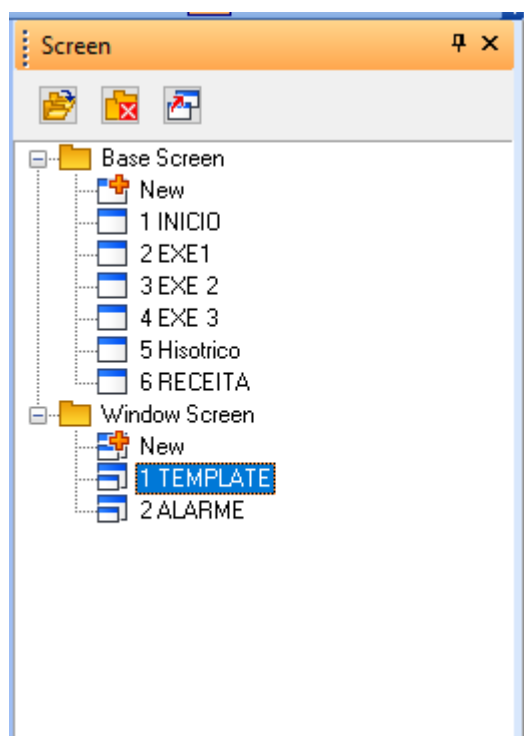


Figura 98 – Window Screen para template

Dentro desta tela de template adicionamos os elementos que são necessários, e fechamos essa tela.

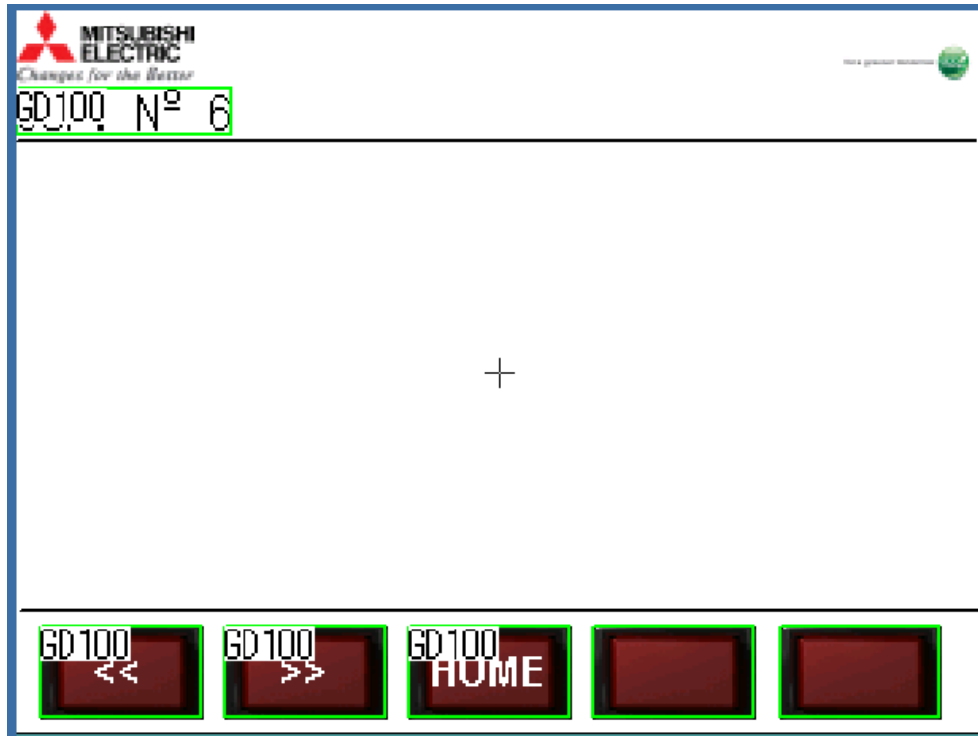


Figura 99 – Montagem de exemplo de uma tela template

4.1.2. Configuração do projeto

Antes de inserir nas demais telas, temos a necessidade de configurar os seguintes passos, como descritos na figura a seguir.

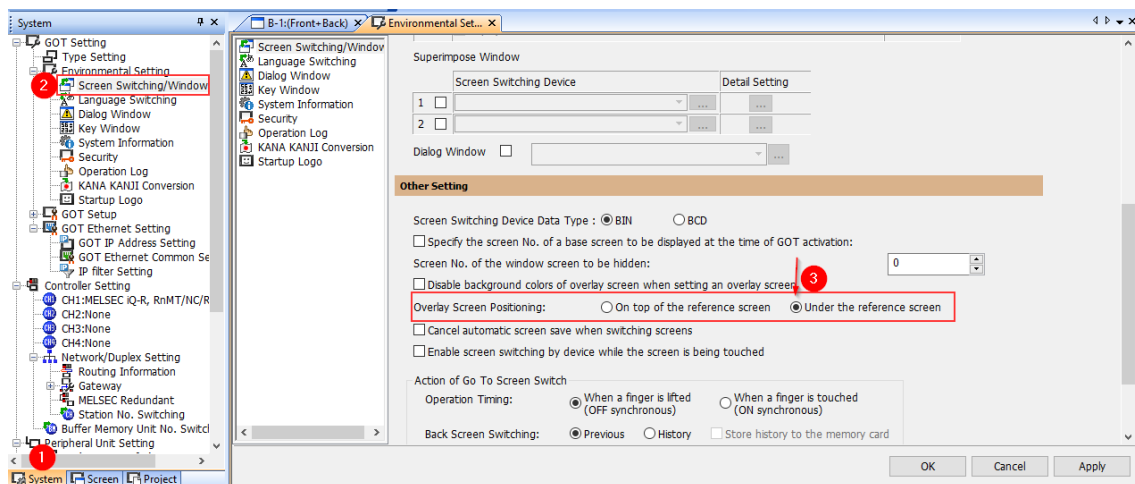


Figura 100 – Habilitando para que o Overlay Screen esteja sobre as demais telas

4.1.3. Base Screen configuração

Na criação da *Base Screen* que for receber o template criado anteriormente, precisamos confirmar se não há uma cor de *background* configurado. Para confirmar isso clique com o botão direito na *Base Screen* e selecione a opção *Screen Property...* e siga os passos descritos a seguir.

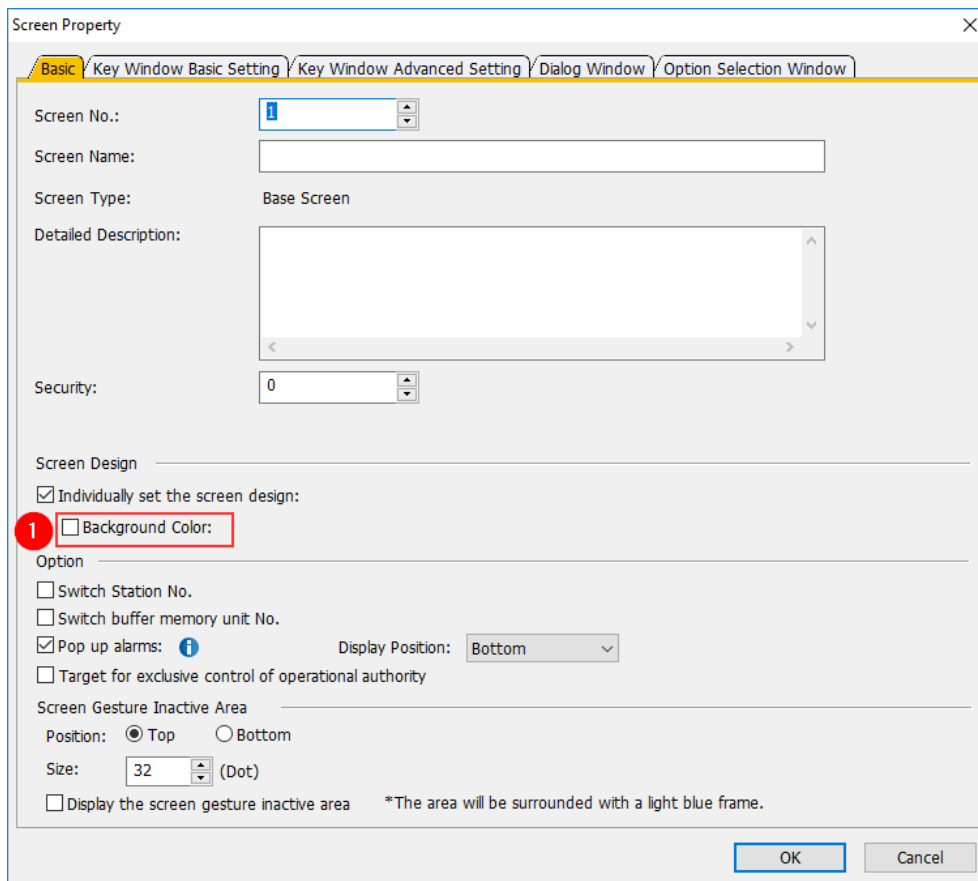


Figura 101 – Configuração da Base Screen

- 1) Desabilite a opção de *Background Color* e clique em *OK*.

Retornando a tela, iremos configurar para que o template não sofra alterações durante as edições.

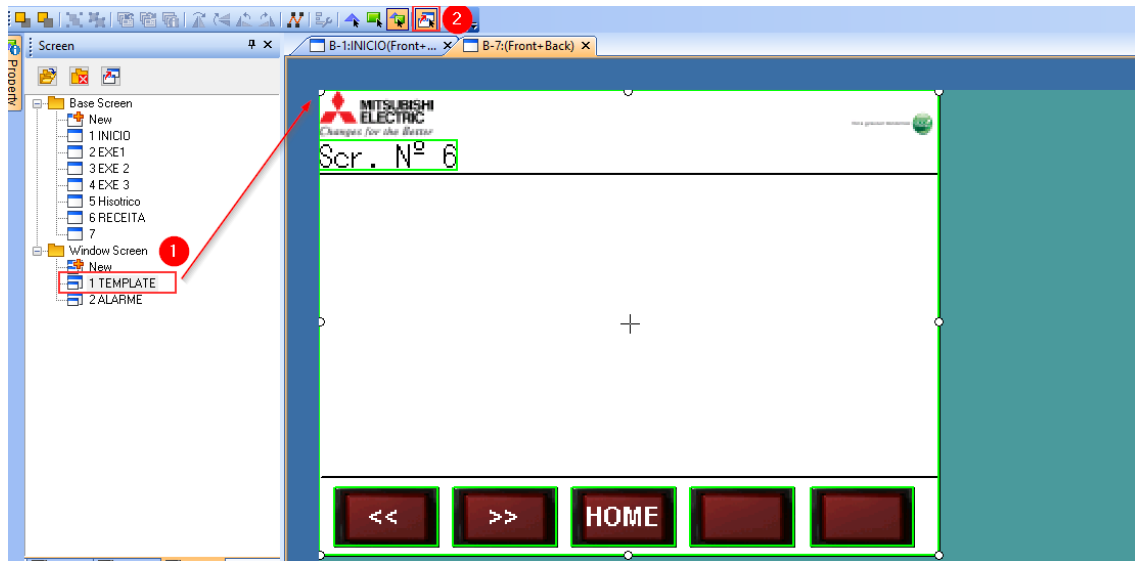


Figura 102 – Inserindo template na Base Screen

- 1) Arrastar o template criado e posicionar onde for mais conveniente
- 2) Desabilitar para que o *Overlay Screen* seja selecionável 

5. EXERCÍCIOS

Para este treinamento realize a criação das seguintes telas com os conhecimentos obtidos anteriormente.

5.2.1. Template

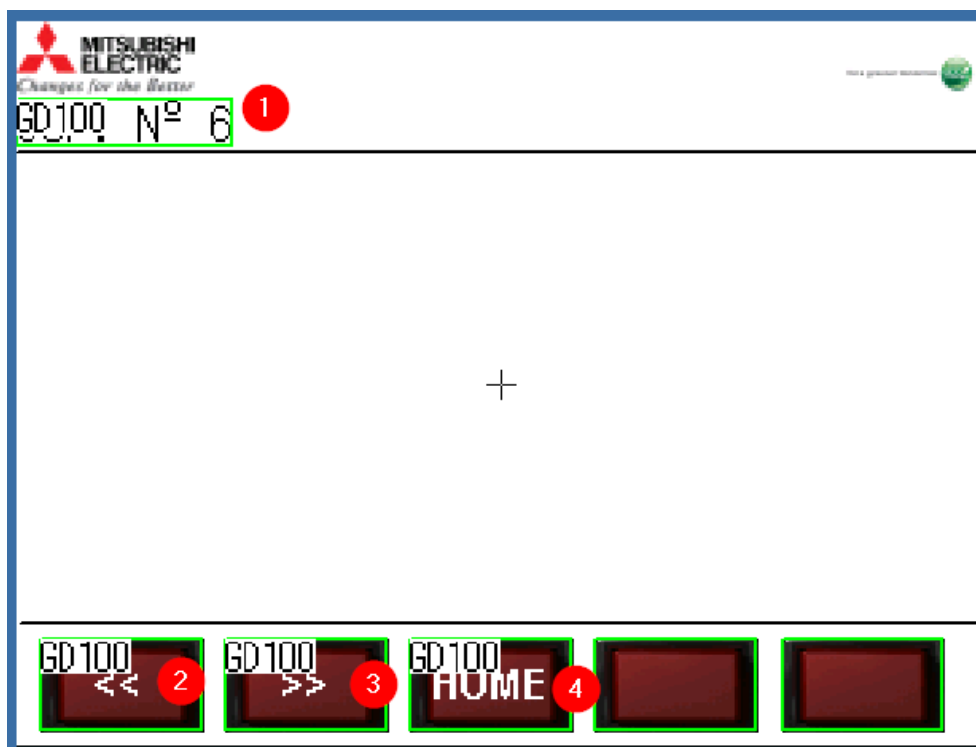


Figura 103 – Template do exercício

- 1) Monitora o registro GD100, responsável pelo número da tela.
- 2) Botão para decrementar em 1 o valor de GD100
- 3) Botão para incrementar em 1 o valor de GD100
- 4) Botão para forçar o valor de 0 em GD100

5.2.2. Tela 1

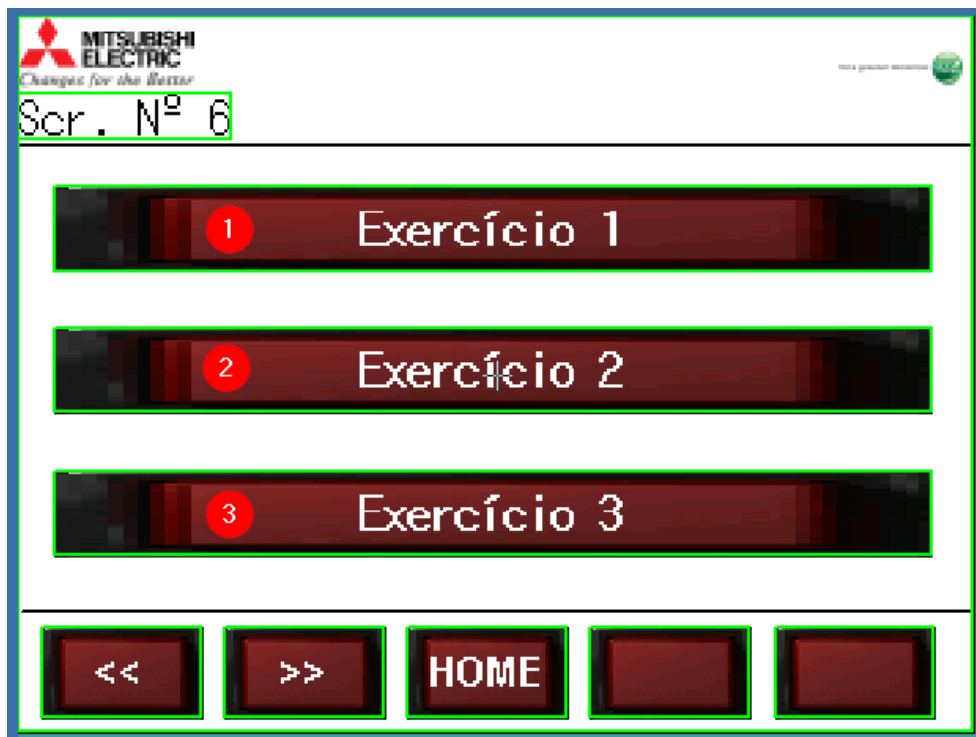


Figura 104 – Tela 1 do exercicio

- 1) Botão para troca de tela. Destino tela 2.
- 2) Botão para troca de tela. Destino tela 3.
- 3) Botão para troca de tela. Destino tela 4.

5.2.3. Tela 2

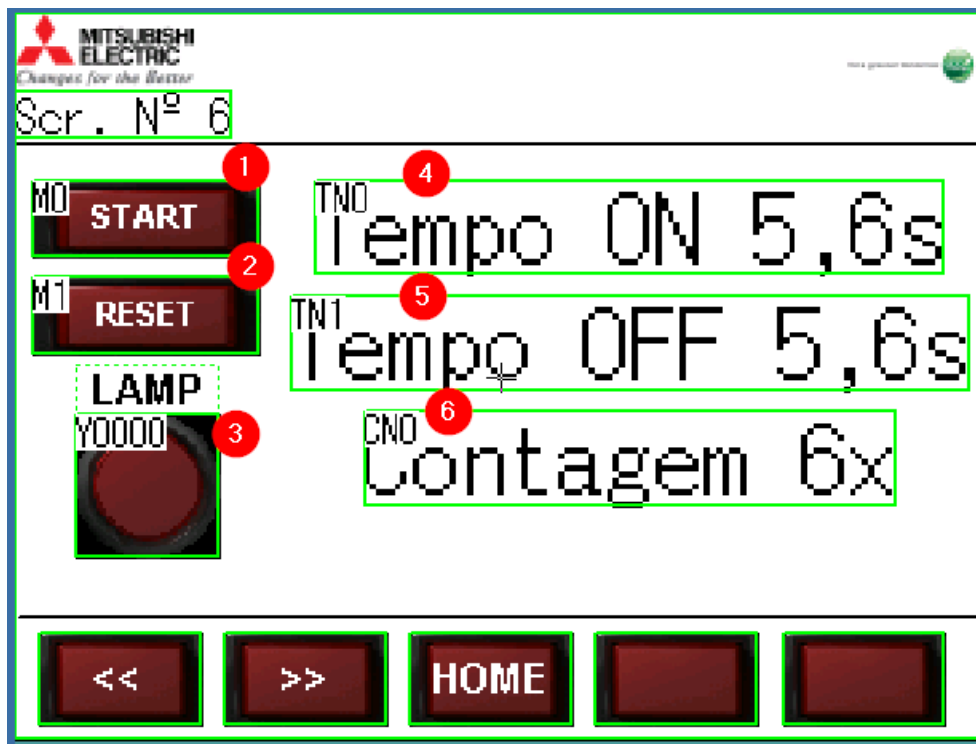


Figura 105 – Tela 2 do exercício

- 1) Botão Alternate no registro M0. Função Lamp para o próprio M0
- 2) Botão Momentâneo no registro M1
- 3) Lâmpada de Y0
- 4) Numerical Display de TNO
- 5) Numerical Display de TN1
- 6) Numerical Display de CNO

5.2.4. Tela 3

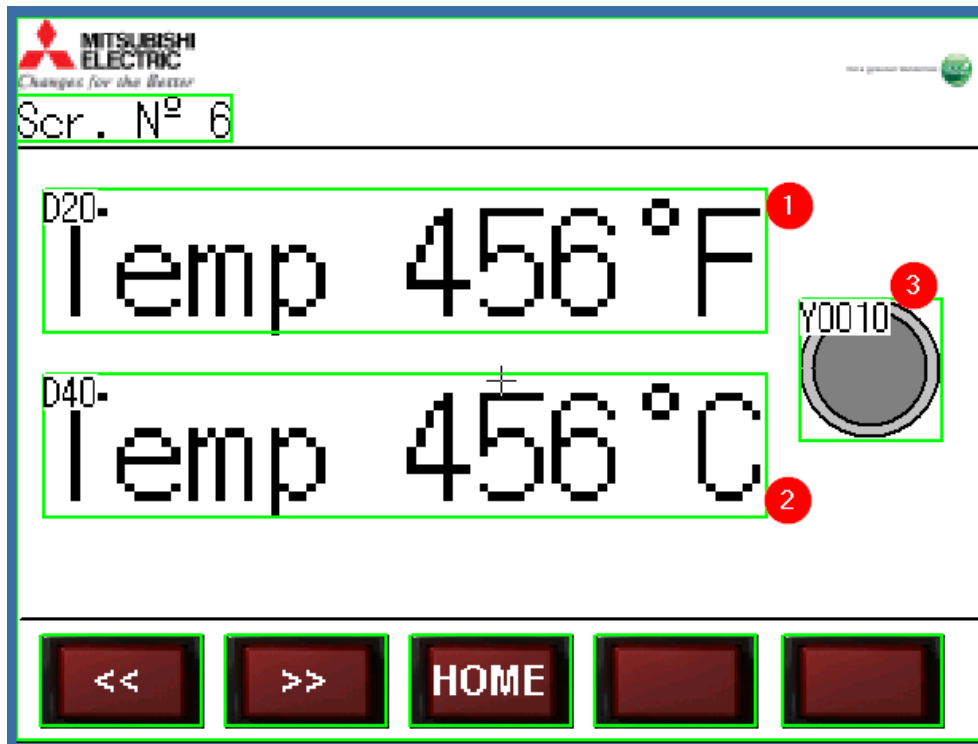


Figura 106 – Tela 3 do exercício

- 1) Numerical Display de D20
- 2) Numerical Display de D40
- 3) Lâmpada de Y10

5.2.5. Tela 4

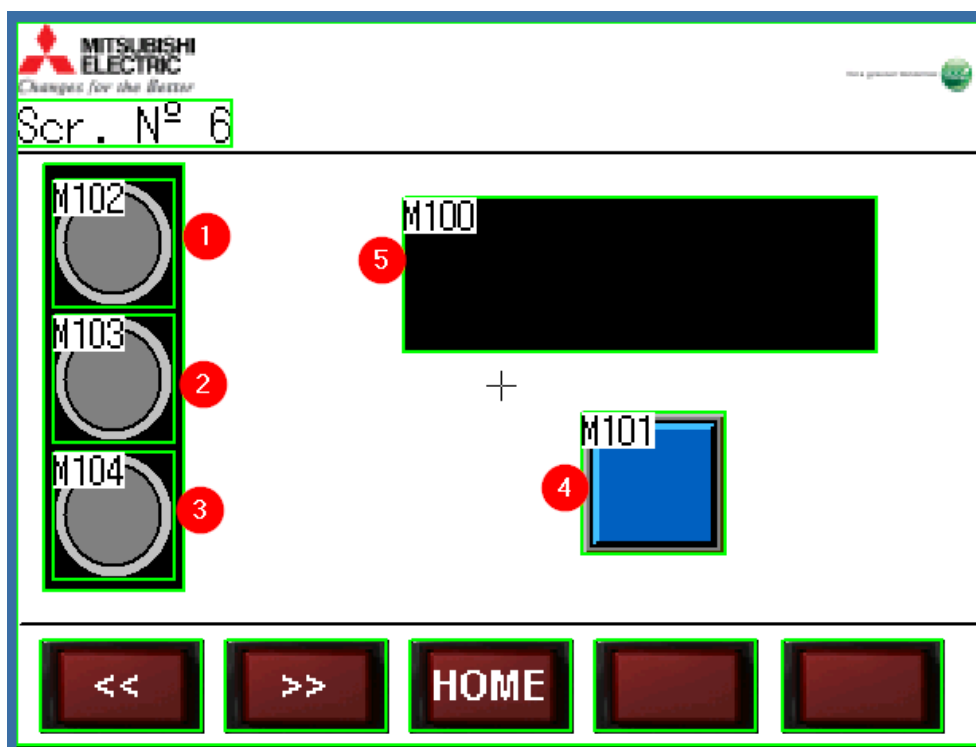


Figura 107 – Tela 4 do exercício

- 1) Lâmpada de M102
- 2) Lâmpada de M103
- 3) Lâmpada de M104
- 4) Botão momentâneo de M101
- 5) Area lamp de M100

6. NÍVEIS DE SEGURANÇA

A necessidade de se trabalhar com níveis de segurança na IHM é uma necessidade atual das empresas. A criação de telas com níveis de segurança diferentes permite restringir o acesso a algumas informações onde alguns operadores de níveis diferentes têm acessos a algumas funções da IHM através de senhas.

Na Árvore de Sistema existe a opção Security, após dar um duplo clique abrirá a tela de configuração de segurança conforme mostrado abaixo.

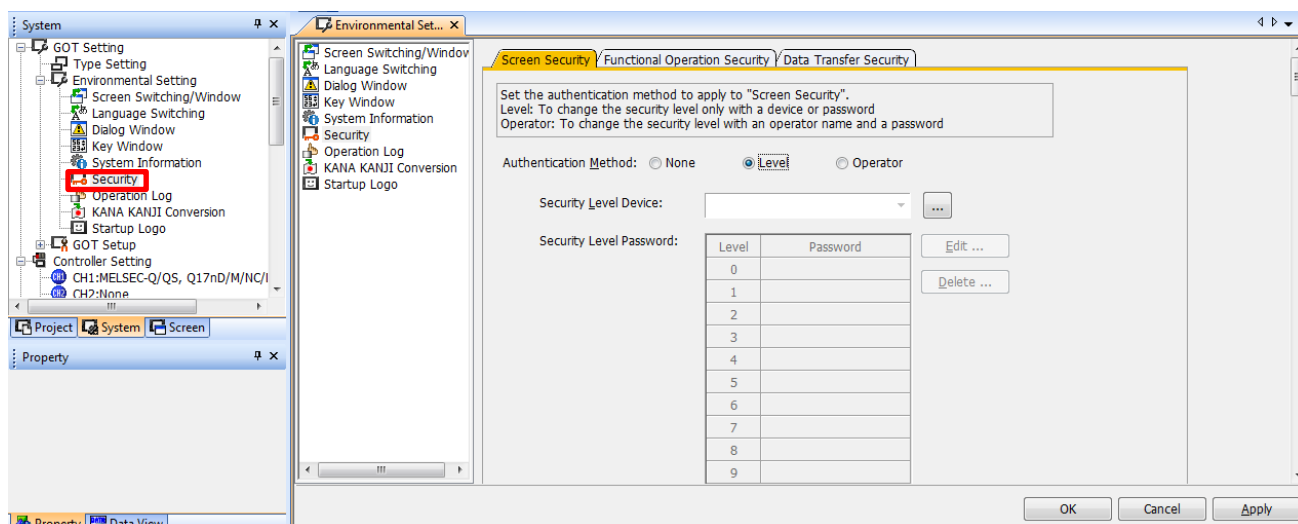


Figura 108: Janela de configuração do nível de segurança.

Note que há duas formas de realizar o controle de níveis de segurança.

6.2. Password

Vincula-se um registrador que deverá realizar o controle de senhas. É o modo mais básico e é preciso ter cautela quanto ao modo de controle desse modo, uma vez que para entrar (“logar”) há a exigência de senha e para sair (“deslogar”), não.

Sua configuração é simples, conforme ilustrado a seguir.

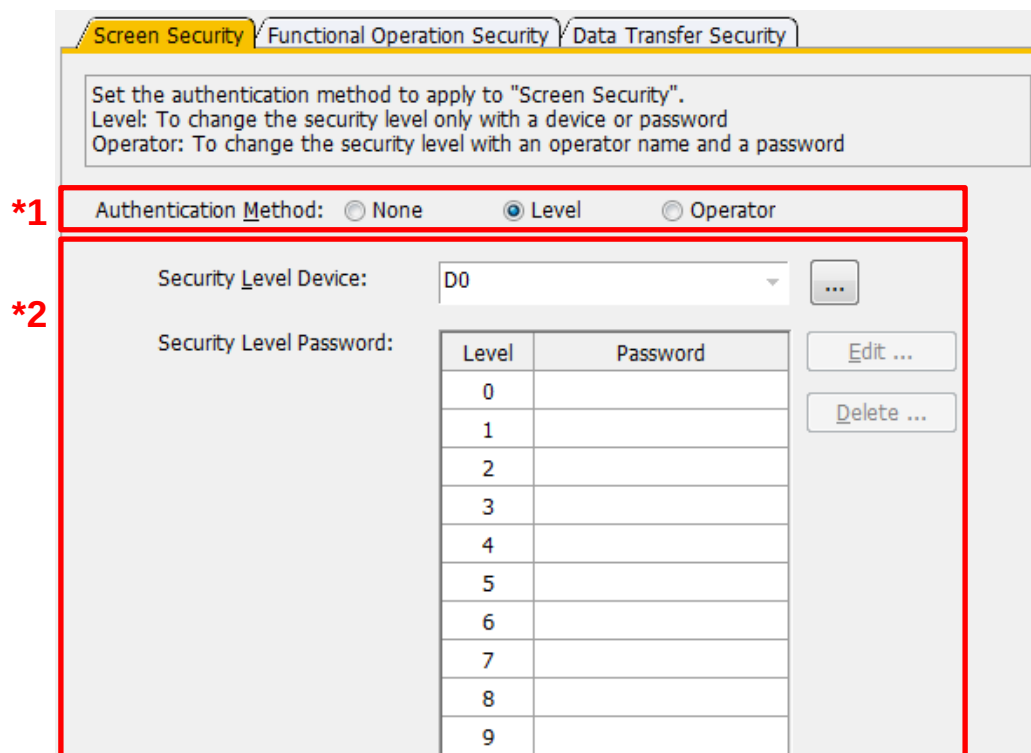


Figura 109: Janela de configuração dos níveis de segurança

Onde:

- *1 Seleciona o registrador ao qual será associado à leitura de senhas.
- *2 Seleciona o nível de segurança que deseja ter e clique em Edit para configurar a senha nele através da seguinte tela.

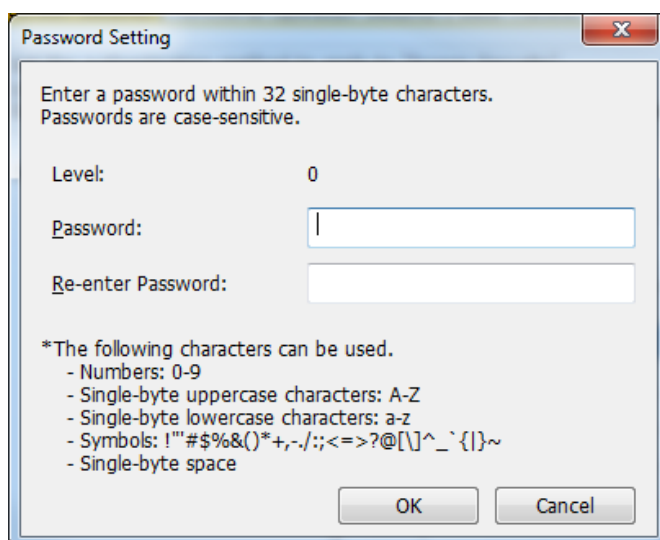


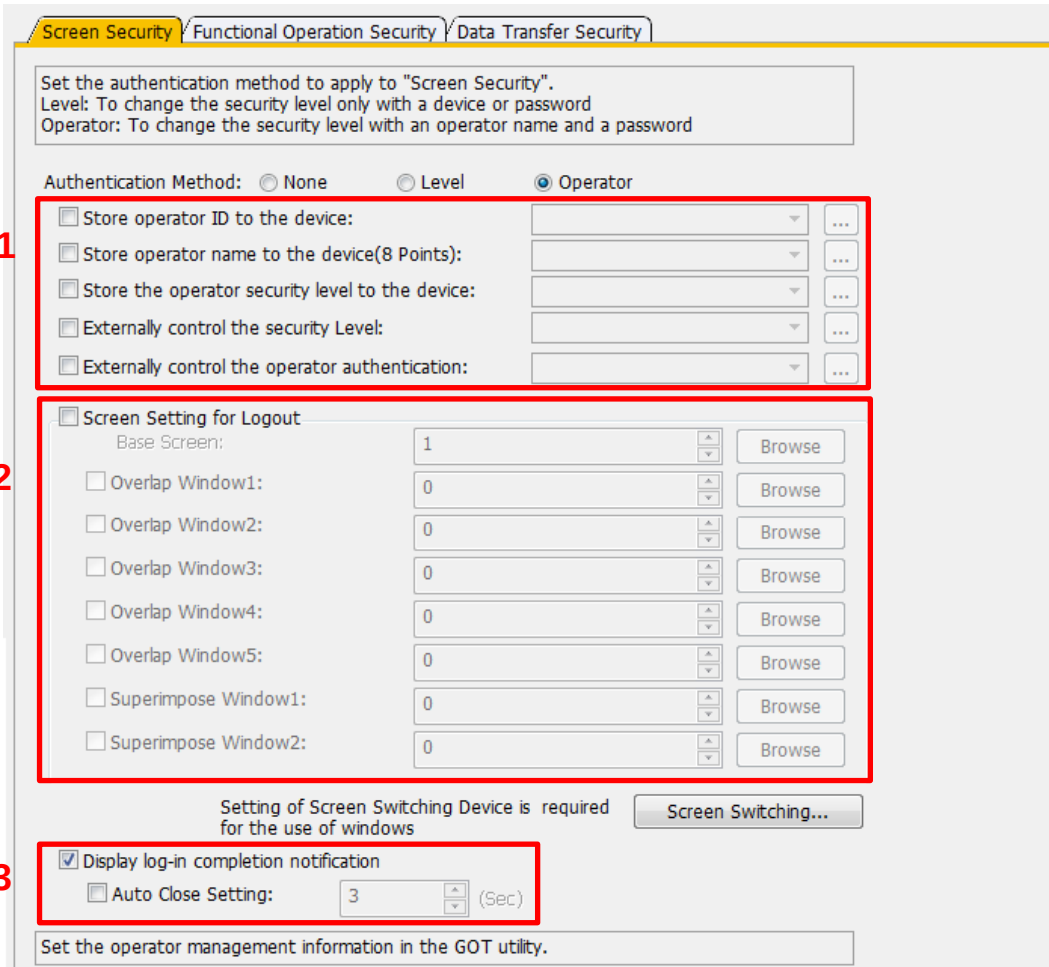
Figura 110: Janela de definição de senha

OBS.: Lembre-se que é necessário passar para “0” o valor do registrador D0 para “deslogar”.

6.3. Operator

6.3.1. Configuração

A função **Operator** em níveis de segurança permite controlar os acessos com senhas e nomes de usuários.



Set the authentication method to apply to "Screen Security".
 Level: To change the security level only with a device or password
 Operator: To change the security level with an operator name and a password

Authentication Method: ☐ None ☐ Level ☒ Operator

***1**

- ☐ Store operator ID to the device: [Dropdown] [...]
- ☐ Store operator name to the device(8 Points): [Dropdown] [...]
- ☐ Store the operator security level to the device: [Dropdown] [...]
- ☐ Externally control the security Level: [Dropdown] [...]
- ☐ Externally control the operator authentication: [Dropdown] [...]

***2**

☐ Screen Setting for Logout

Base Screen: [1] [Browse]

- ☐ Overlap Window1: [0] [Browse]
- ☐ Overlap Window2: [0] [Browse]
- ☐ Overlap Window3: [0] [Browse]
- ☐ Overlap Window4: [0] [Browse]
- ☐ Overlap Window5: [0] [Browse]
- ☐ Superimpose Window1: [0] [Browse]
- ☐ Superimpose Window2: [0] [Browse]

Setting of Screen Switching Device is required for the use of windows [Screen Switching...]

***3**

- ☒ Display log-in completion notification
- ☐ Auto Close Setting: [3] (Sec)

Set the operator management information in the GOT utility.

Figura 111: Janela de configuração do nível de segurança por Operator.

Onde:

- *1** Registradores onde são armazenados os dados do operador logado.
- *2** Configuração de telas para Login/Logout.
- *3** Habilita a tela de notificação de Login, e se desejar, fechá-la automaticamente após determinado período.

Para habilitar essa função é necessário marcar a opção Operator Authentication ao gravar o projeto na GOT, conforme figura abaixo.

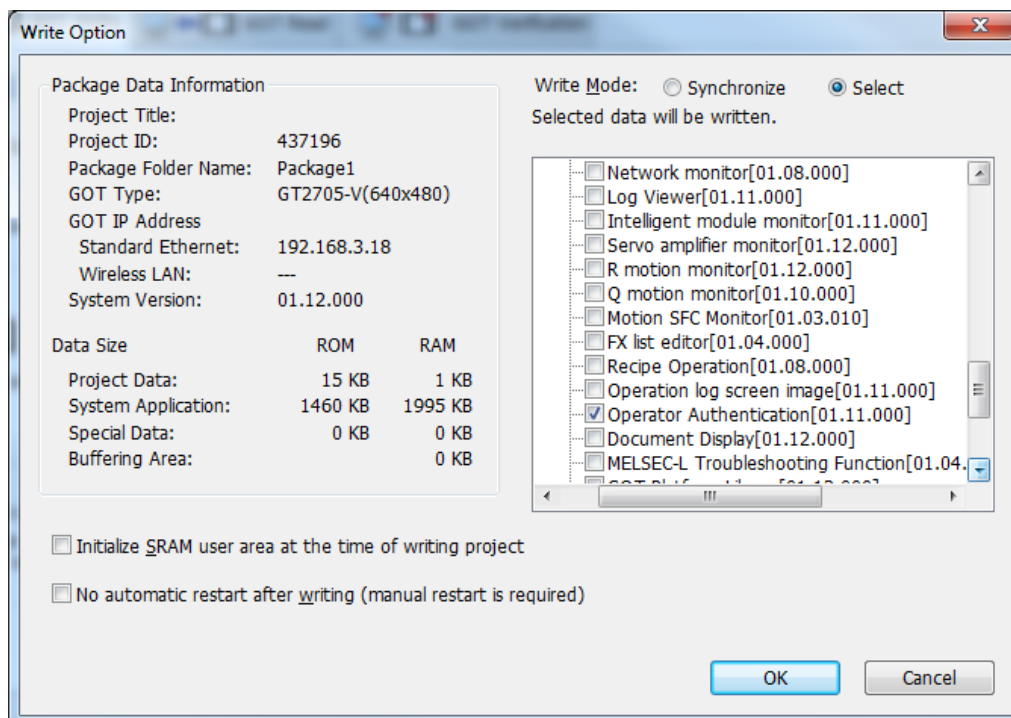


Figura 112: Janela de escrita na IHM com o Operator Authentication habilitado.

6.3.2. Criação de Usuários e Senhas

Para criar os usuários e senhas, é necessário fazer pela IHM, seguindo as seguintes telas:

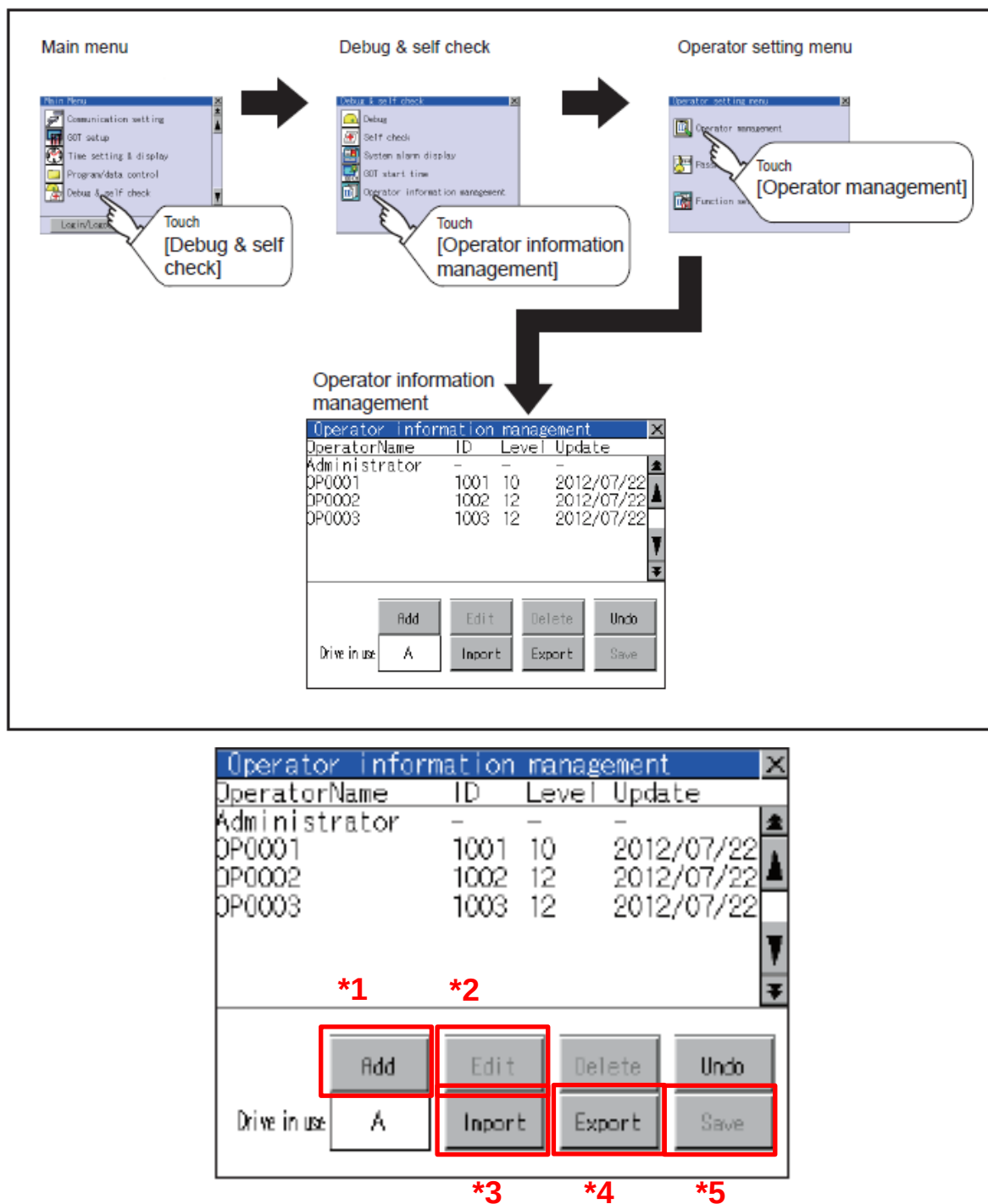
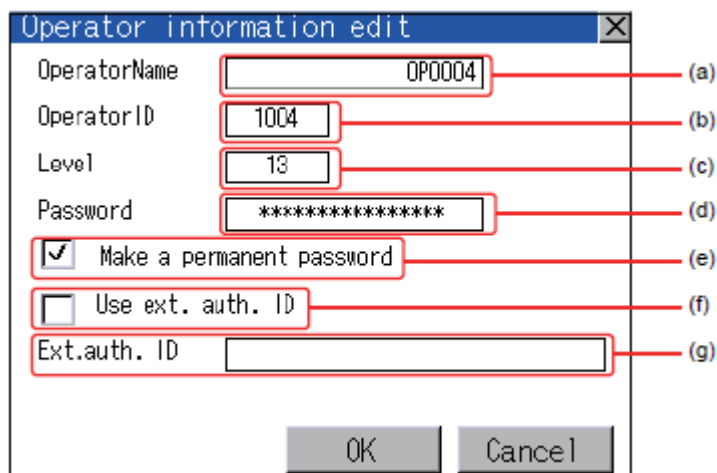


Figura 113: Criação de usuários e senhas pela IHM

Onde:

***1** Cria um novo Usuário:



Operator information edit

OperatorName (a)

OperatorID (b)

Level (c)

Password (d)

☒ Make a permanent password (e)

☐ Use ext. auth. ID (f)

Ext.auth. ID (g)

OK Cancel

- a. Nome do operador;
- b. ID do operador;
- c. Nível de segurança;
- d. Senha de acesso;
- e. Acesso permanente.

***2** Edita um Usuário existente;

***3** Importa uma tabela já criada;

***4** Exporta para uma tabela;

***5** Salva as alterações.

6.3.3. Login/Logout

Para realizar o Login/Logout é necessário programar um botão com função especial para Login. Clique

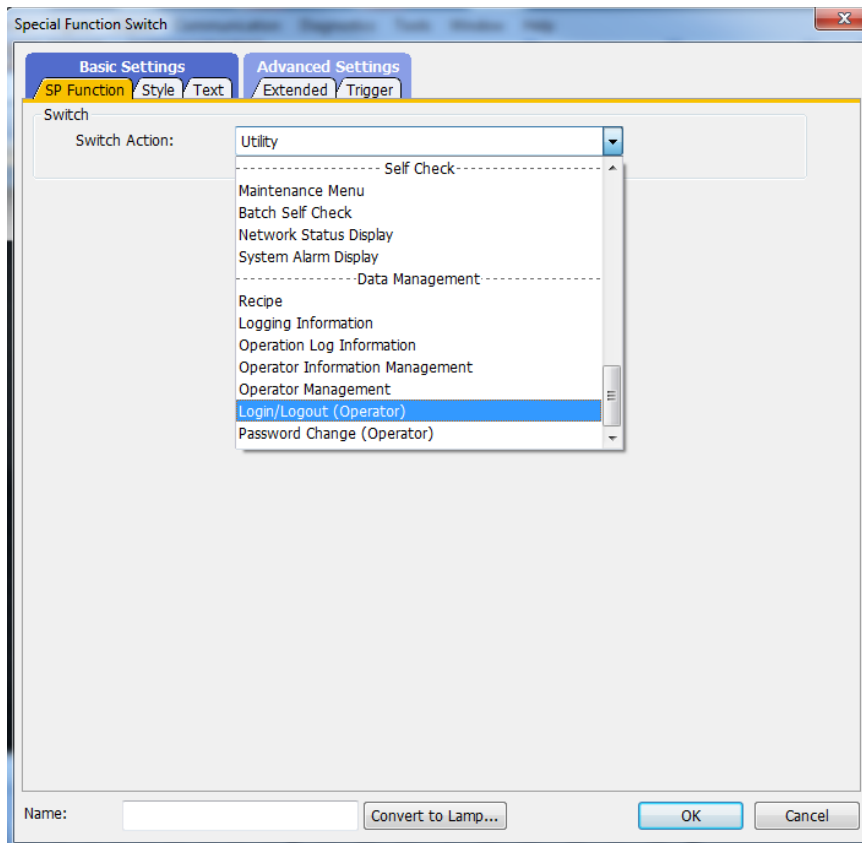


Figura 114: Aba SP Function do Special Function Switch.

Sempre que clicar nesse botão irá apresentar uma tela na IHM para realizar o Login/Logout.

6.4. Definindo o nível de segurança para acesso

Para todos os objetos ativos, como botões, entradas numéricas e telas, é possível definir um nível de segurança. Para ter o acesso é necessário atender ao nível de segurança.

Para isso quando é criado um desses objetos, sempre haverá a opção de Nível de Segurança disponível para edição.

6.4.1. Em telas (Screen)

Na propriedade da tela essa opção fica na aba Basic:

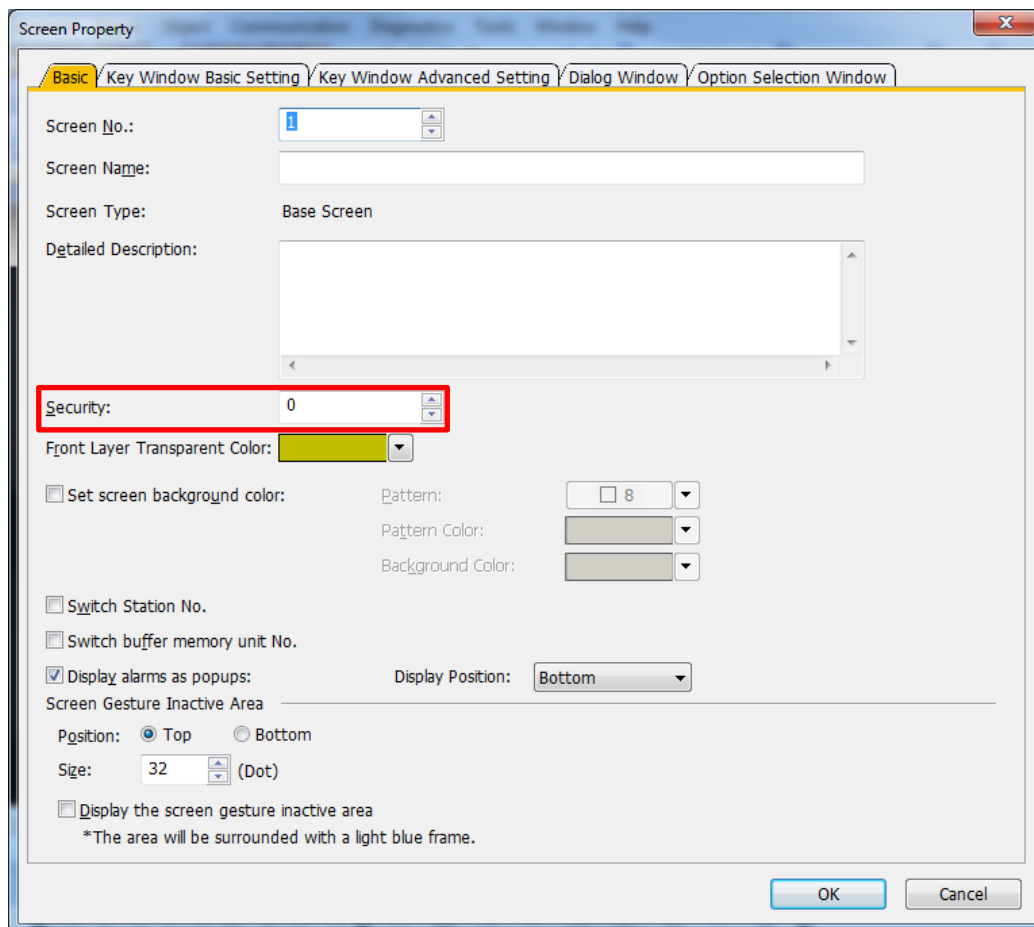


Figura 115: Aba Basic da Screen Property

6.4.2. Nos botões e entradas numéricas

É possível também colocar níveis de segurança nos dispositivos criados na IHM, como por exemplo, nos botões e entradas numéricas. A figura abaixo ilustra a propriedade do nível de segurança de uma GT27. No caso de IHMs mais simples as configurações são mais simples e com menos recurso.

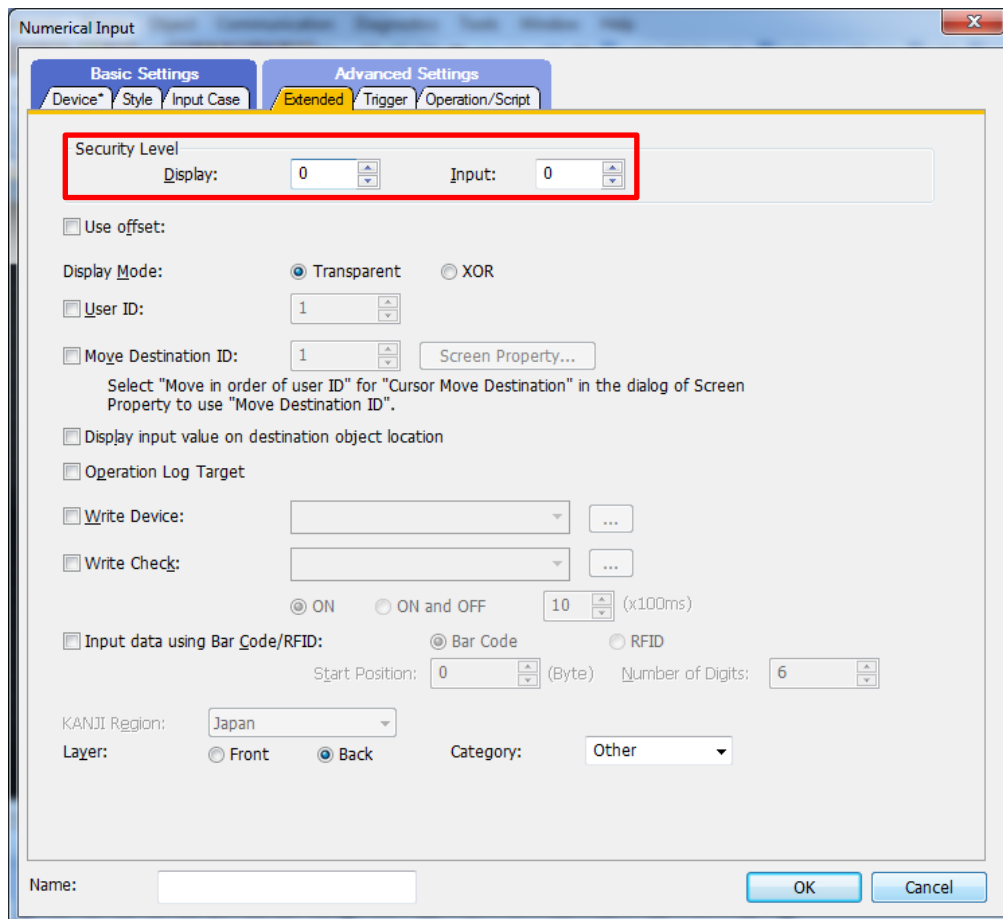


Figura 116: Aba Extended do Numerical Input.

7. SCRIPT

Este capítulo explica a função “script” da GOT. A função Script destina-se à criação de pequenos programas em linguagem descritiva semelhante à linguagem C, destinada à automação de funções da GOT.

Aqui neste treinamento serão abordados os principais aspectos da função Script, permitindo ao aluno compreender os conceitos básicos dessa funcionalidade.

7.2. Tipos de Script

A função Script pode ter sua execução associada a:

- a) **Uma tela da GOT (Screen):** Nessa situação, o Script associado a uma tela poderá ser executado enquanto a tela associada ao Script estiver sendo exibida na GOT;
- b) **Ao projeto da GOT (Project):** Nessa situação, o Script poderá ser executado, enquanto o projeto carregado na GOT estiver sendo executado, independente da tela que esteja sendo exibida;
- c) **A um objeto (Object):** Alguns objetos como a exibição de dados ASCII ou exibição numérica, permitem a execução de um script associado a esse objeto.

7.3. Criando um script

Para exemplificar a criação de um script, será utilizado nesse projeto, o script associado ao projeto. Para criar esse tipo de script, localize na árvore do projeto, o item **Script** ilustrado na figura a seguir e dê um duplo clique sobre ele.

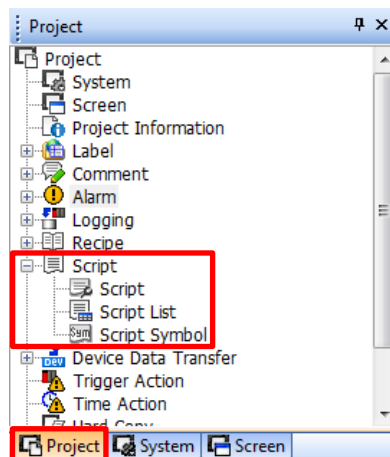


Figura 117: Área de projeto com destaque para Script.

A seguir, uma janela como a ilustrada abaixo aparece. Essa janela contém a lista de scripts criados para o projeto e para as telas. É por essa janela também que se pode adicionar um novo script, clicando no botão **Add...**.

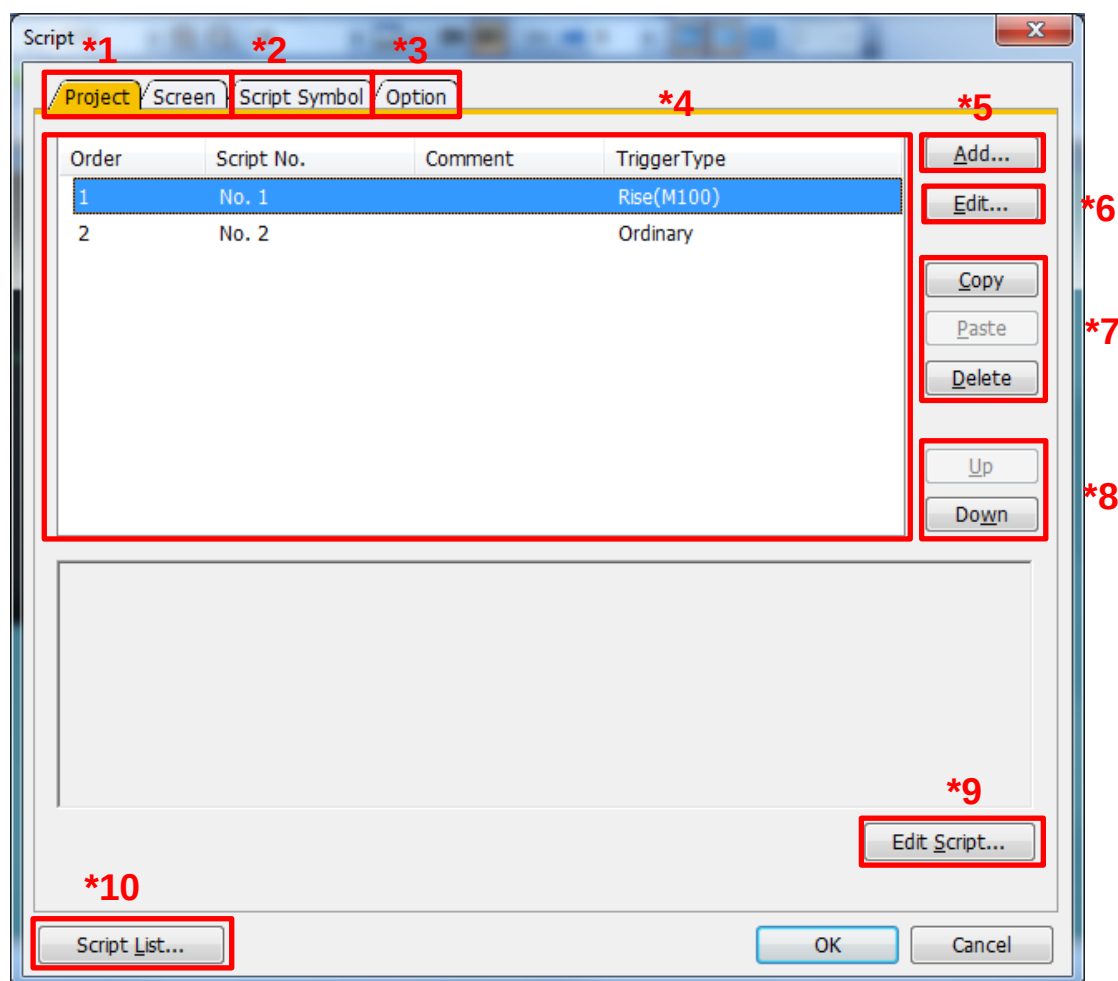


Figura 118: Janela de configuração do Script.

Onde:

- *1 Project e Screen: Abas de seleção para exibição de lista de scripts associados ao projeto (Project) ou a uma tela (aba Screen);
- *2 Script Symbol: Aba que exibe uma lista de símbolos (nomes) associados a registradores do PLC, da GOT ou constantes. A figura a seguir exibe um exemplo em que o símbolo “iPressão” está associado ao registrador D200 do PLC, o símbolo “iTemperatura1” está associado ao registrador do PLC D202 e o símbolo “iPi” está associado à constante 3.141592.

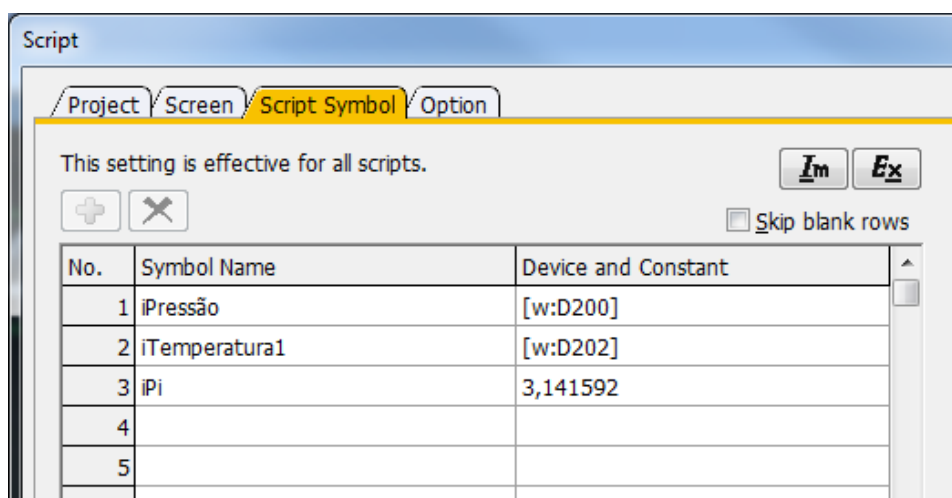


Figura 119: Aba Script Symbol da Script.

- *3 Option: Opcionais para uso de editor do Script externo, como o “WordPad” do Windows;
- *4 Lista dos scripts do projeto ou tela, dependendo da aba selecionada em *1;
- *5 Botão para adicionar um novo script;
- *6 Botão para editar o script selecionado na lista *4;
- *7 Botões para copiar (Copy), colar (Paste) e apagar um script, de acordo com a seleção realizada colocando o foco em um script na lista *4;
- *8 Botões para mover um script selecionado na lista *4 para cima (botão Up) fazendo com esse script seja executado antes ou, para baixo (Botão Down), fazendo com que o script selecionado seja executado depois;
- *9 Botão para editar o script selecionado na lista *4;
- *10 Botão para exibição de uma lista de todos os scripts com informações adicionais como a data da última modificação de um script;

Após selecionar a aba “Project” em *1, de acordo com a figura anterior, pressione o botão “Add...” para adicionar um novo script ao projeto da GOT. Uma janela como a ilustrada abaixo aparece.

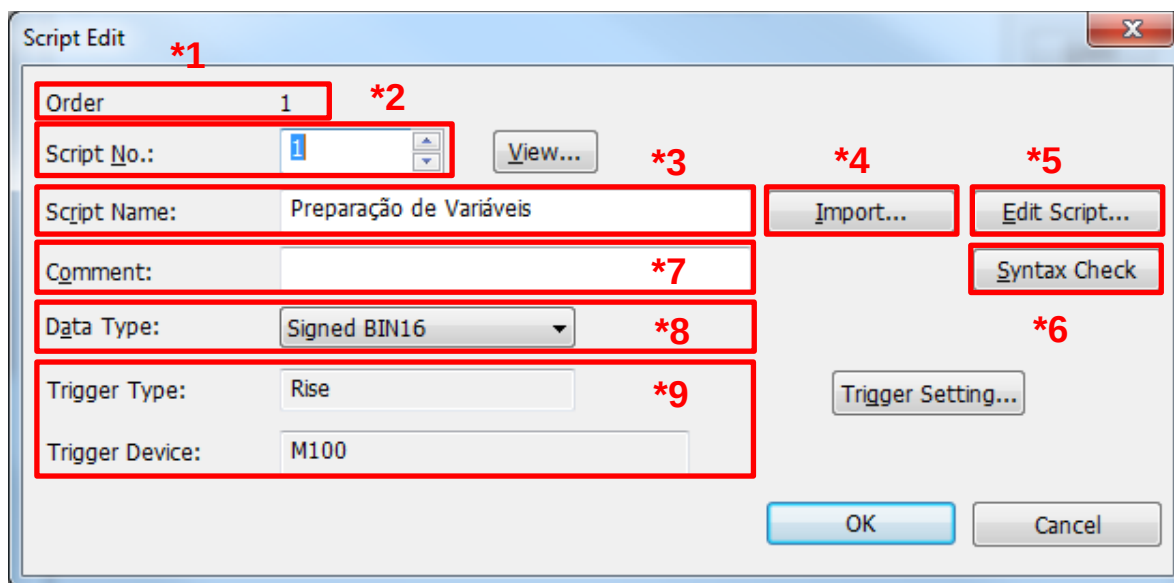


Figura 120: Janela de edição do Script

Onde:

- *1 Ordem de execução do script. No exemplo da figura acima, “1” significa que esse é o primeiro script a ser executado;
- *2 Número associado ao script. Cada script criado tem um número associado de 1 a 256;
- *3 Nome associado ao script que facilita identificar sua função;
- *4 Botão para importar o código de um script que tenha sido criado em um arquivo texto (tipo TXT);
- *5 Botão para editar o código do script;
- *6 Botão para verificar se a sintaxe do código do script está correta (verificar se há algum erro de construção dos comandos do script);
- *7 Comentário sobre o que o script realiza;
- *8 Tipo de dado do script a ser executado;
- *9 Determinação da condição de disparo (trigger) de execução do script, como abaixo:
 - Trigger type é o tipo de disparo que pode assumir:
 - a) Execução incondicional (“Ordinary”): ao ligar ou desligar um bit declarado em “Trigger Device” (respectivamente, “ON” e “OFF”);
 - b) Execução ao ocorrer uma borda de subida ou descida em um bit declarado em “Trigger Device” (respectivamente, “Rise” and “Fall”, ou “Rise/Fall” para ambas as condições);

- c) Execução cíclica a cada intervalo de tempo (“Sampling”, com o intervalo em segundos definido no campo que precede o termo “(Sec)”);
- d) Executado ciclicamente se um bit decladado em “Trigger Device” estiver ligado ou desligado (respectivamente “ON Sampling” e “OFF Sampling”).

Exemplo de configuração da janela “Script Edit”:

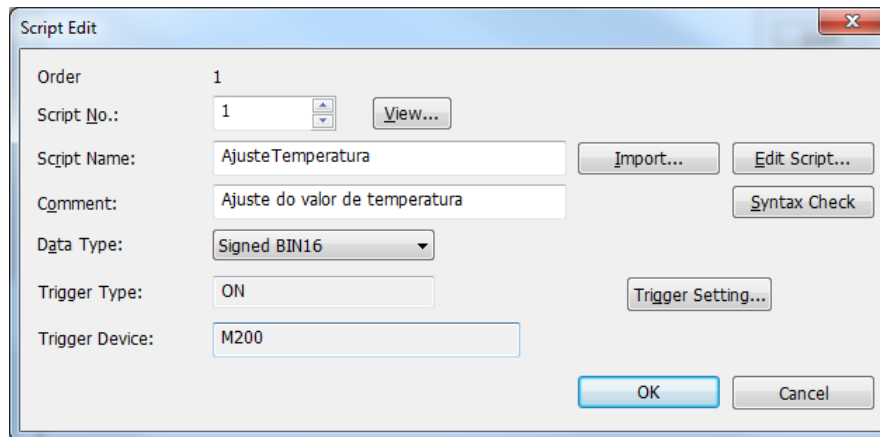


Figura 121: Exemplo de um Script editado.

No exemplo ilustrado na figura acima, o script de nome “AjusteTemperatura”, de número “1”, realiza um ajuste do valor de temperatura, de acordo com os comentários (“Comment”) e será executado quando o bit M200 do PLC (“Trigger Device”) for para o estado ligado (“ON” em “Trigger Type”).

Para editar o script configurado em “Script Edit” clique no botão “Edit Script...”. Uma janela para a edição do script, como a ilustrada na figura a seguir, é exibida.

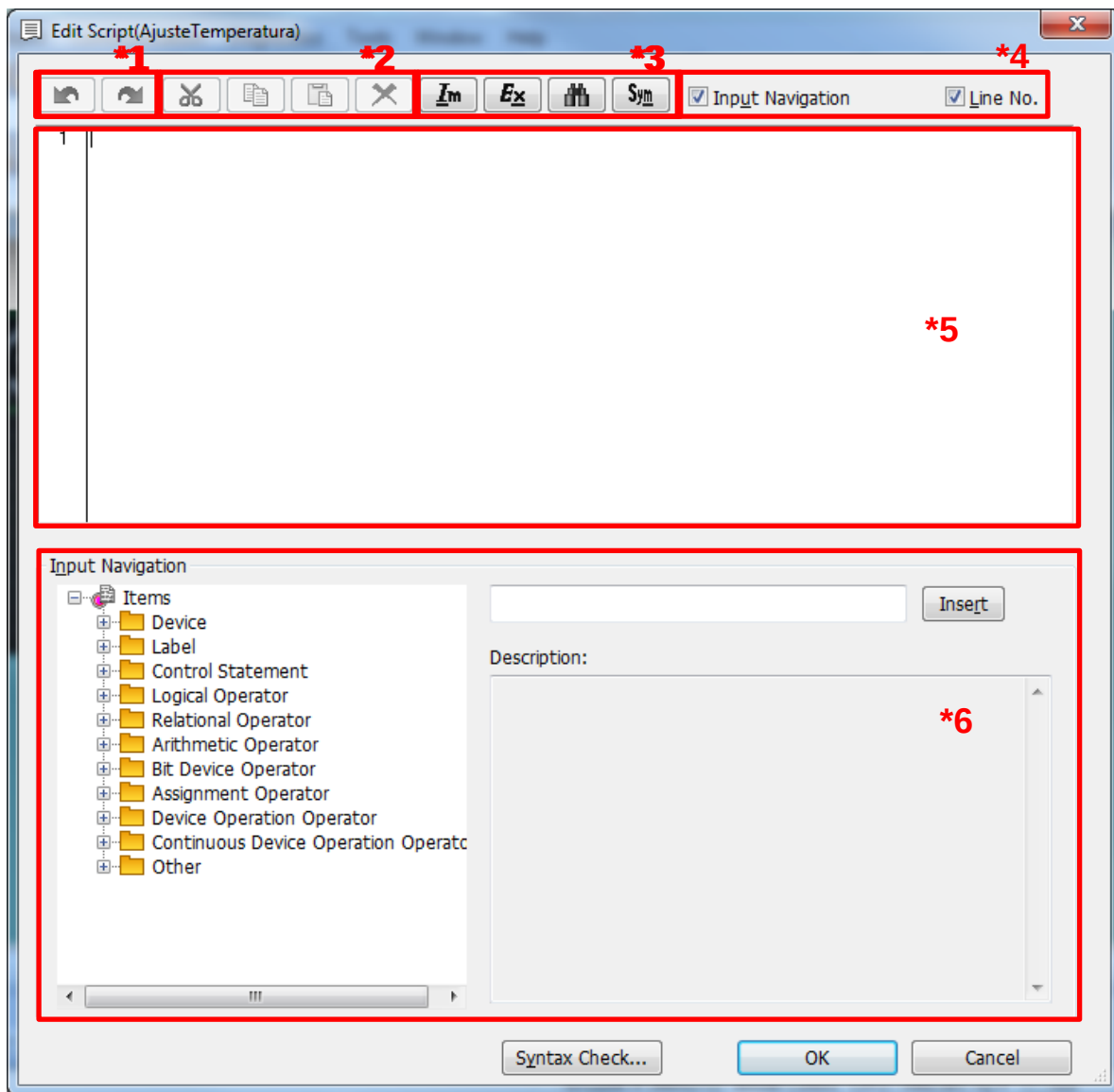


Figura 122: Editor de Script.

Onde:

- *1** Botões para desfazer a última modificação (seta para trás) ou refazer a última modificação (seta para frente);
- *2** Botões para recortar, copiar, colar e apagar uma parte do script que estiver selecionada no campo de edição *5;
- *3** Botões para importar um código de script feito em arquivo texto (botão “Im”), exportar o código do script criado na área de edição *5 para um arquivo texto (botão “Ex”) ou fazer uma busca na área de edição *5 (botão “binóculo”);
- *4** Caixas de seleção para habilitar ou desabilitar a exibição das linhas do script em *5 (“Line No.”) e da área de navegação *6 (“Input navigation”);

- *5** Área de edição do código de execução do script;
- *6** Área de navegação onde pode-se selecionar uma instrução da linguagem do script, saber a sua sintaxe e inseri-la no código editado na área de edição *5.

Para editar um script, se for conhecida a sintaxe, basta editar diretamente na área de edição *5, conforme figura anterior. Se não for conhecida a sintaxe ou comando, basta pesquisar na área de navegação *6, conforme figura anterior.

7.4. Variáveis no script

No script, para utilizar uma variável é preciso associar um tipo. O tipo da variável define a quantidade de memória que essa utiliza e a formatação da informação que ela armazena. Abaixo, uma tabela com os principais tipos de declaração de variáveis e seus tipos.

Tipo	Declaração / Faixa de valores	Exemplo
Bit	[b:<dispositivo> 0 ou 1	[b:M100]
Word	[w:<dispositivo> -32768 a +32767 ou 0 a FFFF	[w:D20]
Inteiro de 16 bits com sinal	[s16:<dispositivo> -32768 a +32767	[s16:D40]
Inteiro de 16 bits sem sinal	[u16:<dispositivo> 0 a 65536	[u16:D50]
Inteiro de 32 bits com sinal	[s32:<dispositivo> -2147483648 a 2147483647	[s32:D100]
Inteiro de 32 bits sem sinal	[u32:<dispositivo> 0 to 4294967295	[u32:D202]
BCD 16 bits	[d16:<dispositivo> 0 to 9999	[d16:D1006]
BCD 32 bits	[d32:<dispositivo> 0 to 99999999	[d32:D2014]
Real	[flt:<dispositivo> Representação de 13 bits com sinal	[flt:D204]

7.5. Principais instruções do script

Na tabela a seguir são listadas algumas das principais instruções do script. Outras instruções podem ser pesquisadas utilizando a área de navegação da janela de edição do script,

conforme explicado na seção 7.3 (Criando um script). Toda linha criada no script deve ser finalizada por ponto-e-vírgula (;).

Instrução	Utilização	Exemplo
=	Atribui um valor de uma variável ou de constante a outra variável	[w:D20] = [w:D30]; (Atribui o valor armazenado em D30 a D20)
+	Soma duas variáveis	[w:D20] = [w:D30] + 80; (Soma 80 ao valor armazenado em D30 e armazena o resultado em D20)
-	Subtrai duas variáveis	[w:D20] = [w:D30] - 80; (Subtrai 80 do valor armazenado em D30 e armazena o resultado em D20)
*	Multiplica duas variáveis	[w:D20] = [w:D30] * 80; (Multiplica 80 pelo valor armazenado em D30 e armazena o resultado em D20)
/	Divide duas variáveis	[w:D20] = [w:D30] / 80; (Divide o valor armazenado em D30 por 80 e armazena o resultado em D20)
%	Extraí o resto da divisão inteira	[w:D20] = [w:D30] % 80; (Extraí o resto da divisão do valor armazenado em D30 por 80 e armazena o resultado em D20)
set	Seta (atribui valor 1) a uma variável do tipo bit	set ([b:M100]) (Seta M100)
rst	Reseta (atribui valor 0) a uma variável do tipo bit	rst ([b:M100]) (reseta M100)
alt	Inverte o estado atual de um bit	alt ([b:M100]) (Inverte o estado de M100)
bmov	Move o valor de um bloco de variáveis tipo word para outro bloco de variáveis do mesmo tipo	bmov([w:D100], [w:D200], 50) (Move o valor de 50 variáveis partindo de D100 para 50 variáveis a partir de D200)
If	Executa um trecho de código mediante uma condição. if (<condição>) { expressão a executar }	If ([w:D100]==20){set(b:M200)} (Se D100 = 20, seta M200)

As instruções aritméticas podem ser combinadas em uma única linha formando uma expressão, como no exemplo abaixo:

$$D100 = \frac{D200}{20} + 50, \text{ pode ser expresso no script como } [w:D100] = ([w:D200] / 20) + 50;$$

8. ALARMES

Neste capítulo são abordadas as funcionalidades referentes à geração de alarmes na IHM.

A GOT permite mostrar os alarmes de sistema, que são gerados pela IHM, PLC ou comunicação na rede ou, alarmes de usuário que são baseados em sinais que o seu programa no PLC gera como exemplo da Figura 123.

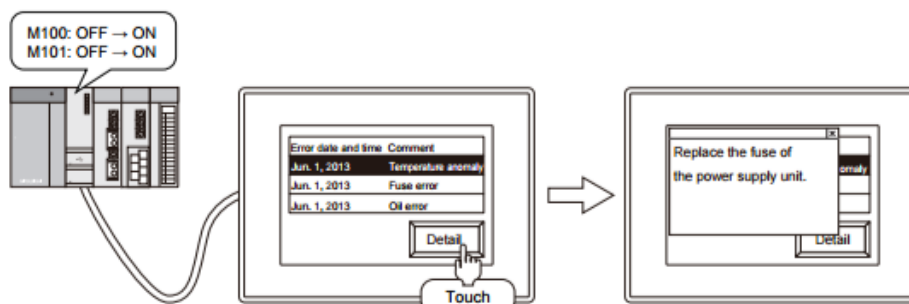


Figura 123: Alarmes criados por usuário.

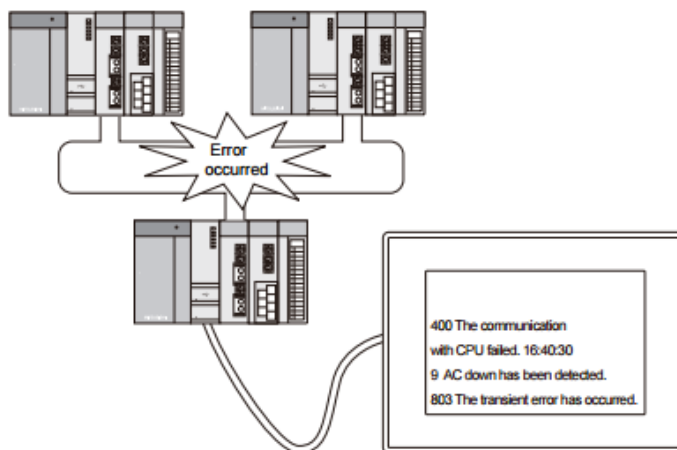


Figura 124: Alarmes de Sistema

As configurações de alarmes ficam na árvore de projeto do GT Designer3 conforme figura abaixo.

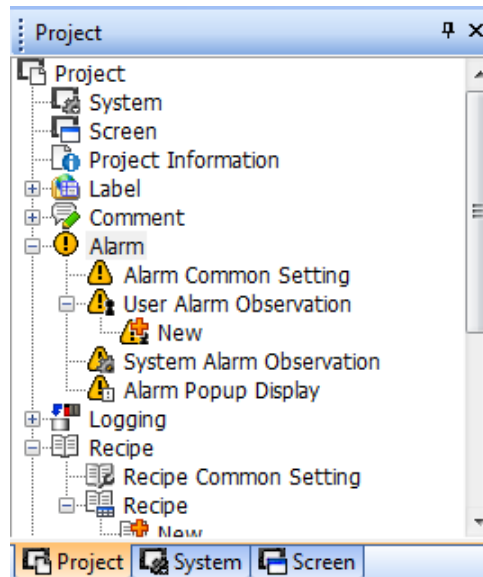


Figura 125: Árvore de Projeto

8.2. Alarm Common Setting

Permite converter em um arquivo de texto ou CSV o log de alarmes, ou seja, todo o histórico de alarmes, caso precise acessar por um PC.

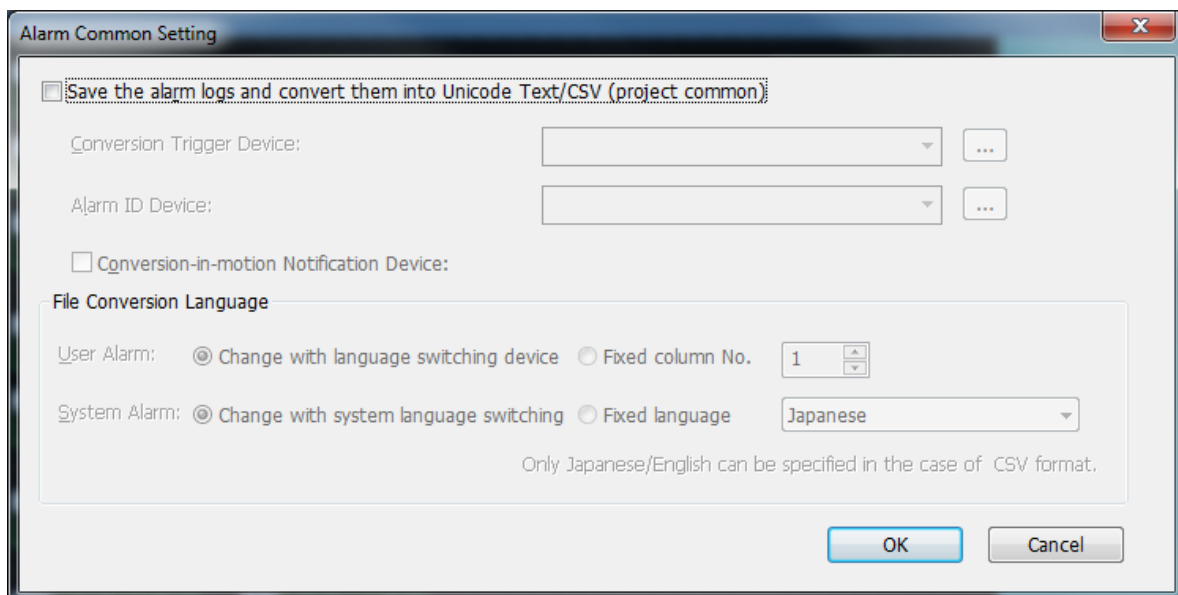


Figura 126: Janela de propriedades do Alarm Common Setting

8.3. User Alarm Observation

Ao clicar duas vezes sobre a opção **New** do **User Alarm Observation** na árvore de projeto, será aberta uma tela como a ilustrada abaixo para configuração dos alarmes necessários à sua aplicação.

É possível usar comentários para facilitar o controle das mensagens de erros, nomes de mensagens de erros, procedimentos para reiniciar o erro, etc.

Na aba **Basic**:

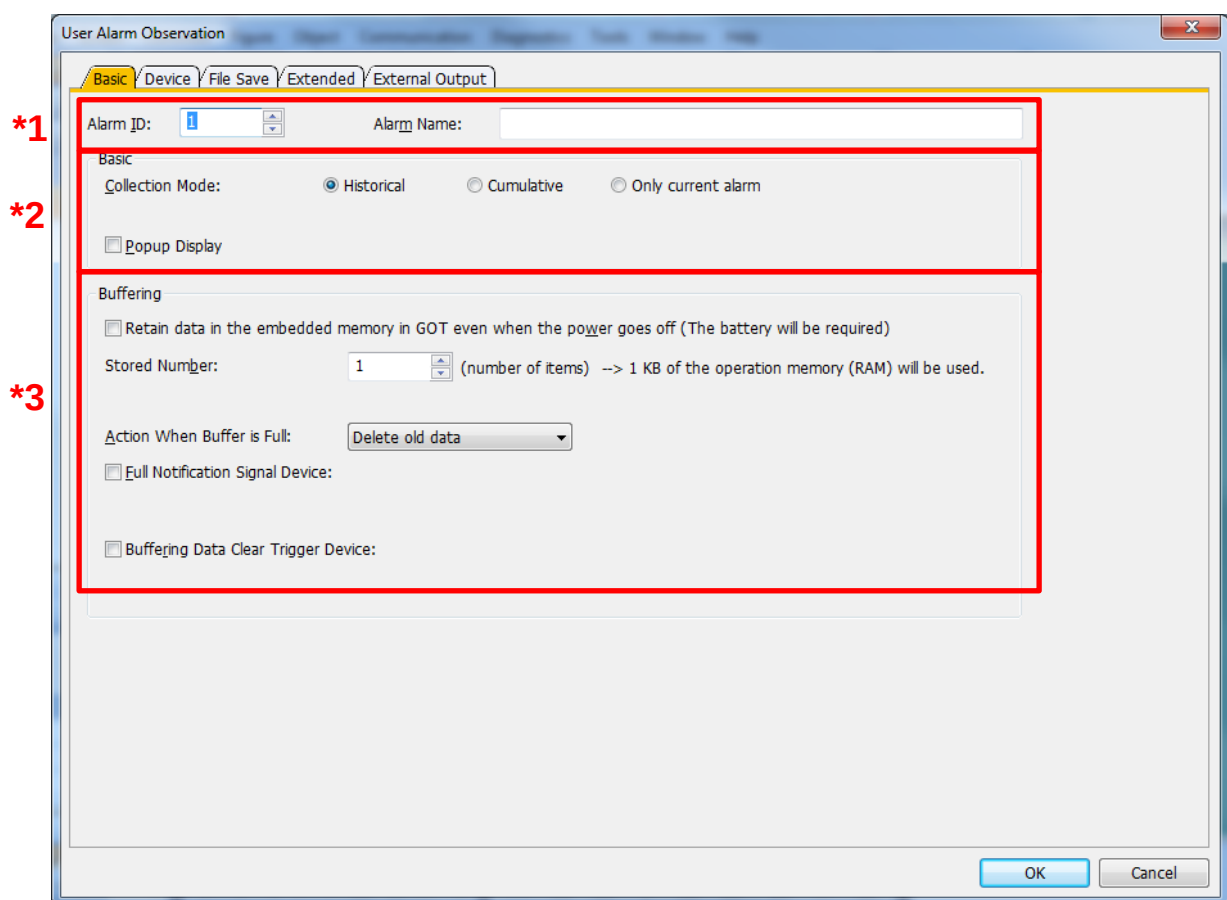


Figura 127: Aba Basic do User Alarm Observation

Onde:

- *1** Define-se um número e um para o alarme;
- *2** Seleciona-se o modo de operação do alarme:
 - a) Historical: Irá armazenar um histórico desses alarmes;
 - b) Cumulative: Armazena o último alarme que ocorreu, quantidade de alarmes ocorridos e quantas vezes cada alarme ocorreu;

c) Only Current Alarm: Apresenta apenas os alarmes atuais;

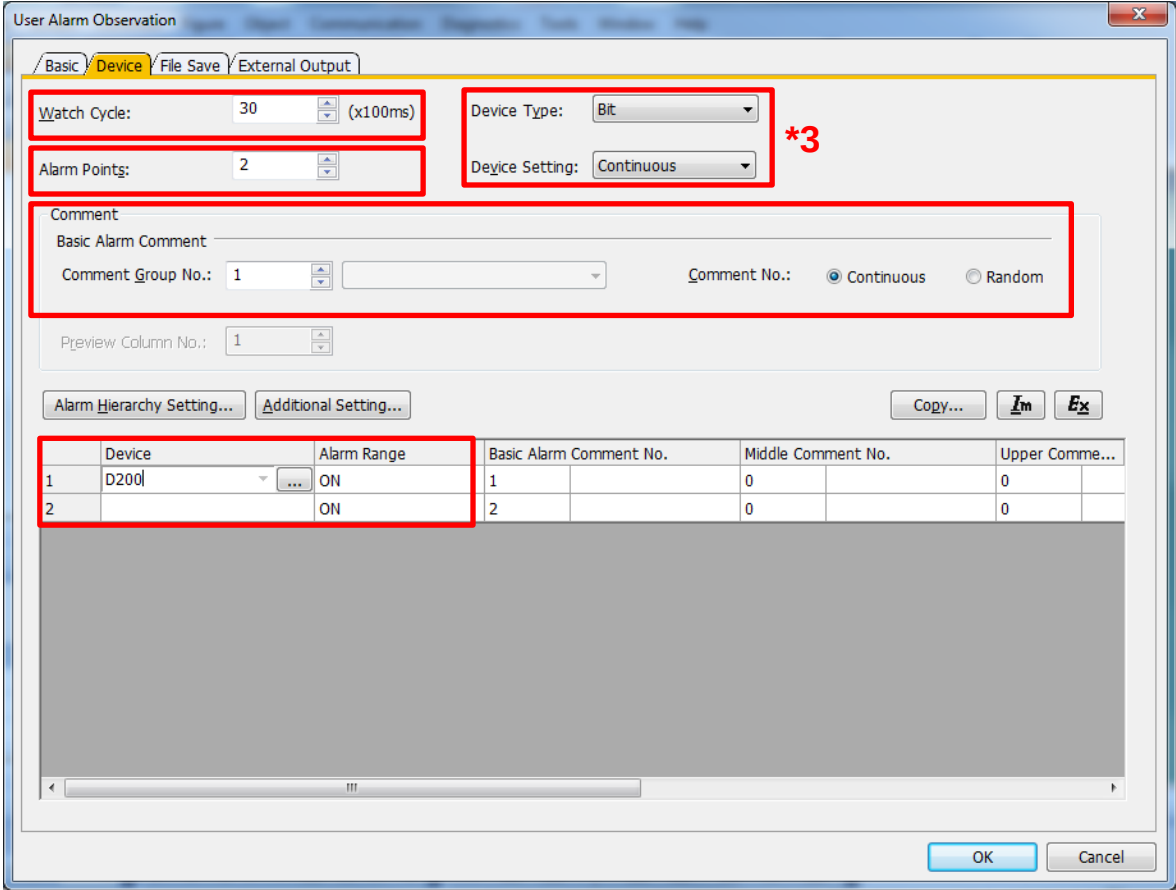
A opção Popup Display permite ao alarme configurado, a geração de um Popup assim que o mesmo ocorra;

History Number Storage é um registrador que precisa ser configurado para armazenar o numero total de alarmes gerados;

Generated Number é o registrador que irá apontar para o erro que queremos mostrar na IHM;

***3** Define se é preciso armazenar esse erro na IHM, permitindo manter os dados retentivos do histórico mesmo que desligue o equipamento.

Na aba Device define-se qual a área de comentários será utilizada:



***1** Watch Cycle: 30 (x100ms)

***2** Alarm Points: 2

***3** Device Type: Bit
Device Setting: Continuous

***4** Comment
Basic Alarm Comment
Comment Group No.: 1
Comment No.: ☒ Continuous ☐ Random

Preview Column No.: 1

Alarm Hierarchy Setting... Additional Setting... Copy... Im Ex

***5**

	Device	Alarm Range	Basic Alarm Comment No.	Middle Comment No.	Upper Comme...
1	D200	ON	1	0	0
2		ON	2	0	0

OK Cancel

Figura 128: Aba Device do User Alarm Observation

Onde:

- *1** Define o ciclo de observação/verificação do valor da variável;
- *2** Define a quantidade de alarmes;
- *3** Define o tipo/formato de dado armazenado na variável;
- *4** Define o grupo de comentário a ser utilizado para exibição das mensagens de alarme;
- *5** Define a variável a ser lida e qual o valor ele irá assumir para executar o erro.

Na aba *File Save* se configura a forma de armazenamento do arquivo de log de alarmes:

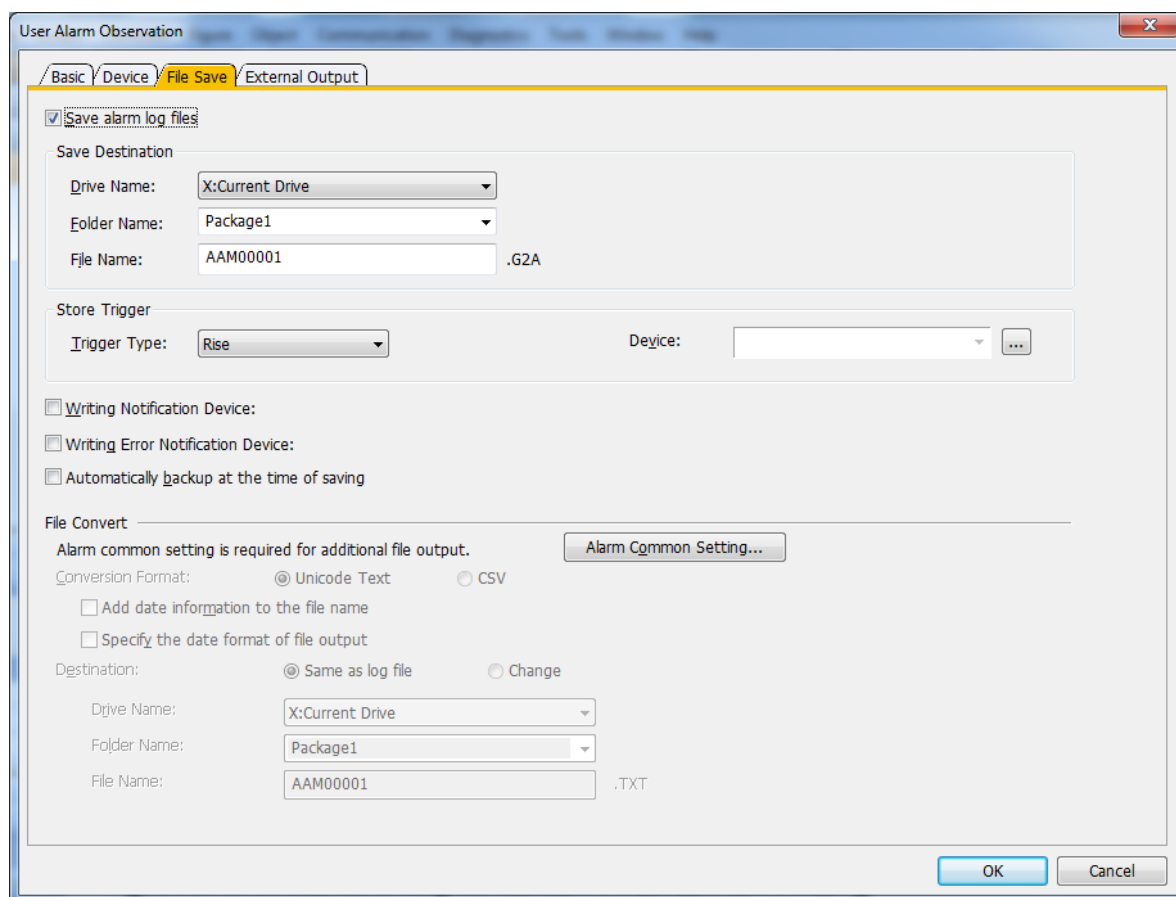


Figura 129: Aba File Save do User Alarm Observation

8.4. System Alarm Observation

A aba *Basic* é utilizada para configurar os itens essenciais da verificação de alarmes de sistema, conforme figuras abaixo.

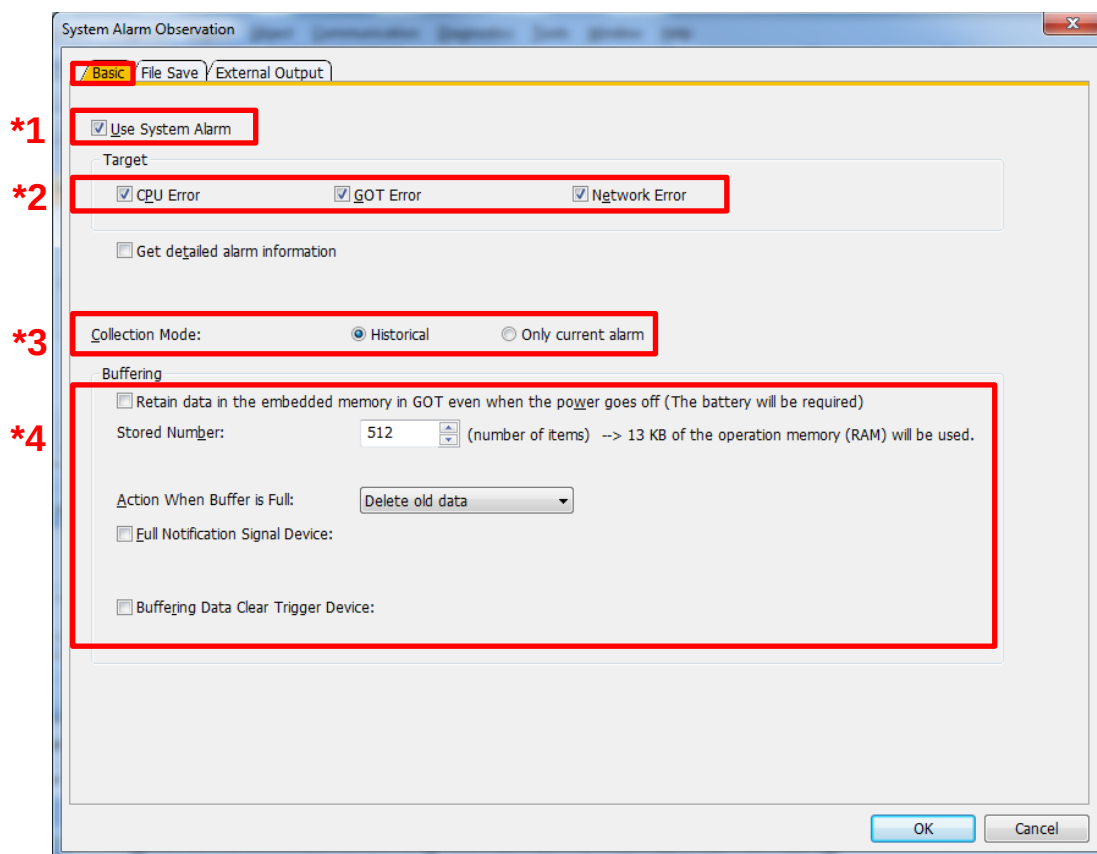


Figura 130: Aba Basic do System Alarm Observation

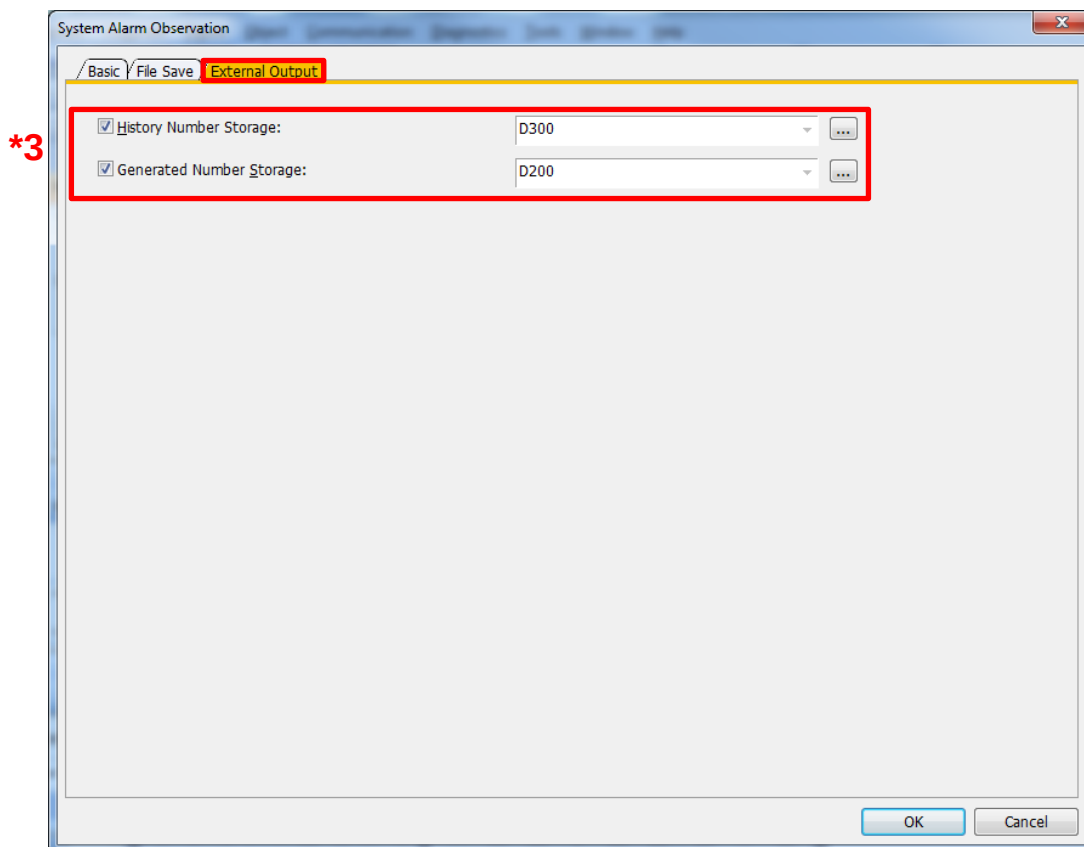


Figura 131: Aba External Output do System Alarm Observation

Onde:

- *1** Habilita a utilização dos alarmes dedicados de sistema;
- *2** Seleção dos alarmes que serão visualizados: GOT/PLC/NETWORK;
- *3** O modo como irá funcionar, histórico ou somente os que estiverem ativos e, em quais registradores serão armazenados a quantidade de erros e o erro atual;
- *4** Forma de armazenamento na memória da IHM, de forma a não perder informações por queda de energia ou desenergização do equipamento.

Na aba *File Save* se configura a forma de armazenamento o arquivo de log dos alarmes:

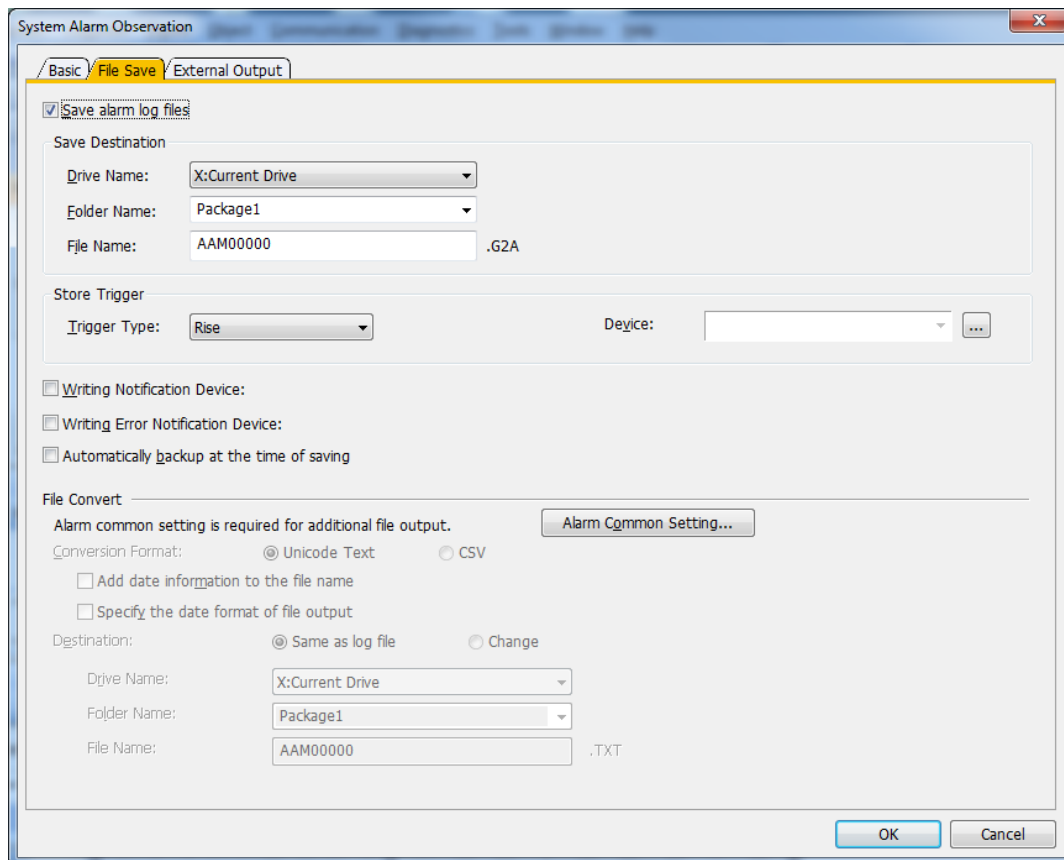


Figura 132: Aba File Save do System Alarm Observation

8.5. Alarm Popup Display

Um “popup” é utilizado para gerar uma notificação sobre um determinado acontecimento. Nesta apostila, será utilizada a função de popup dos alarmes para que, na ocorrência de algum erro, seja exibida na IHM uma barra de notificação como a exemplificada, em vermelho, na figura abaixo.



Figura 133: Exemplo de popup

Ao clicar duas vezes sobre a opção *Alarm Popup Display* na árvore de projetos, a tela abaixo irá abrir.

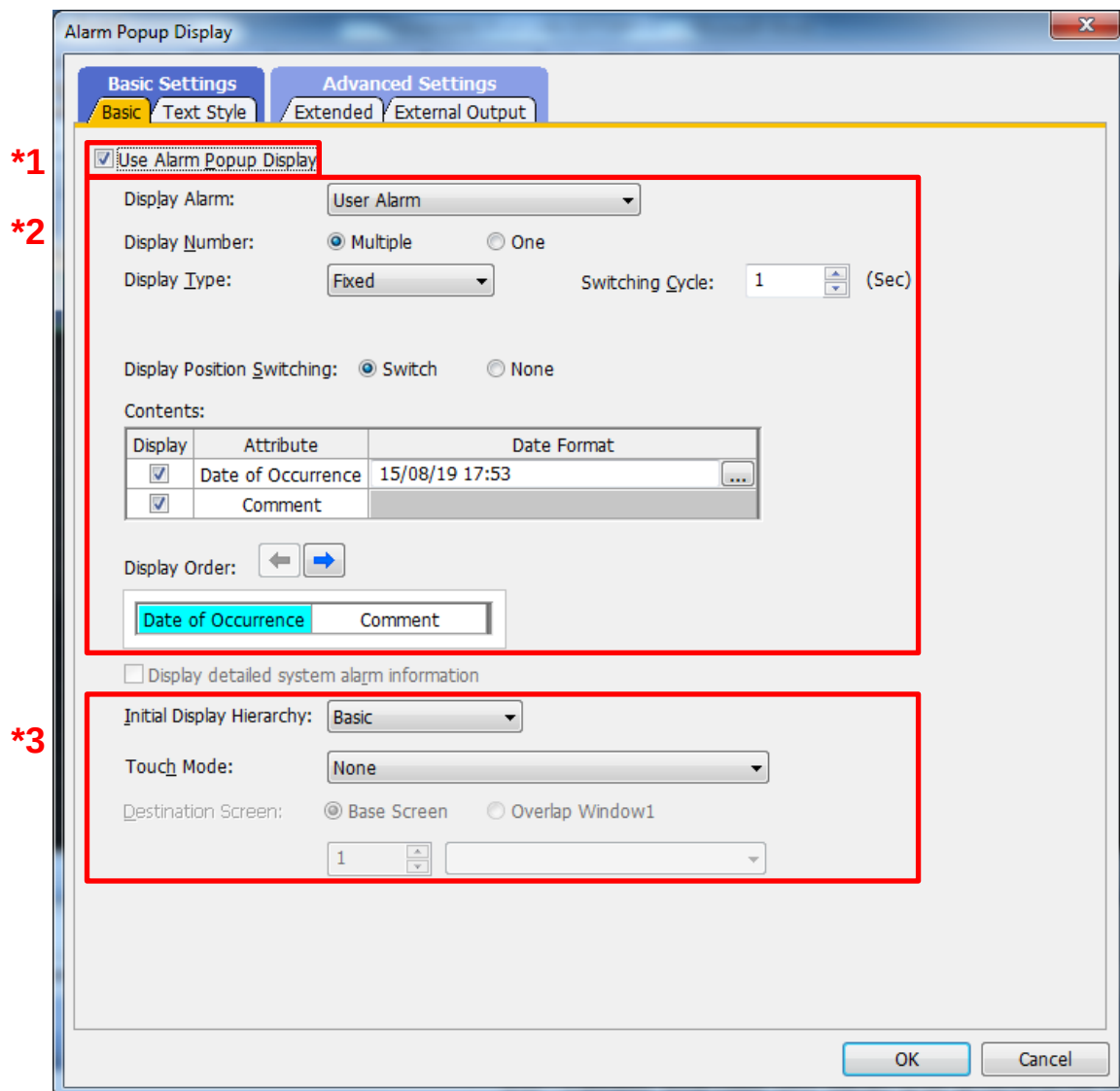


Figura 134: Aba Basic do Alarm Popup Display

Onde:

- *1** Habilita a função popup da IHM;
- *2** Configuração dos recursos de alarme que serão utilizados:
 - a) Display Alarm: Seleciona entre alarme de usuário, alarme de sistema ou os dois;
 - b) Display Number: Define se apresentará múltiplos alarmes em ordem ou apenas os com maior prioridade.
 - c) Display Type: Define se é fixo em determinado ponto na tela ou ficará se movendo;

d) Contents: Define o formato e a ordem que irá aparecer na IHM como também a formatação da hora e data.

***3** Define qual o grupo de comentários irá aparecer e pode ser configurada uma troca de tela quando houver um toque sobre o popup.

Na aba *Text Style*, configura-se o estilo do texto a ser mostrado no popup.

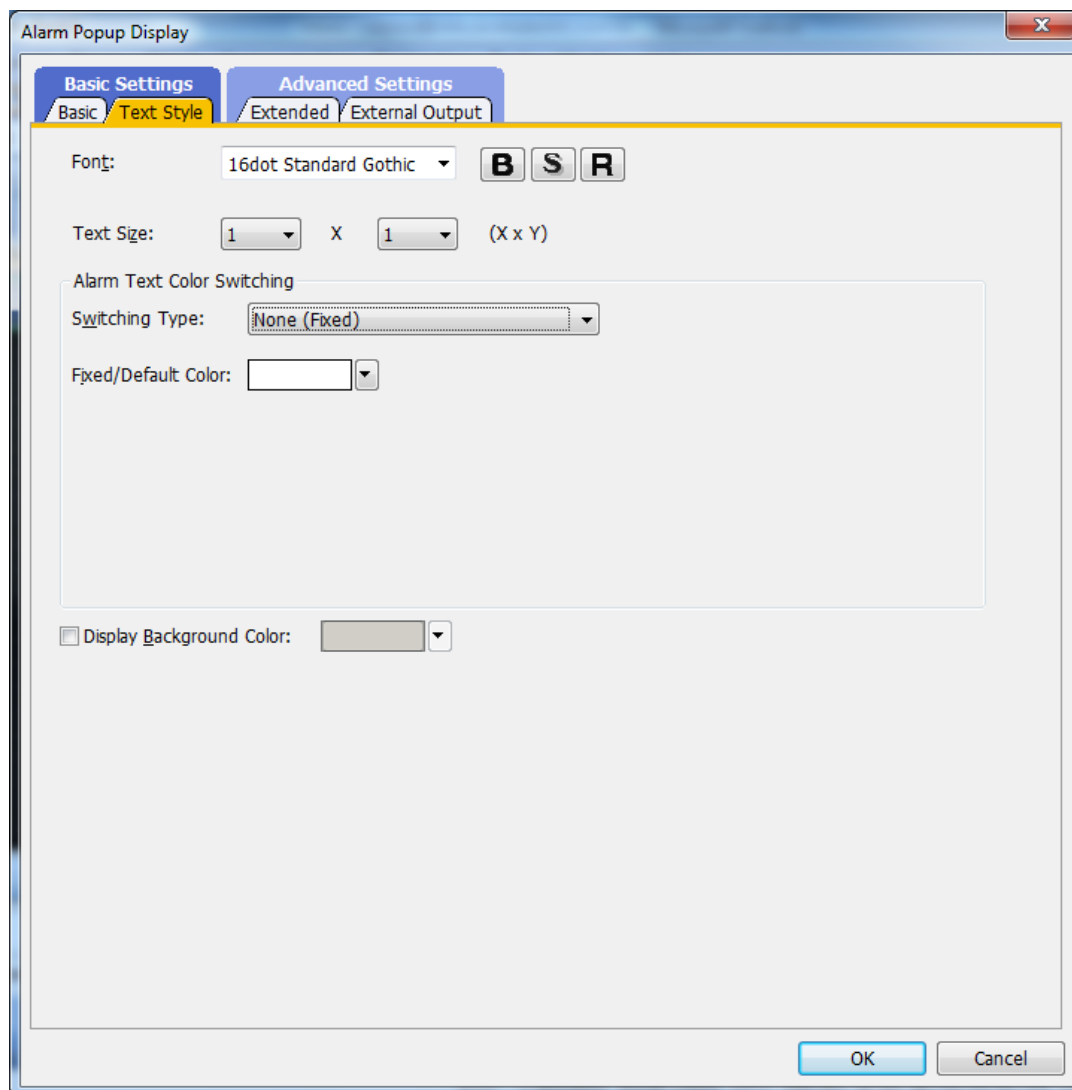


Figura 135: Aba Text Style do Alarm Popup Display

8.6. Ferramentas para criação de telas de Alarmes

Dentro da Biblioteca do GT Designer3 há alguns *templates* prontos de telas de alarmes que podem ser usadas no projeto da GT21. Alguns são inicialmente dimensionados para a GT27, porém podem ser redimensionados para a GT21 ou adaptados para outras GOTs.

Para a inserção de um alarme através da barra de objetos do GT Designer3 utiliza-se as ferramentas apresentadas na figura abaixo.

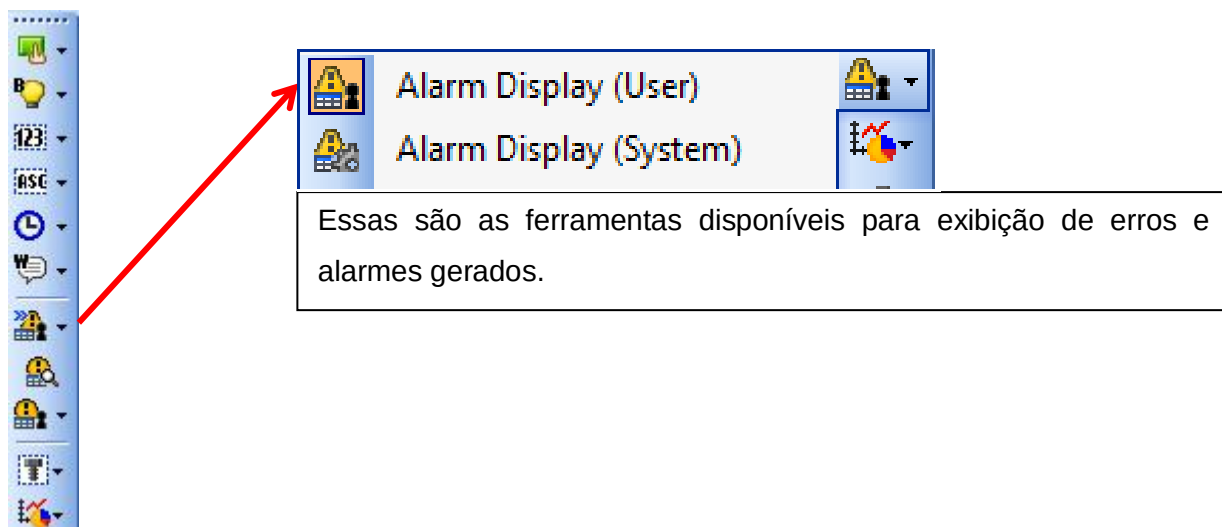


Figura 136: Ferramentas de inserção de alarmes.

Ao clicar em qualquer uma das opções e em seguida na área de trabalho (tela) aparecerá a seguinte visualização da tela:

OCCURRED	COMMENT	REST.	CHECK
15/08/19 18:27		18:27	18:27
15/08/19 18:27		18:27	18:27
15/08/19 18:27		18:27	18:27
15/08/19 18:27		18:27	18:27
15/08/19 18:27		18:27	18:27
15/08/19 18:27		18:27	18:27
15/08/19 18:27		18:27	18:27
15/08/19 18:27		18:27	18:27
15/08/19 18:27		18:27	18:27
15/08/19 18:27		18:27	18:27

Figura 137: Template de alarme

Clicando duas vezes sobre o template de alarmes inserido, abrirá a janela de propriedades do alarme conforme Figura 138:

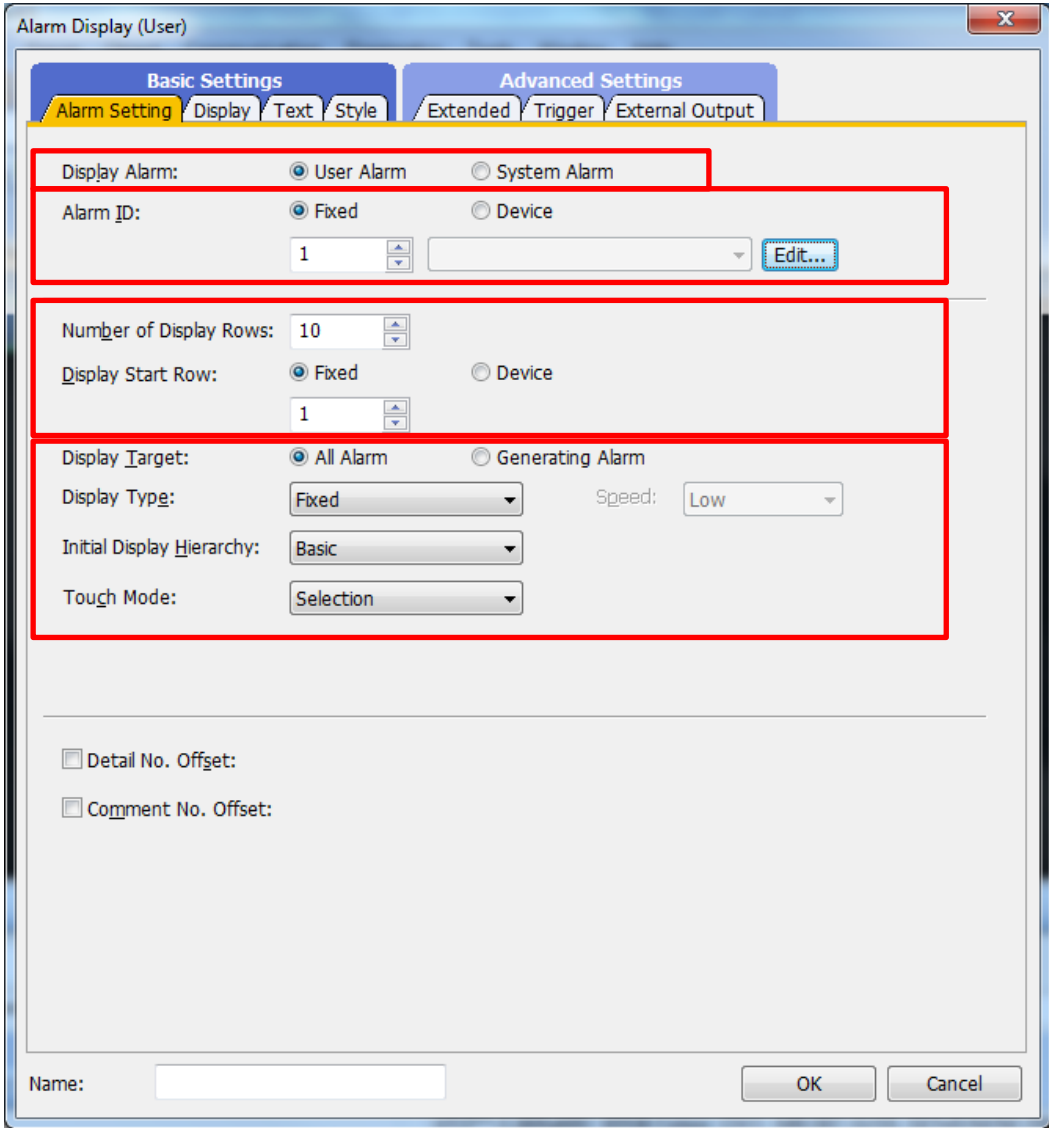


Figura 138: Aba Alarm Setting do Alarm Display (User).

Onde:

***1** Define qual o tipo de Alarme a ser visualizado:

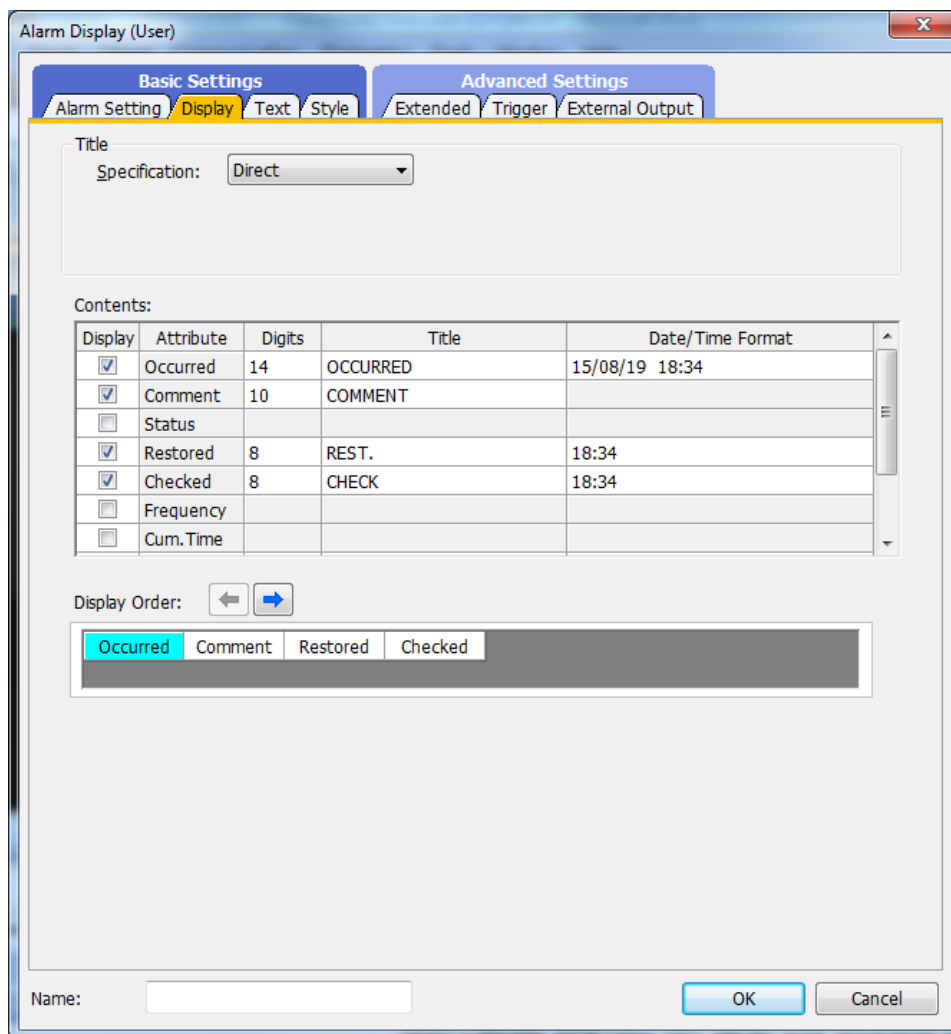
- Alarmes de Sistema: somente os alarmes de sistemas configurados irão ser armazenados neste histórico;
- Alarmes de Usuário: somente os alarmes de usuários que foram configurados no item *2 ficarão armazenados neste histórico.

***2** Define qual lista de alarmes será utilizado;

***3** Configura se irão mostrar todos os alarmes ou apenas os atuais;

***4** Define o número de linhas a serem mostradas e em qual linha irá iniciar o objeto.

Na aba *Display*, são definidos quais valores irão aparecer nas colunas e a ordem que serão apresentados.



Alarm Display (User)

Basic Settings | Advanced Settings

Alarm Setting | **Display** | Text | Style | Extended | Trigger | External Output

Title
Specification: Direct

Contents:

Display	Attribute	Digits	Title	Date/Time Format
☒	Occurred	14	OCCURRED	15/08/19 18:34
☒	Comment	10	COMMENT	
☐	Status			
☒	Restored	8	REST.	18:34
☒	Checked	8	CHECK	18:34
☐	Frequency			
☐	Cum. Time			

Display Order: [Left Arrow] [Right Arrow]

Occurred | Comment | Restored | Checked

Name: [Text Box] [OK] [Cancel]

Figura 139: Aba Display do Alarm Display (User).

Nas abas *Text* e *Style* são definidas as formatações das telas de alarmes, conforme a Figura 140. Nela é apresentado um exemplo de tela de alarme configurada.

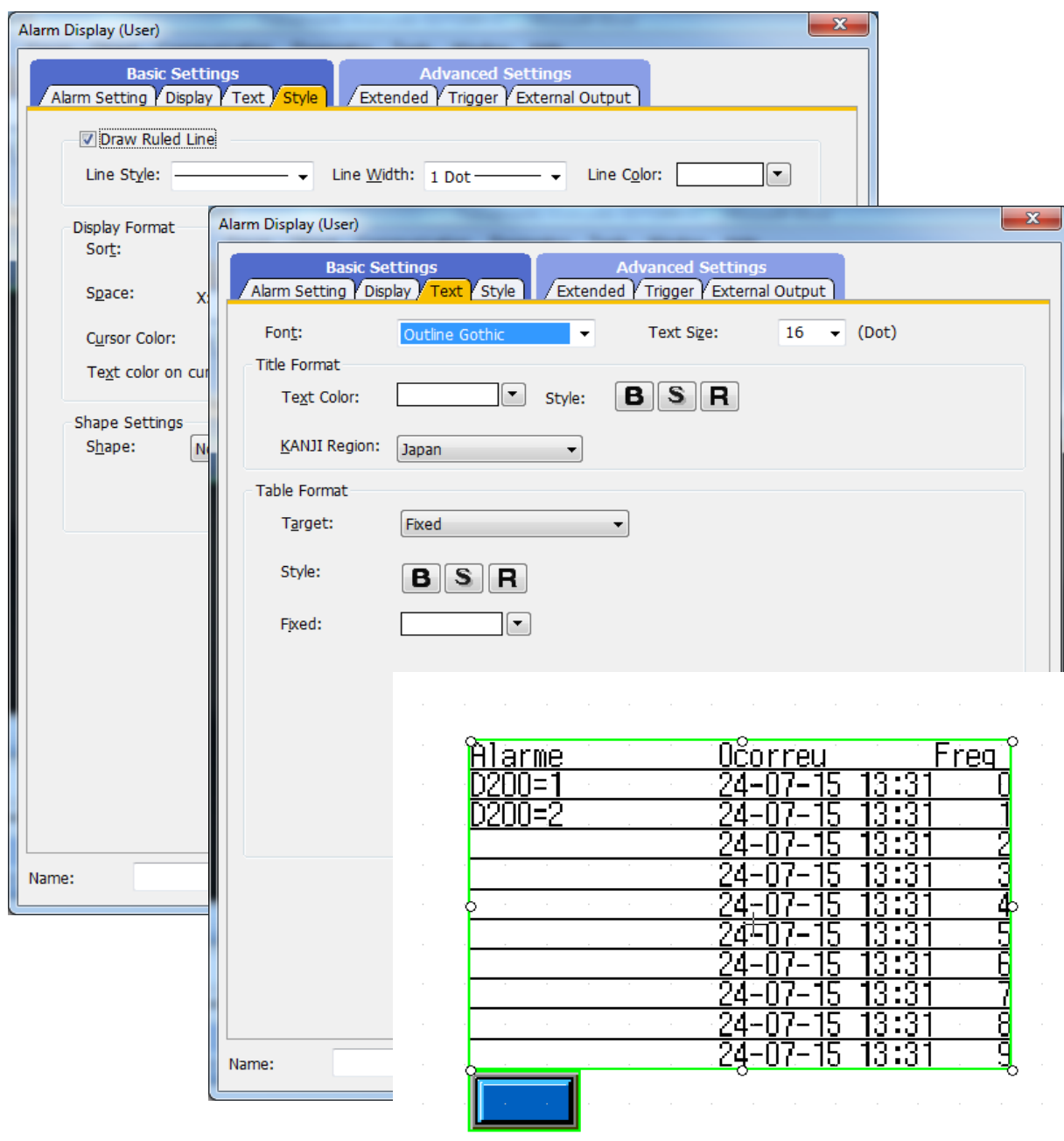


Figura 140: Abas Style e Text do Alarm Display (User) e um exemplo de tela configurada.

9. PARTS

É uma função em que a principal ideia é gerar a impressão de movimento de uma peça (pode ser uma figura, texto ou imagem BMP/JPEG). Pode ser usada para demonstrar algum tipo de movimento que pode existir na aplicação.

Essas funções se encontram na Barra de Objetos do GT Designer3 conforme ilustrado abaixo. Existem três formas de trabalhar com imagens, como serão abordados a seguir.

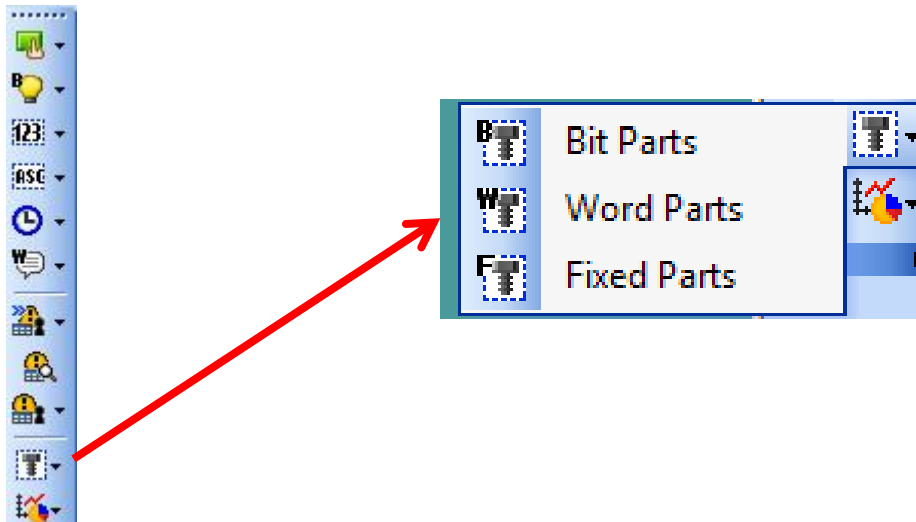


Figura 141: Parts Movement na barra de objetos

9.2. Inserindo Parts ao projeto

Na Árvore do Projeto, existe a opção Parts que permite criar uma biblioteca de imagens para o software, facilitando a utilização de imagens no software como também diminuindo a quantidade de memória ocupada.

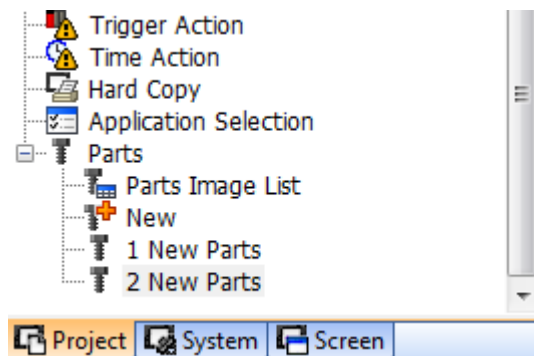


Figura 142: Árvore de Projeto com destaque a Parts.

Ao clicar em New, cria-se um Parts, ou seja, uma figura dentro da GOT (como uma biblioteca) para ser utilizada durante a programação na IHM. Uma nova janela se abre, onde define-se o número e nome desta Parts. Ao clicar em OK, uma área de trabalho inicializa para que seja criada a nova Parts.

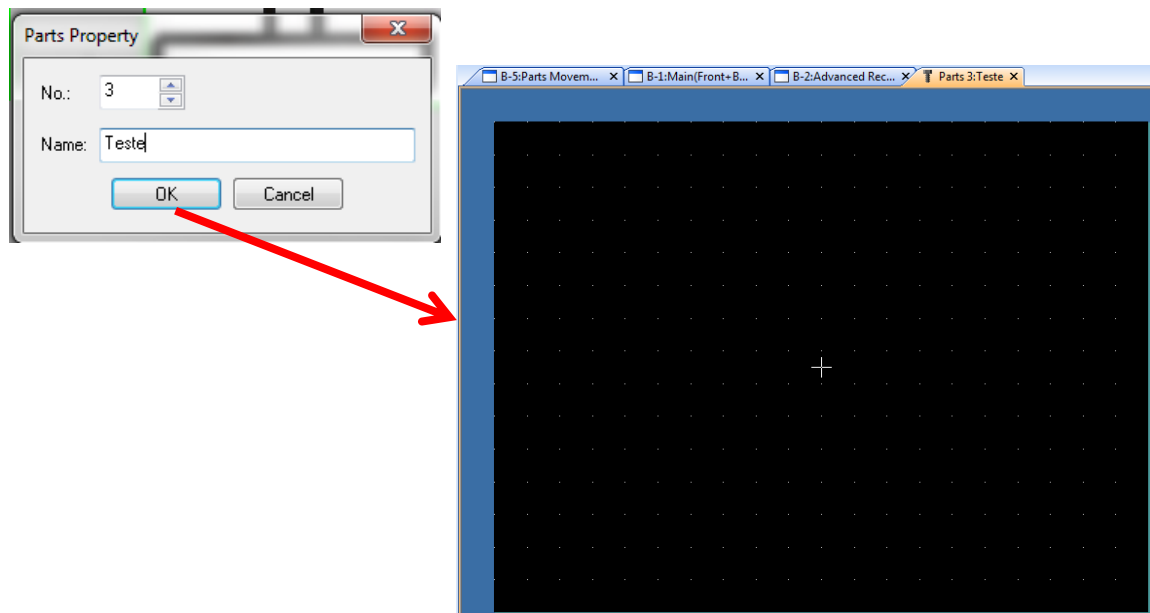


Figura 143: Criação de novas Parts.

Nesta nova aba, é possível desenhar um item ou importar imagens prontas.

9.3. Bit Parts

Ao selecionar a opção *Bit Parts* na barra de objetos vincula-se a alteração da imagem de acordo com um sinal de um Bit.

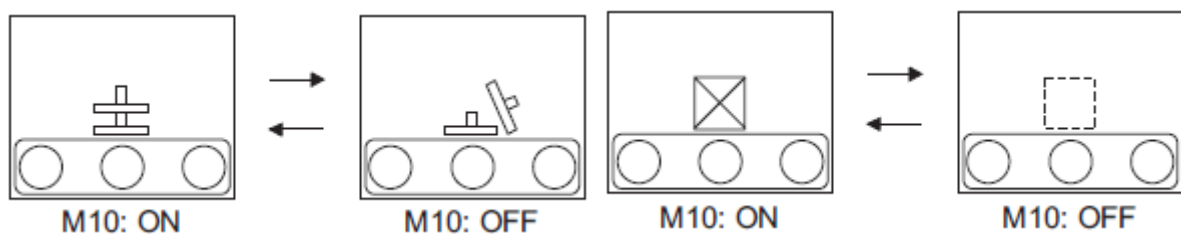


Figura 144: Exemplos de Bit Parts

Com o sinal de M10 variando há a impressão de movimento das peças. Com o sinal de M10 variando (ON/OFF) a peça aparece/desaparece.

Essas configurações são feitas através da seguinte tela:

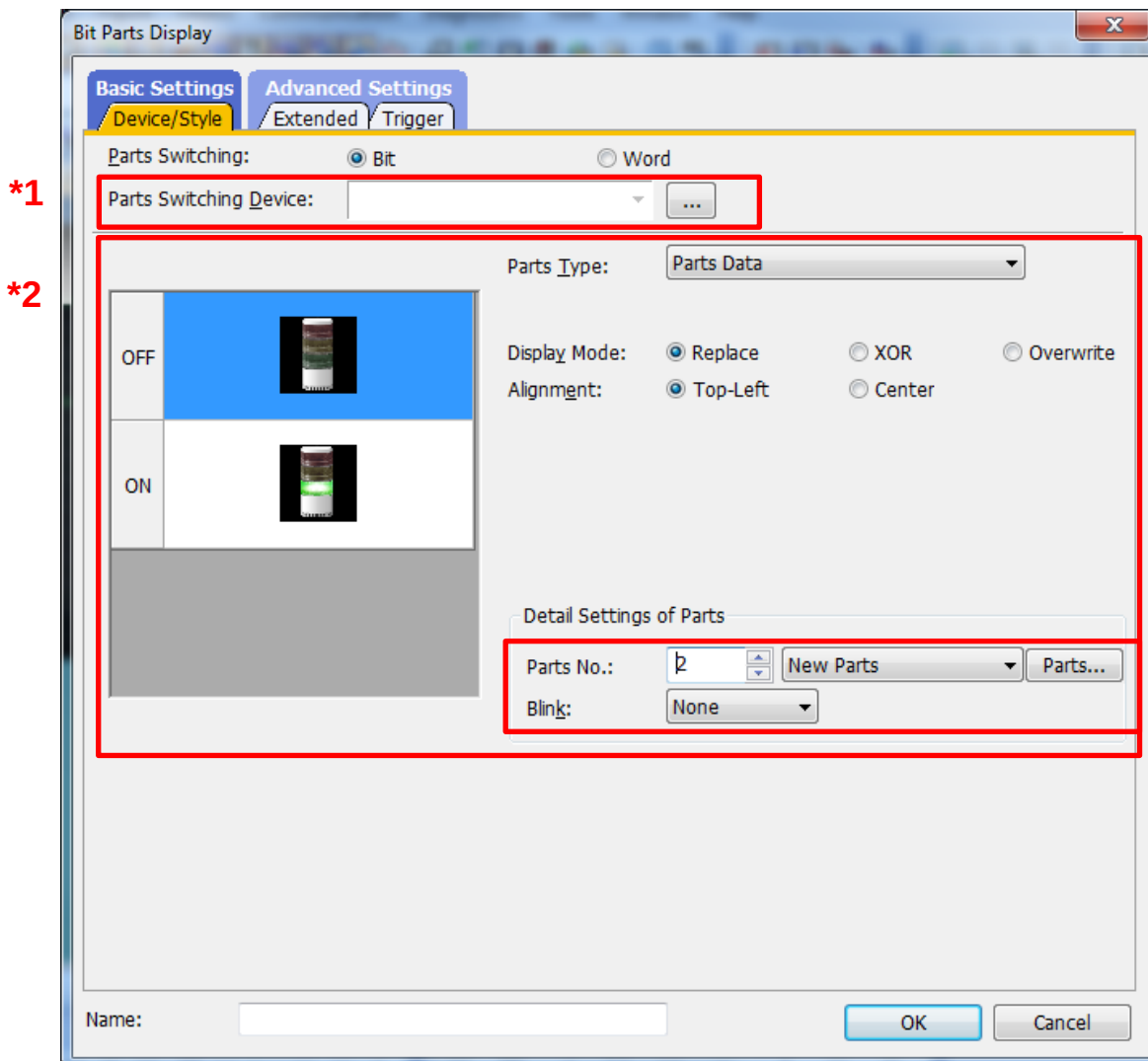


Figura 145: Janela de configuração da Bit Parts.

Onde:

- *1 Define a qual Bit será relacionado à Parts;
- *2 Define qual imagem será apresentada no estado ON ou OFF do bit selecionado, e quais ações serão realizadas.

9.4. Word Parts

Seguindo a mesma ideia do Bit Parts, no entanto, utiliza-se uma Word como referência, podendo assumir diversas formas para cada valor de uma Word.

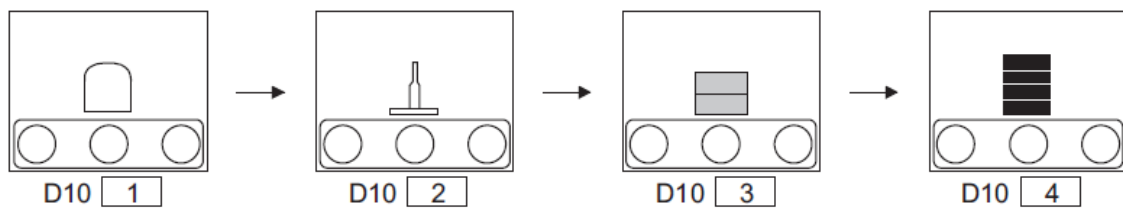


Figura 146: Exemplo de Word Parts.

Para cada valor do registrador D10, uma Parts(Figura) será mostrada.

Essas configurações podem ser realizadas pela seguinte tela:

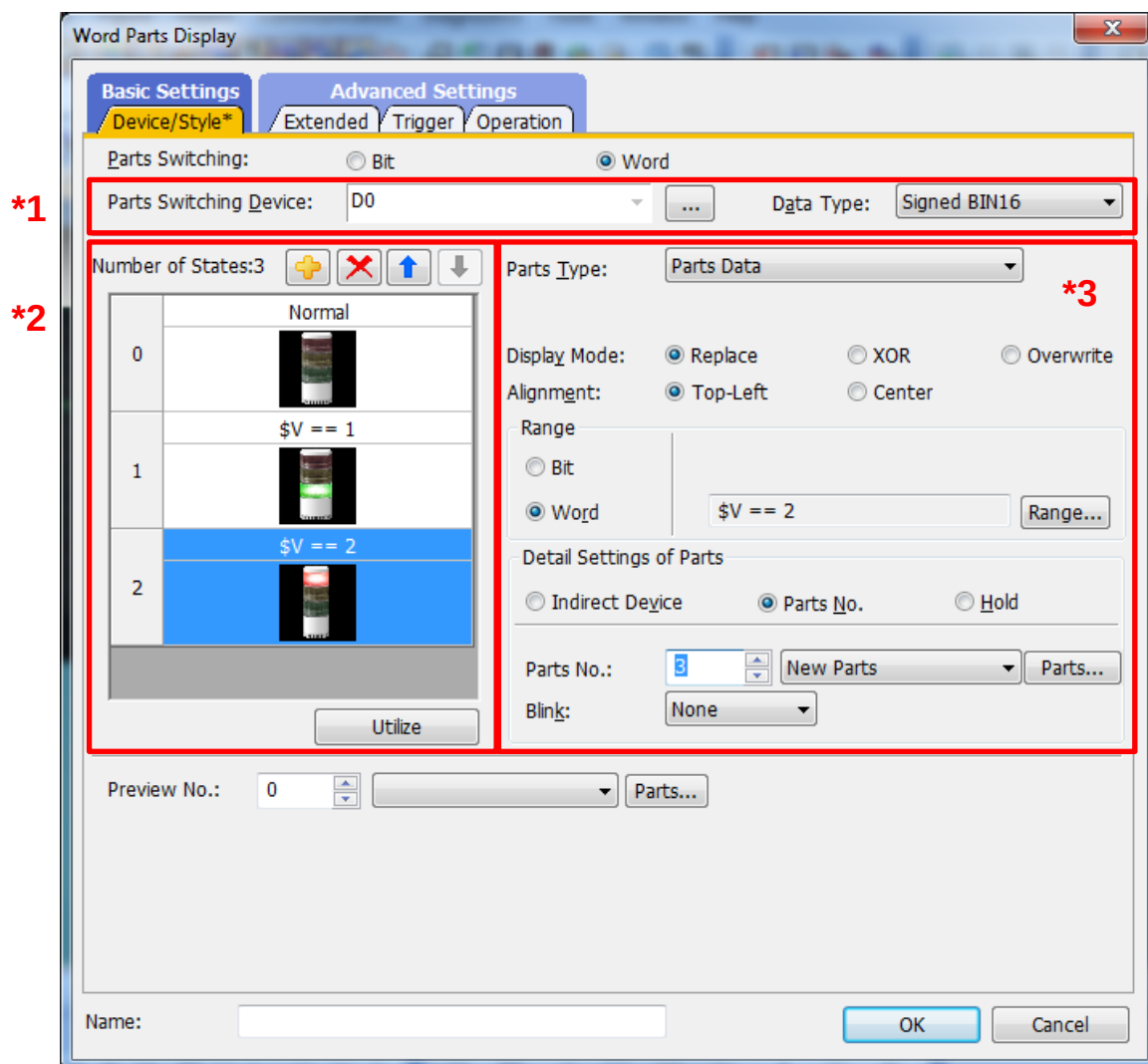


Figura 147: Janela de configuração da Word Parts.

Onde:

- *1 Define a qual Word estará relacionada esse controle;
- *2 Quantas opções terão disponíveis;
- *3 Quais imagens serão usadas durante e suas funcionalidades.

9.5. Fixed Parts

Usado apenas para chamar uma figura da biblioteca. Podem ser atribuídas a esse objeto algumas funções, no entanto não tem nenhum registrador vinculado ao mesmo.

É importante para diminuir a quantidade de memória usada quando é necessário utilizar a mesma imagem em diversas telas. Uma vez carregada a imagem na biblioteca, durante a execução do projeto na GOT, o software busca na biblioteca a imagem e não precisando ocupar mais do que 1x o tamanho dessa imagem na memória.

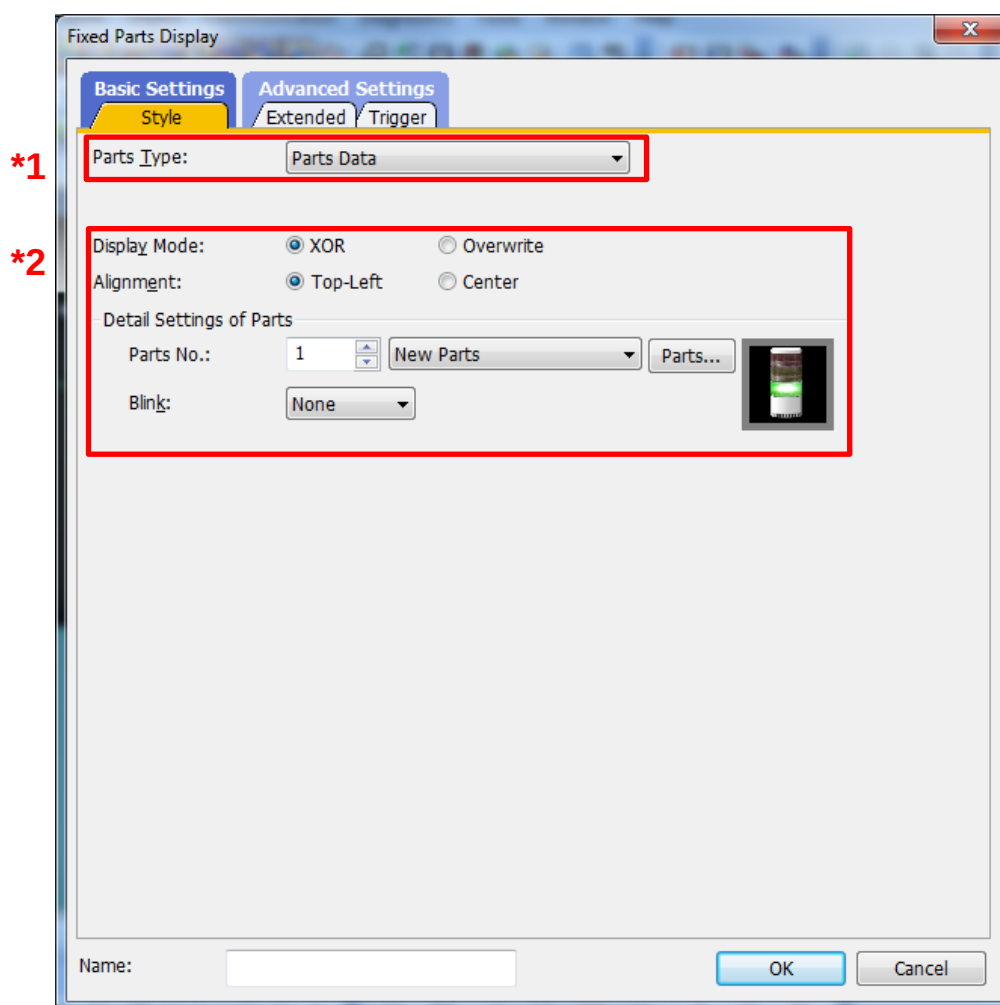


Figura 148: Janela de configuração da Fixed Parts.

Onde:

- *1 Define de qual biblioteca iremos usar a imagem.
- *2 Define o modo de exibição e qual imagem será usada.

10. PARTS MOVEMENT

O recurso Parts Movement é utilizado para criar animações com movimentação de peças dentro da tela da GOT. A função Parts Movement pode ser localizada dentro do menu *Object*. Existem três opções que podem ser utilizadas:

- a) Bit Parts: Será utilizada para criar movimento, mas com a possibilidade de trocar a imagem de acordo com o estado de um bit.
- b) Word Parts: Será utilizada para criar movimento, mas com a possibility de trocar a imagem de acordo com o estado de uma word.
- c) Fixed Parts: Será utilizada para criar movimento, no entanto a imagem não poderá ser alterada.

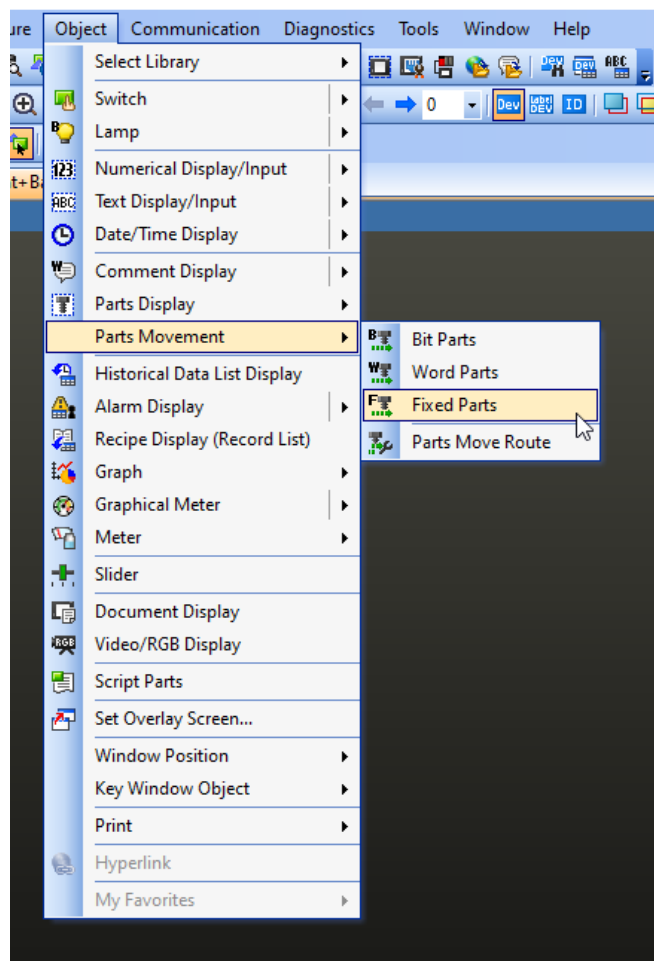


Figura 149 – Menu *Parts Movement*

10.2. Fixed Parts Movement

A tela a seguir mostra a configuração de como pode ser utilizado

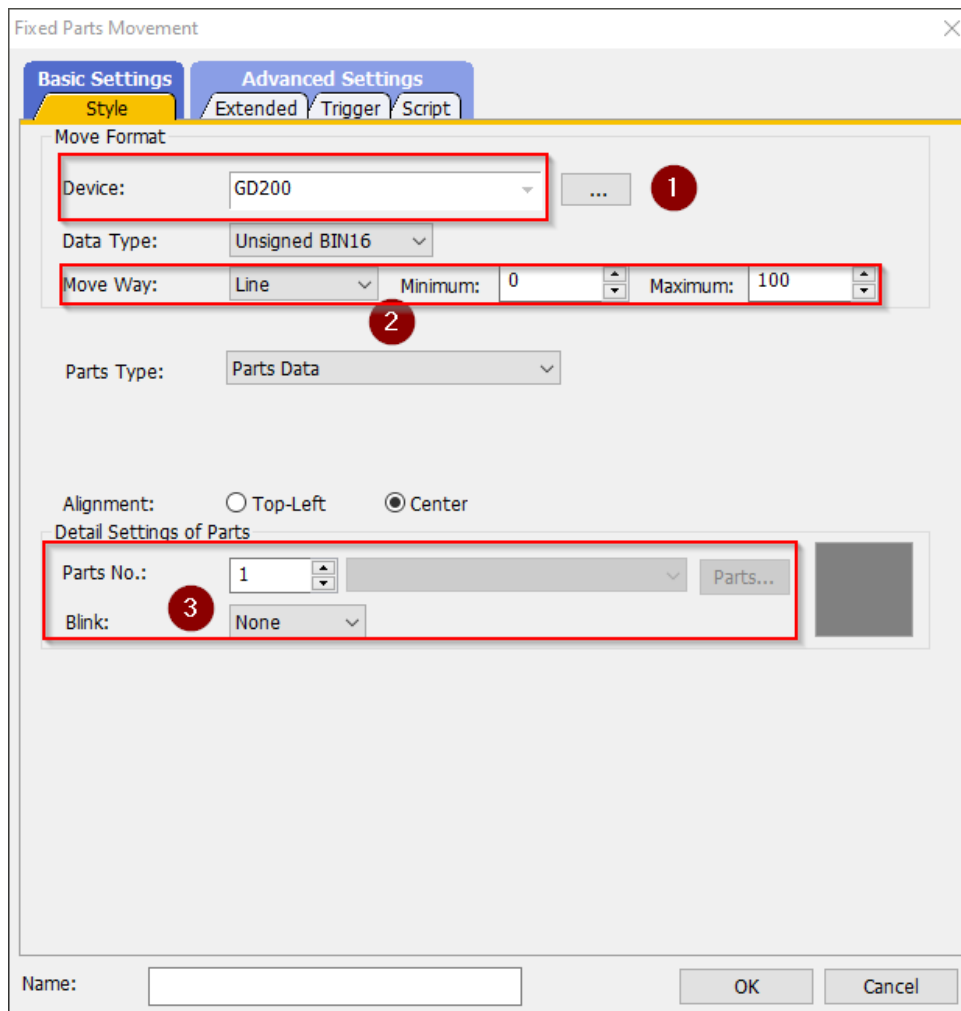


Figura 150 – Tela de configuração do Fixed Parts Movement

Os itens marcados na Figura 150 são os itens responsáveis pela movimentação e seleção da imagem que deverá ser movimentada.

- 1) É o registro que será utilizado para fazer o movimento da imagem. Esse valor será usado para definir em qual posição a imagem deve se posicionar.
- 2) Neste item, recomendamos o uso da função *Line* e os limites que serão utilizados. Dependendo do tipo de recurso que for utilizado, pode se definir o limite mínimo, ou seja, a posição zero da imagem, e o máximo, a posição de 100.
- 3) Aqui pode ser feita a seleção da imagem que será utilizado para realizar a animação. Para saber como inserir uma imagem a projeto verifique o item 9.2.

Após concluir a configuração da tela da Figura 150 pode clicar sobre o botão *OK*. Importante notar que neste momento o cursor do mouse irá mudar . O primeiro clique que der sobre a tela será o ponto mínimo do movimento da imagem e o segundo clique será o ponto máximo da imagem.

Feito isso, qualquer variação de valores do registro configurado na Figura 150.1 irá causar movimento da imagem.

APÊNDICE A – Principais dispositivos internos da GOT

a) Bits

Dispositivo	Função	Modelos aplicáveis
GB0 ~ GB9	Uso proibido	GT21/23/25/27 GS
GB10 ~ GB25	As saídas físicas da GOT Y0 ~ YF ligam quando os dispositivos GB ligam	GT25/27
GB26 ~ GB29	Uso proibido	GT21/23/25/27 GS
GB30 ~ GB37	Os dispositivos GB ligam quando as entradas físicas da GOT X0 ~ X7 são ligadas	GT25/27
GB38	Ligado quando falta alimentação para I/Os externos	
GB39	Uso proibido	GT21/23/25/27 GS
GB40	Sempre ligado	GT21/23/25/27 GS
GB41	Sempre desligado	
GB42	Liga quando uma troca de tela é realizada	
GB43 ~ GB49	Uso proibido	GT25/27
GB50 ~ GB57	Os dispositivos GB ligam quando as entradas físicas da GOT X8 ~ XF são ligadas	
GB58 ~ GB63	Uso proibido	GT21/23/25/27
GB64 a GB2047	Área disponível para usuário	GT21/23/25/27 GS
GB2048 a GB 65536		GT23/25/27

b) Words tipo GD

Dispositivo	Função	Modelos aplicáveis
GD0 ~ GD2047	Área disponível para usuário	GT21/23/25/27 GS
GD2048 ~ GD65535	Área disponível para usuário	GT23/25/27

c) Words tipo GS

Dispositivo	Função	*R/W	Modelos aplicáveis
GS0	Common Information 1 (Funcionalidade bit a bit)	W	GT23/25/27
	Bit Função		

	0	Liga/desliga repetidamente a cada ciclo de comunicação (para canal 1)		
	1	Liga por um ciclo <i>on-screen</i> durante troca de telas ou chamada de janelas		
	2	Liga por um ciclo da função <i>status observation</i> durante troca de telas ou chamada de janelas		
	3	Liga enquanto a tela de inicialização está sendo exibida		
	4	Sempre ligado		
	5	Sempre desligado		
	6 a 7	Uso proibido		
	8	Liga/desliga repetidamente a cada ciclo de comunicação (para canal 2)		
	9	Liga/desliga repetidamente a cada ciclo de comunicação (para canal 3)		
	10	Liga/desliga repetidamente a cada ciclo de comunicação (para canal 4)		
	11 a 14	Uso proibido		
	15	Liga o modo gestual		
GS1	Semelhante a GS0, porém condicionado à exibição de uma tela tipo <i>base screen</i> .		W	GT23/25/27
GS230	Número de estações Ethernet em falha		R	GT23/25/27
GS231 a 238	Informações sobre estações Ethernet em falha		R	
GS252	Informação comum sobre detecção de erro		R	GT23/25/27
GS254	Notificação de acesso Ethernet incorreto		R	GT21/23/25/27 GS
GS255	Nível de intensidade do LCD da GOT		R	
GS256	Status de comunicação transparente		R	
GS258	Informação de status da impressora		R	
GS654	Status de toque na tela: posição de toque na coordenada X		R	GT23/25/27
GS655	Status de toque na tela: posição de toque na coordenada X		R	
GS656	Status de toque na tela: informações sobre o tipo de tela/janela tocado		R	

* R/W: R = Dispositivos somente para leitura; W = Dispositivos que permitem escrita.